

# ANALIZA FUNKCJONALNA 1, WYKŁADY 1-5

JACEK DZIUBAŃSKI

Niniejsze notatki do wykładu powstały na bazie następujących opracowań.

- W. Rudin, *Analiza funkcjonalna*, PWN, Warszawa 2001.
- W. Rudin, *Analiza rzeczywista i zespolona*, PWN, Warszawa 1998.
- T. Pytlik, *Analiza funkcjonalna*, skrypt Uniwersytet Wrocławski
- R. Szwarz, *Analiza funkcjonalna 1*, skrypt Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2010.
- J. Górniak, T. Pytlik, *Analiza funkcjonalna w zadaniach*, Politechnika Wrocławska 1992.
- S. Prus, A. Stachura, *Analiza funkcjonalna w zadaniach*, PWN, Warszawa 2009.

## SPIS TREŚCI

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 1. Zbiory wypukłe w przestrzeniach wektorowych       | 1  |
| 1.1. Przestrzenie wektorowe (liniowe)                | 1  |
| 1.2. Zbiory wypukłe w przestrzeniach wektorowych     | 2  |
| 1.3. Funkcjonały Minkowskiego                        | 4  |
| 2. Funkcjonały liniowe. Twierdzenie Hahna-Banacha.   | 7  |
| 2.1. Funkcjonały liniowe                             | 7  |
| 2.2. Twierdzenie Hahna Banacha w wersji rzeczywistej | 8  |
| 2.3. Twierdzenie Hahna-Banacha w wersji zespolonej   | 11 |
| 3. Przestrzenie unormowane - podstawowe własności    | 13 |
| 3.1. Przykłady przestrzeni unormowanych              | 16 |
| 3.2. Normy równoważne.                               | 17 |
| 3.3. Warunek zupełności                              | 19 |
| 4. Przestrzenie ośrodkowe, produktowe i ilorazowe    | 20 |
| 4.1. Przestrzenie ośrodkowe.                         | 20 |
| 4.2. Przestrzenie produktowe.                        | 22 |
| 4.3. Przestrzenie ilorazowe.                         | 23 |
| 5. Przestrzenie $L^p$                                | 25 |

---

<sup>1</sup>Notatki do wykładu prowadzonego w semestrze zimowym roku akademickiego 2025/26 w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Do użytku wewnętrznego. Proszę ich nie rozpowszechniać. Słuchacze mogą je przechowywać na lokalnym komputerze, tablecie lub telefonie.

|       |                                                                  |    |
|-------|------------------------------------------------------------------|----|
| 5.1.  | Nierówność Höldera.                                              | 26 |
| 5.2.  | Nierówność Minkowskiego.                                         | 27 |
| 5.3.  | Zupełność przestrzeni $L^p$                                      | 29 |
| 6.    | Bazy topologiczne                                                | 31 |
| 6.1.  | Baza Schaudera.                                                  | 32 |
| 7.    | Odwzorowania liniowe ciągłe pomiędzy przestrzeniami unormowanymi | 34 |
| 7.1.  | Norma odwzorowania liniowego                                     | 36 |
| 8.    | Przestrzenie dualne                                              | 40 |
| 9.    | Przestrzenie unitarne - podstawowe własności                     | 46 |
| 9.1.  | Twierdzenie o najlepszej aproksymacji.                           | 49 |
| 9.2.  | Twierdzenie o postaci funkcjonału na przestrzeni Hilberta.       | 50 |
| 9.3.  | Układy ortogonalne.                                              | 52 |
| 9.4.  | Bazy hilbertowskie                                               | 55 |
| 10.   | Ortogonalizacja Grama-Schmidta                                   | 58 |
| 10.1. | Ortonormalizacja Grama-Schmidta                                  | 58 |
| 10.2. | Wyznacznik Grama                                                 | 60 |
| 10.3. | Macierz Grama a proces ortogonalizacji Grama-Schmidta            | 63 |
| 11.   | Informacje z teorii miary i całki                                | 64 |
| 11.1. | Miary zespolone. Wahanie miary.                                  | 64 |
| 11.2. | Ciągłość absolutna, miary wzajemnie osobliwe (singularne)        | 65 |
| 11.3. | Twierdzenie Radona-Nikodyma                                      | 66 |
| 12.   | Funkcjonały liniowe na $L^p(\Omega, d\mu)$                       | 70 |
| 13.   | Funkcjonały liniowe na $C(\Omega)$                               | 74 |
| 14.   | Operatory sprzężone                                              | 76 |
| 14.1. | Operatory sprzężone na przestrzeni Hilberta                      | 76 |
| 14.2. | Operatory sprzężone na przestrzeniach Banacha                    | 79 |
| 15.   | Przestrzenie refleksywne                                         | 82 |
| 15.1. | Wprowadzenie                                                     | 82 |
| 15.2. | Własności przestrzeni refleksywnych                              | 84 |
| 16.   | Słaba i *-słaba zbieżność                                        | 87 |
| 16.1. | Słaba zbieżność                                                  | 87 |
| 16.2. | *-słaba zbieżność                                                | 89 |
| 17.   | Zastosowania twierdzenia Baire'a o kategorii                     | 91 |
| 17.1. | Twierdzenie Baire'a                                              | 91 |

## 17.2. Twierdzenie Banacha Steinhausa

92

## 1. ZBIORY WYPUKŁE W PRZESTRZENIACH WEKTOROWYCH

**1.1. Przestrzenie wektorowe (liniowe).** Podczas wykładu będziemy rozważać przestrzenie liniowe (wektorowe) nad ciałem  $\mathbb{K}$ , gdzie  $\mathbb{K}$  jest ciałem liczb zespolonych  $\mathbb{C}$  lub liczb rzeczywistych  $\mathbb{R}$ .

**Konwencja.** Sformułowania niektórych twierdzeń nie będą zależeć od tego, nad jakim ciałem rozważane przestrzenie są zdefiniowane. Ale dla pewnych twierdzeń i dowodów, będzie to istotne. Wtedy będziemy wyraźnie to zaznaczać. Jeśli nie zaznaczymy tego, należy rozumieć, że ciało  $\mathbb{K}$  jest dowolne  $\mathbb{C}$  lub  $\mathbb{R}$ .

Przestrzenie liniowe będziemy oznaczać wielkimi literami:

$$X, Y, Z, \mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathbf{X}, \mathbf{Z}, \dots$$

Skalary ciała  $\mathbb{K}$  oznaczamy małymi literami  $a, b, c, d$  lub literami greckimi  $\alpha, \beta, \gamma$ .

$\mathbb{Z}$  oznacza zbiór liczb całkowitych,  $\mathbb{N}$  - naturalnych (bez zera),  $\mathbb{N}_0$  - naturalnych z zerem.

**Przykłady.**

(1) Przestrzeń  $\mathbb{K}^m = \{(a_1, a_2, \dots, a_m) : a_j \in \mathbb{K}\}$ .

$$a(a_1, \dots, a_m) + b(b_1, \dots, b_m) = (aa_1 + bb_1, aa_2 + bb_2, \dots, aa_m + bb_m).$$

Wymiar:  $\dim \mathbb{K}^m = m$ .

Jeśli  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ , to wymiar  $\mathbb{C}^m$  jako przestrzeni na  $\mathbb{R}$  jest równy  $2m$ .

(2) Przestrzeń ciągów nieskończonych

$$\mathfrak{C} = \{(a_1, a_2, a_3, \dots) : a_j \in \mathbb{K}\}$$

$$a(a_1, \dots, a_m, \dots) + b(b_1, \dots, b_m, \dots) = (aa_1 + bb_1, aa_2 + bb_2, \dots, aa_m + bb_m, \dots)$$

**U w a g a 1.1.** Ciąg  $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$  jest funkcją na zbiorze liczb naturalnych. Jako element przestrzeni wektorowej będziemy go czasami oznaczać  $\mathbf{x}$  lub  $f$ . Wtedy  $\mathbf{x}(n) = x_n = f(n)$ .

(3)  $c_0 = \{(a_1, a_2, \dots) : a_j \in \mathbb{K}, \lim_{j \rightarrow \infty} a_j = 0\}$ .

Jest to przestrzeń ciągów nieskończonych mających granicę 0 w nieskończoności.

$$(4) \ s_0 = \{(a_1, a_2, \dots) : a_j \in \mathbb{K}, (\exists m)(a_j = 0 \text{ dla } j > m)\}$$

Ciągi o wyrazach równych zero od pewnego miejsca.

$$(5) \ \ell^p, \text{ gdzie } 0 < p < \infty \text{ jest ustaloną liczbą:}$$

$$\ell^p = \{(a_1, a_2, \dots) : a_j \in \mathbb{K}, \sum_{j=1}^{\infty} |a_j|^p < \infty\}.$$

$$(6)$$

$$\ell^\infty = \{(a_1, a_2, \dots) : a_j \in \mathbb{K}, \sup_j \{|a_j|\} = \sup\{|a_j| : j \in \mathbb{N}\} < \infty\}.$$

$$(7) \ C[a, b] = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{K} : f \text{ jest funkcją ciągłą}\}, a, b \in \mathbb{R}.$$

$$(8) \ \text{Jeśli } \Omega \text{ jest zbiorem, to } \mathbb{K}^\Omega = \{f : \Omega \rightarrow \mathbb{K} : f \text{ jest funkcją}\}$$

jest przestrzenią liniową.

W szczególności  $\mathbb{K}^{\mathbb{N}} = \mathfrak{C}$

$$(9) \ C(\mathbb{R}) = \{f : f \text{ jest funkcją ciągłą z } \mathbb{R} \text{ do } \mathbb{K}\}.$$

$$(10) \ \mathbf{L}^p(\mathbb{R}) = \{f : f \text{ jest funkcją mierzalną w sensie Lebesgue'a i}$$

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^p dx < \infty\}.$$

$$(11) \ \mathbf{L}^\infty(\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K} : f \text{ mierzalna w sensie Lebesgue'a i ograniczona}\}.$$

**U w a g a 1.2.** Każda przestrzeń wektorowa ma bazę liniową (aksjomat wyboru). Bazy liniowe są równoliczne. Wymiarem przestrzeni nazywamy moc bazy liniowej. W analizie funkcjonalnej bazy liniowe w przestrzeniach liniowych nieskończonego wymiaru nazywamy *bazami Hamela*. W trakcie wykładu poznamy inne rodzaje baz.

**1.2. Zbiory wypukłe w przestrzeniach wektorowych.** Niech  $x, y \in X$ , gdzie  $X$  jest przestrzenią wektorową.

### Definicja 1.1

Zbiór

$$\{\lambda x + (1 - \lambda)y : 0 \leq \lambda \leq 1\}$$

nazywamy *odcinkiem o końcach*  $x, y$  i oznaczamy  $[x, y]$ . Wyrażenie  $\lambda x + (1 - \lambda)y$  nazywamy *kombinacją wypukłą* wektorów  $x, y$ .

**Definicja 1.2**

Podzbiór  $K \subset X$  nazywamy *wypukłym*, gdy

$$(\forall x, y \in K)([x, y] \subset K)$$

.

**Zadanie 1.1**

Przekrój  $\bigcap_{\alpha} A_{\alpha}$  dowolnej rodziny zbiorów wypukłych jest zbiorem wypukłym.

**Definicja 1.3**

Niech  $A \subset X$ . *Otoczką wypukłą zbioru  $A$*  nazywamy przekrój wszystkich zbiorów wypukłych zawierających  $A$  i oznaczamy  $\text{conv } A$ .

**Zadanie 1.2**

$\text{conv } A$  jest najmniejszym zbiorem wypukłym zawierającym  $A$ .

**Zadanie 1.3**

$$\text{conv } A = \left\{ \sum_{j=1}^m \lambda_j x_j : \sum_{j=1}^m \lambda_j = 1, \lambda_j \geq 0, x_j \in A, m \in \mathbb{N} \right\}.$$

**Definicja 1.4**

Wyrażenie  $\sum_{j=1}^m \lambda_j x_j : \sum_{j=1}^m \lambda_j = 1, \lambda_j \geq 0$ , nazywamy *kombinacją wypukłą*  $x_1, \dots, x_m$ .

### 1.3. Funkcjonały Minkowskiego.

**Definicja 1.5**

Funkcję  $p : X \rightarrow [0, \infty)$  nazywamy *funkcjonałem Minkowskiego*, gdy

- (1)  $0 \leq p(x) < \infty$ ,
- (2)  $p(x + y) \leq p(x) + p(y)$ ,
- (3)  $p(\lambda x) = \lambda p(x)$  dla wszystkich  $x \in X$  i wszystkich  $\lambda > 0$ .

Mamy wtedy  $p(0) = p(\lambda 0) = \lambda p(0)$  dla wszystkich  $\lambda > 0$ , więc  $p(0) = 0$ .

**Definicja 1.6**

Zbiór  $K \subset X$  nazywamy *pochłaniającym*, gdy

$$(\forall x \in X)(\exists \lambda > 0)(\lambda x \in K)$$

Zauważmy, że jeśli  $K$  pochłaniający,  $0 \in K$ .

**Twierdzenie 1.1.** Niech  $K \subset X$  będzie zbiorem wypukłym i pochłaniającym. Zdefiniujmy

$$p_K(x) = \inf\{\lambda > 0 : x \in \lambda \cdot K\} = \inf\left\{\lambda > 0 : \frac{x}{\lambda} \in K\right\},$$

gdzie  $\lambda \cdot K = \lambda K = \{\lambda x : x \in K\}$ . Wówczas  $p_K$  jest funkcjonalem Minkowskiego.

Ponadto,  $p_K$  spełnia

- (4)  $x \in K$  pociąga  $p_K(x) \leq 1$ ,
- (5)  $p_K(x) < 1$  implikuje  $x \in K$ .

Jeśli  $0 < \lambda \leq 1$ , to  $\lambda K \subset K$ , bo  $K$  wypukły i  $0 \in K$ .

Zatem  $\{\lambda > 0 : x \in \lambda K\}$  jest półprostą zawartą w  $(0, \infty)$ , bo jeśli  $x \in \lambda K$ , to  $x \in \mu K$ , dla  $\mu > \lambda$ .

D o w ó d . (1) jest oczywiste, bo  $\{\lambda > 0 : x \in \lambda K\}$  jest niepusty.

Udowodnimy (2). Niech  $x, y \in X$ . Ustalmy  $\varepsilon > 0$ . Wówczas

$$x \in (p_K(x) + \varepsilon)K, \quad y \in (p_K(y) + \varepsilon)K,$$

czyli

$$\frac{x}{p_K(x) + \varepsilon} \in K, \quad \frac{y}{p_K(y) + \varepsilon} \in K$$

Niech

$$t = \frac{p_K(x) + \varepsilon}{p_K(x) + p_K(y) + 2\varepsilon}, \quad 1 - t = \frac{p_K(y) + \varepsilon}{p_K(x) + p_K(y) + 2\varepsilon}.$$

Wtedy

$$K \ni t \frac{x}{p_K(x) + \varepsilon} + (1 - t) \frac{y}{p_K(y) + \varepsilon} = \frac{x + y}{p_K(x) + p_K(y) + 2\varepsilon}.$$

Zatem  $p_K(x+y) \leq p_K(x) + p_K(y) + 2\varepsilon$ , co daje (2), wobec dowolności  $\varepsilon > 0$ .

Teraz udowodnimy (3). Niech  $x \in X$ ,  $\lambda > 0$ . Wówczas dla  $\varepsilon > 0$  mamy  $\frac{x}{p_K(x) + \varepsilon} \in K$ . Zatem

$$\frac{\lambda x}{\lambda(p_K(x) + \varepsilon)} \in K,$$

co daje  $p_K(\lambda x) \leq \lambda p_K(x) + \lambda \varepsilon$ . Wobec dowolności  $\varepsilon$  mamy

$$p_K(\lambda x) \leq \lambda p_K(x).$$

Dalej, stosując powyższy wzór do  $\lambda^{-1}$  i  $\lambda x$ , mamy

$$p_K(x) = p_K(\lambda^{-1}(\lambda x)) \leq \lambda^{-1} p_K(\lambda x),$$

co daje

$$\lambda p_K(x) \leq p_K(\lambda x).$$

Dowód jest zakończony.  $\square$

Okazuje się, że wszystkie funkcjonały Minkowskiego są tej postaci.

**Twierdzenie 1.2.** Niech  $p(x)$  będzie funkcjonałem Minkowskiego. Zdefiniujmy

$$K = \{x \in X : p(x) \leq 1\}.$$

Wówczas  $K$  jest wypukły i pochłaniający. Ponadto  $p(x) = p_K(x)$ .

*Dowód.* Jeśli  $p(x) = 0 < 1$ , to  $x \in K$ . Jeśli  $p(x) > 0$ , to  $p(x/p(x)) = 1$ , więc  $x/p(x) \in K$ , zatem  $x \in p(x)K$ . Zatem  $K$  jest pochłaniający.

Wykażemy wypukłość. Niech  $x, y \in K$ ,  $0 \leq \lambda \leq 1$ . Mamy  $p(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq p(\lambda x) + p((1 - \lambda)y) = \lambda p(x) + (1 - \lambda)p(y) \leq 1$ , czyli  $\lambda x + (1 - \lambda)y \in K$ , zatem  $K$  wypukły.

Przejdźmy do dowodu  $p_K(x) = p(x)$ .

Jeśli  $p(x) = 0$ , to  $p(\lambda x) = 0$ , co daje  $\lambda x \in K$  dla każdego  $\lambda > 0$ . Zatem  $p_K(x) = 0$ .

Jeśli  $p(x) > 0$ , to  $p(x/p(x)) = 1$ , więc  $x/p(x) \in K$ , czyli

$$p_K(x) \leq p(x).$$

Dalej dla  $\varepsilon > 0$  mamy  $x/(p_K(x) + \varepsilon) \in K$ .

Zatem  $p(x/(p_K(x) + \varepsilon)) \leq 1$ . Mamy więc  $p(x) \leq p_K(x) + \varepsilon$ . Wobec dowolności  $\varepsilon > 0$  dostajemy

$$p(x) \leq p_K(x). \quad \square$$

## 2. FUNKCJONAŁY LINIOWE. TWIERDZENIE HAHNA-BANACHA.

## 2.1. Funkcjonały liniowe.

**Definicja 2.1**

Niech  $X$  będzie przestrzenią liniową nad ciałem  $\mathbb{K} = (\mathbb{C} \text{ lub } \mathbb{R})$ . *Funkcjonałem liniowym* nazywamy odwzorowanie liniowe

$$\phi : X \rightarrow \mathbb{K}.$$

Funkcjonał nazywamy *rzeczywistym*, gdy  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ , a *zespółonym*, gdy  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ .

**Przykłady.**

1.  $X = \mathbb{R}^d$ ,  $\phi(x_1, \dots, x_n) = \sum_{j=1}^d \alpha_j x_j$ , gdzie  $\alpha_j$  są ustalonymi liczbami rzeczywistymi.

2.  $X = C(\mathbb{R})$  o wartościach w  $\mathbb{K}$ . Ustalmy  $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{K}$  oraz  $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{R}$ . Wówczas

$$\phi(f) = \sum_{j=1}^m \alpha_j f(x_j)$$

jest funkcjonałem liniowym.

## 2.2. Twierdzenie Hahna Banacha w wersji rzeczywistej.

**Twierdzenie 2.1. Twierdzenie Hahna-Banacha w wersji rzeczywistej.** Niech  $X$  będzie rzeczywistą przestrzenią wektorową nad ciałem  $\mathbb{R}$ ,  $p(x)$  funkcjonałem Minkowskiego na  $X$ ,  $X_0$  podprzestrzenią liniową przestrzeni  $X$ . Załóżmy, że

$$\phi : X_0 \rightarrow \mathbb{R}$$

jest funkcjonałem liniowym (rzeczywistym), takim że

$$\phi(x) \leq p(x) \quad \text{dla } x \in X_0.$$

Istnieje wówczas funkcjonał liniowy rzeczywisty

$$\Phi : X \rightarrow \mathbb{R},$$

spełniający

$$\Phi(x) = \phi(x) \quad \text{dla } x \in X_0,$$

$$\Phi(x) \leq p(x) \quad \text{dla } x \in X.$$

Mówiąc inaczej, funkcjonał  $\phi$  można przedłużyć do funkcjonału rzeczywistego na całą przestrzeń, z zachowaniem kontroli przez  $p(x)$ .

**Lemat 2.3.** Niech  $X, X_0, p(x), \phi(x)$  jak w twierdzeniu. Załóżmy, że  $z \in X \setminus X_0$ . Niech  $\tilde{X}$  będzie najmniejszą podprzestrzenią liniową zawierającą  $z$  i  $X_0$ , inaczej mówiąc,

$$\tilde{X} = \text{lin}(X_0 \cup \{z\}).$$

Wówczas istnieje funkcjonal liniowy  $\tilde{\phi} : \tilde{X} \rightarrow \mathbb{R}$ , taki, że

$$\begin{aligned}\tilde{\phi}(x) &= \phi(x) \quad \text{dla } x \in X_0, \\ \tilde{\phi}(x) &\leq p(x) \quad \text{dla } x \in \tilde{X}.\end{aligned}$$

D o w ó d . [lematu]

Każdy element  $y \in \tilde{X}$  ma jednoznaczny zapis

$$y = x + \alpha z, \quad x \in X_0, \alpha \in \mathbb{R}.$$

Mamy dla  $x_1, x_2 \in X_0$  mamy

$$\begin{aligned}\phi(x_1) + \phi(x_2) &= \phi(x_1 + x_2) \leq p(x_1 + x_2) = p(x_1 + z + x_2 - z) \\ &\leq p(x_1 + z) + p(x_2 - z).\end{aligned}$$

Stąd dla wszystkich  $x_1, x_2 \in X_0$ , mamy

$$\phi(x_1) - p(x_1 + z) \leq -\phi(x_2) + p(x_2 - z)$$

Dalej

$$m := \sup_{x_1 \in X_0} \{\phi(x_1) - p(x_1 + z)\} \leq \inf_{x_2 \in X_0} \{-\phi(x_2) + p(x_2 - z)\} =: M$$

Niech  $c \in [m, M]$  będzie ustalone. Mamy dla wszystkich  $x \in X_0$ :

$$\phi(x) - p(x + z) \leq c \leq -\phi(x) + p(x - z)$$

Czyli

$$\phi(x) - c \leq p(x + z); \quad \phi(x) + c \leq p(x - z)$$

Zdefiniujmy funkcjonal liniowy na  $\tilde{X}$ :  $\tilde{\phi}(x + \alpha z) = \phi(x) - \alpha c$ .

Mamy dla  $\alpha > 0$ :

$$\begin{aligned}\tilde{\phi}(x + \alpha z) &= \alpha \tilde{\phi}\left(\frac{x}{\alpha} + z\right) = \alpha \left(\phi\left(\frac{x}{\alpha}\right) - c\right) \leq \alpha p\left(\frac{x}{\alpha} + z\right) = p(x + \alpha z), \\ \tilde{\phi}(x - \alpha z) &= \alpha \tilde{\phi}\left(\frac{x}{\alpha} - z\right) = \alpha \left(\phi\left(\frac{x}{\alpha}\right) + c\right) \leq \alpha p\left(\frac{x}{\alpha} - z\right) = p(x - \alpha z),\end{aligned}$$

Dowód lematu jest zakończony.  $\square$

D o w ó d . [twierdzenia Hahna-Banacha w wersji rzeczywistej]

Oznaczmy przez  $\mathcal{A}$  zbiór wszystkich par  $(\tilde{X}, \tilde{\phi})$  takich że :

$X_0 \subset \tilde{X}$  jest podprzestrzenią liniową  $X$ ,

$\tilde{\phi} : \tilde{X} \rightarrow \mathbb{R}$  jest funkcjonałem liniowym,

$\tilde{\phi}(x) = \phi(x)$  dla  $x \in X_0$ ,

$\tilde{\phi}(x) \leq p(x)$  dla  $x \in \tilde{X}$ .

W zbiorze  $\mathcal{A}$  wprowadźmy częściowy porządek:  $(\tilde{X}_1, \tilde{\phi}_1) \leq (\tilde{X}_2, \tilde{\phi}_2)$ ,  
gdy  $\tilde{X} \subset \tilde{X}_2$  i  $\tilde{\phi}_1(x) = \tilde{\phi}_2(x)$  dla  $x \in \tilde{X}_1$ .

Zauważmy, że każdy łańcuch  $(\tilde{X}_\alpha, \tilde{\phi}_\alpha)$  ma ograniczenie górne

$$(\bigcup \tilde{X}_\alpha, \bigcup \tilde{\phi}_\alpha).$$

Zatem z lematu Kuratowskiego-Zorna  $\mathcal{A}$  ma element maksymalny  $(\tilde{X}_{\max}, \tilde{\phi}_{\max})$ . Twierdzimy, że  $\tilde{X}_{\max} = X$ . Gdyby tak nie było, to z lematu otrzymalibyśmy element większy od  $(\tilde{X}_{\max}, \tilde{\phi}_{\max})$ , co przeczy maksymalności.  $\square$

### 2.3. Twierdzenie Hahna-Banacha w wersji zespolonej.

#### Definicja 2.2

Funkcjonał Minkowskiego  $p$  na przestrzeni liniowej  $X$  nazywamy półnormą, gdy dla wszystkich  $\alpha \in \mathbb{K}$ ,  $x \in X$  mamy

$$p(\alpha x) = |\alpha|p(x).$$

#### Zadanie 2.1

Jeśli zbiór wypukły pochłaniający  $K$  spełnia

$$(2.4) \quad \alpha \cdot K \subset K$$

dla wszystkich  $\alpha \in \mathbb{K}$ ,  $|\alpha| = 1$ , to funkcyjonał Minkowskiego  $p_K$  jest półnormą.

Odwrotnie, jeśli funkcyjonał Minkowskiego jest półnormą, to zbiór  $K = \{x \in X : p(x) \leq 1\}$  spełnia (2.4).

#### Twierdzenie 2.2. (Hahna-Banacha w wersji zespolonej)

Niech  $X$  będzie przestrzenią nad  $\mathbb{K}$  (równe  $\mathbb{C}$  lub  $\mathbb{R}$ ). Niech  $p$  będzie półnormą na  $X$ . Jeśli  $\phi(x)$  jest funkcyjonałem liniowym (rzeczywistym, gdy  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  lub zespolonym, gdy  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ ) na podprzestrzeni liniowej  $X_0$  takim że

$$|\phi(x)| \leq p(x) \quad \text{dla } x \in X_0,$$

to istnieje przedłużenie  $\tilde{\phi}$  funkcyjonału  $\phi$  na całą przestrzeń, takie, że

$$(2.5) \quad |\tilde{\phi}(x)| \leq p(x) \quad \text{dla } x \in X.$$

**Dowód.** W dowodzie skupmy się na przypadku  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ . (Dowód dla  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  jest prostym wnioskiem z twierdzenia Hahna-Banacha w wersji rzeczywistej).

**Zadanie 2.2**

Jeśli  $\phi(x)$  jest funkcjonałem zespolonym, to

$$\phi(x) = \phi_1(x) + i\phi_2(x),$$

gdzie  $\phi_1$  i  $\phi_2$  są funkcjonałami rzeczywistymi spełniającymi

$$(2.6) \quad \phi_1(ix) = -\phi_2(x).$$

Odwrotnie, jeśli  $\phi_1, \phi_2$  są funkcjonałami rzeczywistymi na zespolonej przestrzeni  $X$  liniowej  $X$ , spełniającymi (2.6), to

$$\phi(x) = \phi_1(x) + i\phi_2(x),$$

jest funkcjonałem zespolonym.

Mając zadanie, przejdźmy do dowodu twierdzenia.

Niech  $\phi(x) = \phi_1(x) + i\phi_2(x)$  dla  $x \in X_0$ ,  $|\phi(x)| \leq p(x)$  dla  $x \in X_0$ . Mamy

$$\phi_1(x) \leq |\phi(x)| \leq p(x).$$

Zatem z twierdzenia Hahna-Banacha w wersji rzeczywistej istnieje przedłużanie  $\tilde{\phi}_1$  funkcjonału  $\phi_1$  na całą przestrzeń  $X$ , które spełnia

$$\tilde{\phi}_1(x) \leq p(x) \quad \text{dla } x \in X.$$

Zdefiniujmy  $\tilde{\phi}_2(x) = -\tilde{\phi}_1(ix)$  dla  $x \in X$ . oczywiście  $\tilde{\phi}_2(x) = \phi_2(x)$  dla  $x \in X_0$ . Ponadto, z Zadania wynika, że

$$\tilde{\phi}(x) = \tilde{\phi}_1(x) + i\tilde{\phi}_2(x)$$

jest funkcjonałem zespolonym. Pozostaje udowodnić (2.5). Ustalmy  $x \in X$ . Istnieje liczba zespolona  $\alpha$  o module 1, że

$$|\tilde{\phi}(x)| = \alpha \tilde{\phi}(x) = \tilde{\phi}(\alpha x) \geq 0.$$

Mamy więc  $|\tilde{\phi}(x)| = \tilde{\phi}_1(\alpha x)$ , bo część urojona jest zerem. Zatem

$$|\tilde{\phi}(x)| = \tilde{\phi}_1(\alpha x) \leq p(\alpha x) = |\alpha|p(x) = p(x).$$

Kończy to dowód twierdzenia.  $\square$

## 3. PRZESTRZENIE UNORMOWANE - PODSTAWOWE WŁASNOŚCI

**Definicja 3.1**

W przestrzeni wektorowej  $X$  funkcję

$$X \ni x \mapsto \|x\|$$

nazywamy *normą*, gdy spełnia następujące własności

- (1)  $\|x\| \geq 0$  dla każdego  $x \in X$ ;
- (2)  $\|x\| = 0 \iff x = 0$ ;
- (3)  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$  dla wszystkich  $x, y \in X$ ;
- (4)  $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$  dla wszystkich  $x \in X$  i  $\alpha \in \mathbb{K}$ .

Aksjomaty (1), (3) i (4) są aksjomatami półnormy, czyli funkcjonalu Minkowskiego zbudowanego na zbiorze wypukłym, pochłaniającym i zbalansowanym. Półnorma jest normą wtedy i tylko wtedy, gdy zeruje się jedynie na wektorze zerowym.

**Definicja 3.2**

Przestrzeń liniowa  $X$  z normą  $\|x\|$  nazywa się *przestrzenią unormowaną*.

**U w a g a 3.7.** Jeśli  $X$  z  $\|x\|$  jest przestrzenią unormowaną, to

$$d(x, y) = \|x - y\|$$

jest metryką na  $X$ . Wynika to z aksjomatów (1), (2) i (3).

Norma zadaje więc topologię (metryczną) na przestrzeni  $X$ .

**Definicja 3.3**

*Kulą (otwartą)* o środku w  $x_0 \in X$  i promieniu  $r > 0$  nazywamy zbiór

$$B(x_0, r) = \{x \in X : \|x_0 - x\| < r\}.$$

Zbiór  $U \subset X$  jest *otwarty*, gdy

$$(\forall x \in U)(\exists r > 0)(B(x, r) \subset U).$$

Punkt  $x \in A \subset X$  nazywamy *wewnętrznym* zbioru  $A$ , gdy istnieje  $r > 0$ , że  $B(x, r) \subset A$ . Zbiór punktów wewnętrznych zbioru  $A$  nazywamy *wnętrzem*  $A$  i oznaczamy  $\text{Int } A$  lub  $\text{int } A$ .

Zbiór  $E \subset X$  jest *domknięty*, gdy  $X \setminus E$  jest otwarty.

Inaczej zbiór  $E \subset X$  jest *domknięty*,

$$(\forall x \in X) \left( ((\forall r > 0) (B(x, r) \cap E \neq \emptyset)) \implies x \in E \right).$$

*Domknięciem* zbioru  $A$  nazywamy najmniejszy zbiór domknięty zawierający  $A$  i oznaczamy  $\bar{A}$ .

Punkt  $x$  należy do domknięcia zbioru  $E$ , gdy

$$(\forall r > 0) (B(x, r) \cap E \neq \emptyset).$$

*Brzegiem* zbioru  $A$  nazywamy zbiór  $\bar{A} \setminus \text{int } A$  i oznaczamy  $\partial A$ .

### Definicja 3.4

Mówimy, że ciąg  $x_n \in X$  zbiega to elementu  $x \in X$ , gdy  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0$ . Wówczas piszemy  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$  lub  $x_n \rightarrow x$ .

Łatwo sprawdzić, że jeśli  $x_n \rightarrow x$ , to  $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$ . Istotnie  $\left| \|x_m\| - \|x\| \right| \leq \|x_m - x\| \rightarrow 0$ , gdy  $m \rightarrow \infty$ .

### Definicja 3.5

Ciąg  $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$  elementów przestrzeni unormowanej  $X$  jest Cauchy'ego lub fundamentalny, gdy

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists N > 0) (\forall n, m > N) (\|x_n - x_m\| < \varepsilon).$$

### Definicja 3.6

Przestrzeń unormowana  $(X, \|x\|)$  nazywa się *zupełną*, gdy każdy ciąg Cauchy'ego jest zbieżny. Przestrzeń unormowana zupełna nazywa się *przestrzenią Banacha*.

**U w a g a 3.8.** Przestrzeń unormowana  $(X, \|\cdot\|)$  jest zupełna wtedy i tylko wtedy, gdy przestrzeń metryczna  $(X, \|x - y\|)$  jest zupełna.

**Fakt 3.9.** *Każdy ciąg Cauchy'ego  $x_n$  w przestrzeni unormowanej jest ograniczony (to znaczy jest zawarty w pewnej kuli) i istnieje granica  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|$ .*

*Dowód faktu.* Mamy z nierówności trójkąta:

$$\left| \|x_n\| - \|x_m\| \right| \leq \|x_n - x_m\|.$$

Zatem ciąg  $\|x_n\|$  jest Cauchy'ego, więc jest ograniczony i zbieżny.  $\square$

**Twierdzenie 3.1.** Każdą przestrzeń unormowaną  $(X, \|x\|)$  można uzupełnić do przestrzeni zupełnej, to znaczy istnieje przestrzeń Banacha  $(\mathbf{X}, \|x\|_{\mathbf{X}})$ , że

- (i)  $X \subset \mathbf{X}$ ,
- (ii)  $\|x\| = \|x\|_{\mathbf{X}}$  dla  $x \in X$ ,
- (iii)  $X$  jest zbiorem gęstym w  $\mathbf{X}$ , to znaczy

$$(\forall x \in \mathbf{X})(\exists x_n \in X)(x_n \rightarrow x).$$

*Szkic dowodu.* Oznaczmy

$$\mathcal{X} = \{\{x_n\}_{n=1}^{\infty} : x_n \in X, \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \text{ ciąg Cauchy'ego w } X\}.$$

Określimy relację  $\{x_n\} \sim \{y_n\}$ , gdy  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - y_n\| = 0$ . Jest to relacja równoważności. Niech

$$\mathbf{X} = \mathcal{X} / \sim.$$

będzie przestrzenią liniową ilorazową. Wprowadźmy normę w  $\mathbf{X}$ :

$$\|[\{x_n\}]\|_{\mathbf{X}} = \lim_n \|x_n\|$$

(norma nie zależy od wyboru reprezentanta z warstwy).

Oczywiście  $X$  zawiera się w  $\mathbf{X}$ , bo jeśli  $x \in X$ , to w  $\mathbf{X}$  odpowiada mu warstwa ciągu stałego  $[(x, x, x, \dots)]$ .

Pozostaje sprawdzić zupełność  $\mathbf{X}$  i gęstość  $X$  w  $\mathbf{X}$ . Zachęcam do tego ćwiczenia.  $\square$

### 3.1. Przykłady przestrzeni unormowanych.

1.  $\mathbb{K}^n$  z normą  $\|(x_1, \dots, x_n)\| = \left(\sum_{j=1}^n |x_j|^2\right)^{1/2}$  jest przestrzenią unormowaną **zupełną**.

2.  $\ell^1(\mathbb{N}) = \{\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots) : \sum_j |x_j| < \infty\}$  z normą  $\|(x_1, x_2, \dots)\|_{\ell^1} = \sum_{j=1}^{\infty} |x_j|$  jest przestrzenią unormowaną **zupełną**.

Sprawdzamy, że  $\|\mathbf{x}\|_{\ell^1}$  jest normą. Warunki (1), (2) i (4) są oczywiste. Warunek (3):

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_{\ell^1} = \sum_j |x_j + y_j| \leq \sum_j (|x_j| + |y_j|) = \|\mathbf{x}\|_{\ell^1} + \|\mathbf{y}\|_{\ell^1}$$

Uwaga. W celu sprawdzenia zupełności lepiej myśleć o ciągu  $\mathbf{x}$  jako o funkcji  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{K}$ . Wtedy  $\mathbf{x} = f$  a wartość  $f(k)$  jest  $k$ -tym elementem ciągu  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_k, \dots) = (f(1), f(2), \dots, f(k), \dots)$ .

Zatem założymy, że  $\mathbf{x}_n = f_n$  jest ciągiem Cauchy'ego w  $\ell^1$ . Przy ustalonym  $k \in \mathbb{N}$ , mamy

$$|f_n(k) - f_m(k)| \leq \sum_j |f_n(j) - f_m(j)| = \|f_n - f_m\|_{\ell^1}.$$

Stąd  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(k)$  istnieje i oznaczmy granicę przez  $f(k)$ . Dalej dla ustalonego  $N$ , mamy

$$\sum_{k=1}^N |f(k)| = \sum_{k=1}^N \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(k)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N |f_n(k)| \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_{\ell^1} = M$$

Przechodząc z  $N \rightarrow \infty$ , mamy  $\sum_{k=1}^{\infty} |f(k)| \leq M$ , co oznacza, że  $f \in \ell^1$ .

Pokażemy teraz, że  $\|f_n - f\|_{\ell^1} \rightarrow 0$ . Ustalmy  $\varepsilon > 0$ . Istnieje  $N_\varepsilon$ , że  $\|f_n - f_m\|_{\ell^1} \leq \varepsilon$  dla  $n, m > N_\varepsilon$ . Ustalmy  $N$ . Mamy dla  $m > N_\varepsilon$ :

$$\sum_{k=1}^N |f(k) - f_m(k)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N |f_m(k) - f_n(k)| \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \|f_m - f_n\|_{\ell^1} \leq \varepsilon.$$

Przechodząc z  $N$  do nieskończoności, mamy tezę.

**Zadanie 3.1**

Przestrzeń

$$\ell^\infty = \{\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots) : x_j \in \mathbb{K}, \|\mathbf{x}\|_{\ell^\infty} := \sup_k |x_k| < \infty\}$$

jest unormowana i **zupełna**.

**Zadanie 3.2**

Przestrzeń  $c_0$  z normą  $\|\mathbf{x}\| = \sup_j |x_j|$  jest unormowana i **zupełna**.

**Zadanie 3.3**

Przestrzeń  $c_\infty$  ciągów mających granicę w nieskończoności z normą  $\|\mathbf{x}\| = \sup_j |x_j|$  jest unormowana i zupełna.

**Zadanie 3.4**

$X = C[0, 1]$  z normą  $\|f\| = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|$  jest unormowana i zupełna.

**Zadanie 3.5**

Przestrzeń  $X = C[0, 1]$  z normą  $\|f\| = \int_0^1 |f(x)| dx$  jest unormowana lecz nie jest zupełna.

**3.2. Normy równoważne.****Definicja 3.7**

Dwie normy  $\|x\|_1$  i  $\|x\|_2$  określone na tej samej przestrzeni wektorowej  $X$  są *równoważne*, gdy istnieją stałe  $C_1, C_2 > 0$ , że

$$\|x\|_1 \leq C_1 \|x\|_2 \quad i \quad \|x\|_2 \leq C_1 \|x\|_1$$

.

Normy równoważne definiują te same ciągi fundamentalne i te same ciągi zbieżne. Inaczej, przestrzenie metryczne przez nie zadane są izomorficzne.

**Twierdzenie 3.2.** W przestrzeni wektorowej  $X$  skończonego wymiaru wszystkie normy są równoważne.

*Dowód.* Niech  $e_1, e_2, \dots, e_n$  będzie bazą liniową  $X$ ;  $\mathbf{x} = \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j$  jednoznacznie. Zdefiniujmy

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = \max_j |\alpha_j|.$$

Wówczas  $\|\mathbf{x}\|_\infty$  jest normą na  $X$ . Niech teraz  $\|\mathbf{x}\|$  będzie (inną) normą na  $X$ . Wówczas  $M = \max \|e_j\|$  jest liczbą skończoną. Mamy:

$$\|\mathbf{x}\| = \left\| \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j \right\| \leq \sum_{j=1}^n \|\alpha_j e_j\| = \sum_{j=1}^n |\alpha_j| \cdot M \leq nM \|\mathbf{x}\|_\infty.$$

Udowodnimy teraz, że  $\exists C > 0$ , że  $\|\mathbf{x}\|_\infty \leq C \|\mathbf{x}\|$ .

Gdyby tak nie było, to

$$(\forall m \in \mathbb{N})(\exists \mathbf{x}_m \neq \mathbf{0})(\|\mathbf{x}_m\|_\infty > m \|\mathbf{x}_m\|).$$

Możemy przyjąć, że  $\|\mathbf{x}_m\|_\infty = 1$ . Mamy

$$\mathbf{x}_m = (\mathbf{x}_m(1), \mathbf{x}_m(2), \dots, \mathbf{x}_m(n)) = \sum_{j=1}^n \mathbf{x}_m(j) e_j,$$

Wiemy, że  $|\mathbf{x}_m(j)| \leq 1$ . Przekątniowo wybieramy podciąg  $m_k$ , aby dla każdego  $j = 1, \dots, n$ , ciągi  $\mathbf{x}_{m_k}(j)$  były zbieżne. Oznaczmy ich granice przez  $\mathbf{x}(j)$ . Niech  $\mathbf{x} = \sum_{j=1}^n \mathbf{x}(j) e_j$ . Mamy

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}_{m_k} - \mathbf{x}\|_\infty = 0.$$

Ponadto  $\|\mathbf{x}\|_\infty = 1$ . Dalej,

$$\left| \|\mathbf{x}\| - \|\mathbf{x}_{m_k}\| \right| \leq \|\mathbf{x}_{m_k} - \mathbf{x}\| \leq nM \|\mathbf{x}_{m_k} - \mathbf{x}\|_\infty \rightarrow 0.$$

Ale  $\|\mathbf{x}_{m_k}\| \leq \|\mathbf{x}_{m_k}\|_\infty / m_k \rightarrow 0$ . Co daje  $\|\mathbf{x}\| = 0$ , więc  $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ . Jednak przeczy  $\|\mathbf{x}\|_\infty = 1$ .  $\square$

**Wniosek 3.10.** Przestrzenie unormowane skończonego wymiaru są zupełne.

**Wniosek 3.11.** *Jeśli  $X_0$  jest podprzestrzenią o wymiarze skończonym przestrzeni wektorowej unormowanej  $X$ , to  $X_0$  jest domknięta.*

### 3.3. Warunek zupełności.

**Twierdzenie 3.3.** Na to, aby przestrzeń unormowana  $X$  była zupełna potrzeba i wystarcza, aby każdy szereg  $\sum_{j=1}^{\infty} x_j$  bezwzględnie zbieżny, był zbieżny w normie.

**U w a g a 3.12.** Przez szereg  $\sum_{j=1}^{\infty} x_j$  elementów przestrzeni unormowanej  $X$ , rozumiemy ciąg sum częściowych  $s_m = \sum_{j=1}^m x_j$ . Szereg ten jest zbieżny (w normie), gdy ciąg sum częściowych  $s_m$  jest zbieżny.

Szereg  $\sum_{j=1}^{\infty} x_j$  jest *bezwzględnie zbieżny*, gdy szereg liczbowy  $\sum_{j=1}^{\infty} \|x_j\|$  jest zbieżny.

*Dowód twierdzenia.* Jeśli  $X$  zupełna i szereg jest bezwzględnie zbieżny, to ciąg sum częściowych  $s_m = \sum_{j=1}^m x_j$  jest ciągiem Cauchy'ego, bo dla  $k < m$  mamy

$$\|s_m - s_k\| = \left\| \sum_{j=k+1}^m x_j \right\| \leq \sum_{j=k+1}^m \|x_j\|.$$

Stąd szereg  $\sum_{j=1}^m x_j$  jest zbieżny.

Odwrotnie, założmy, że każdy szereg bezwzględnie zbieżny jest zbieżny. Niech  $x_n$  będzie ciągiem Cauchy'ego w  $X$ . Dobierzmy tak podciąg  $n_k$ , aby  $\|x_{n_k} - x_{n_{k+1}}\| \leq 2^{-k}$ . (Uzasadnij, że tak można zrobić!) Niech  $y_k = x_{n_{k+1}} - x_{n_k}$ . Wówczas szereg  $\sum_k y_k$  jest bezwzględnie zbieżny, a więc zbieżny w  $X$ , na mocy założenia. Zauważmy, że jego sumą częściową tego szeregu jest  $\sum_{k=1}^m y_k = x_{n_{m+1}} - x_{n_1}$ . Ciąg Cauchy'ego  $x_n$  ma więc podciąg zbieżny. Zatem sam jest zbieżny.  $\square$

### Definicja 3.8

Funkcja  $F : X \rightarrow Y$ , gdzie  $X, Y$  są przestrzeniami unormowanymi jest *ciągła*, gdy jest ciągła, jako funkcja z przestrzeni metrycznej  $(X, \|x_1 - x_2\|_X)$  w przestrzeń metryczną  $(Y, \|y_1 - y_2\|_Y)$ .

#### 4. PRZESTRZENIE OŚRODKOWE, PRODUKTOWE I ILORAZOWE

##### 4.1. Przestrzeń ośrodkowe.

###### Definicja 4.1

Podzbiór  $G$  przestrzeni unormowanej  $X$  (ogólnie przestrzeni topologicznej) nazywamy *gęstym*, gdy domknięcie  $\bar{G} = X$ .

###### Definicja 4.2

Przestrzeń unormowaną (ogólnie topologiczną) nazywamy *ośrodkową*, gdy zawiera zbiór przeliczalny gęsty.

###### Definicja 4.3

Podzbiór  $E$  przestrzeni unormowanej  $X$  nazywamy *liniowo gęstym*, gdy  $\text{lin}(E)$  jest gęsty.

**Twierdzenie 4.1.** Przestrzeń liniowa  $X$  jest ośrodkowa wtedy i tylko wtedy, gdy  $X$  zawiera podzbiór **przeliczalny liniowy gęsty**.

*Dowód.* Dla dowodu założmy, że  $X$  jest nad  $\mathbb{R}$ . W Jeśli  $G$  jest ośrodkiem, to jest automatycznie zbiorem liniowo gęstym. Odwrotnie, jeśli  $E$  jest przeliczalny i liniowo gęsty, to

$$G = \left\{ \sum_{k=1}^m \alpha_k x_k : \alpha_k \in \mathbb{Q}, x_k \in E, m \in \mathbb{N} \right\}$$

jest przeliczalny i gęsty. Przeliczalność jest oczywista. Aby pokazać gęstość, ustalmy  $x \in X$  i  $\varepsilon > 0$ . Wówczas istnieją  $x_1, \dots, x_m, a_1, \dots, a_m \in \mathbb{R}$ , że  $\|x - \sum_{k=1}^m a_k x_k\| \leq \varepsilon/2$ . Niech teraz  $\mathbb{Q} \ni \alpha_k^n \rightarrow a_k$ , gdy  $n \rightarrow \infty$ . Mamy

$$\begin{aligned} \|x - \sum_{k=1}^m \alpha_k^n x_k\| &\leq \|x - \sum_{k=1}^m a_k x_k\| + \left\| \sum_{k=1}^m a_k x_k - \sum_{k=1}^m \alpha_k^n x_k \right\| \\ &\leq \varepsilon/2 + \sum_{k=1}^m |a_k - \alpha_k^n| \|x_k\|. \end{aligned}$$

Zauważmy, że ostatni składnik dąży do 0, gdy  $n \rightarrow \infty$ , co dowodzi, że  $G$  jest ośrodkiem. Dowód dla przestrzeni nad  $\mathbb{C}$  jest identyczny. Jako zbiór  $G$  należy wziąć kombinacje  $\sum_{k=1}^m \alpha_k x_k : \alpha_k \in \mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$ .  $\square$

### Przykłady.

- (1) Przestrzeń  $\ell^\infty(\mathbb{N})$  nie jest ośrodkowa. Rozważmy elementy  $\ell^\infty$  postaci  $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \dots)$ , gdzie  $\varepsilon_j = \pm 1$ . Zbiór takich elementów ma moc continuum. Ponadto, każde dwa są odległe od siebie o 2. Zatem kule otwarte o środkach w tych punktach i promieniach 1 są rozłączne.
- (2) Przestrzeń  $c_0$  z normą  $\|(x_1, x_2, \dots)\| = \sup_j |x_j|$  jest ośrodkową przestrzenią Banacha.
- (3) Przestrzeń  $c_\infty$  ciągów mających granice w nieskończoności z normą  $\|(x_1, x_2, \dots)\| = \sup_j |x_j|$  jest ośrodkową przestrzenią Banacha.
- (4) Przestrzeń  $C[0, 1]$  funkcji ciągłych na odcinku domkniętym  $[0, 1]$  z normą  $\|f\| = \max_{x \in [0, 1]} |f(x)|$  jest ośrodkową przestrzenią Banacha. Zbiorem przeliczalnym liniowo gęstym są wielomiany o współczynnikach wymiernych.

**Uwaga.** Niebawem uzyskamy to stwierdzenie jako wniosek z twierdzenia o istnieniu bazy topologicznej (bazy Schaudera) w  $C[0, 1]$ .

#### Zadanie 4.1

Przestrzeń  $C_b(0, 1)$  funkcji ciągłych ograniczonych z normą  $\|f\| = \sup_{x \in (0, 1)} |f(x)|$  jest nieośrodkową przestrzenią Banacha.

#### Zadanie 4.2

Podprzestrzeń liniowa przestrzeni unormowanej ośrodkowej jest ośrodkowa.

## 4.2. Przestrzenie produktowe.

### Definicja 4.4

Niech  $(X_j, \|\cdot\|_j)$ ,  $j = 1, 2, \dots, m$  będzie skończoną liczbą przestrzeni unormowanych. *Przestrzenią produktową* tych przestrzeni nazywamy produkt kartezjański

$$\prod_{j=1}^m X_j \quad \text{z normą} \quad \|(x_1, x_2, \dots, x_m)\| = \sum_{j=1}^m \|x_j\|_j.$$

Sprawdzenie, że  $\sum_{j=1}^m \|x_j\|_j$  jest normą jest prostym ćwiczeniem.

Poniższe stwierdzenia mają proste dowody, dlatego formułujemy je w formie zadań.

### Zadanie 4.3

Przestrzeń produktowa  $\prod_{j=1}^m X_j$  jest przestrzenią Banacha wtedy i tylko wtedy, gdy każda z przestrzeni  $X_j$  jest przestrzenią Banacha.

### Zadanie 4.4

Przestrzeń produktowa  $\prod_{j=1}^m X_j$  jest ośrodkowa wtedy i tylko wtedy, gdy każda z przestrzeni  $X_j$  jest ośrodkowa.

**4.3. Przestrzenie ilorazowe.** Niech  $X$  będzie przestrzenią unormowaną,  $X_0$  jej **domkniętą** podprzestrzenią. Oznaczmy przez  $X/X_0$  przestrzeń ilorazową to jest przestrzeń złożona z warstw:

$$X/X_0 = \{[x] = x + X_0\}.$$

Czyli  $[x] = [y] \iff x - y \in X_0$ . Niech

$$\|[x]\| = \text{dist}(x, X_0) = \inf\{\|x - x_0\| : x_0 \in X_0\}.$$

Sprawdzamy, że  $\|[x]\|$  jest normą na  $X/X_0$ .

Wielkość  $\|[x]\|$  nie zależy od wyboru reprezentanta, bo jeśli  $x - y \in X_0$ , to  $\{\|x - x_0\| : x_0 \in X_0\} = \{\|y - x_0\| : x_0 \in X_0\}$ .

Dalej  $\|[x]\| = 0 \iff \inf\{\|x - x_0\| : x_0 \in X_0\} = 0 \iff x \in X_0$ , bo  $X_0$  domknięte.

Dalej dla  $a \neq 0$ ,

$$\begin{aligned} \|[ax]\| &= \inf\{\|ax - x_0\| : x_0 \in X_0\} = \inf\{|a|\|x - x_0/a\| : x_0 \in X_0\} \\ &= \inf\{|a|\|x - x_0\| : x_0 \in X_0\} = |a| \inf\{\|x - x_0\| : x_0 \in X_0\} \\ &= |a|\|[x]\|. \end{aligned}$$

Na koniec sprawdzimy nierówność trójkąta:

$$\begin{aligned} \|[x] + [y]\| &= \|[x + y]\| \\ &= \inf\{\|x + y - x_0\| : x_0 \in X_0\} \\ &= \inf\{\|x + y - x_0 - x'_0\| : x_0, x'_0 \in X_0\} \\ &\leq \inf\{\|x - x_0\| + \|y - x'_0\| : x_0, x'_0 \in X_0\} \\ &\leq \inf\{\|x - x_0\| : x_0 \in X_0\} + \inf\{\|y - x'_0\| : x'_0 \in X_0\} \\ &= \|[x]\| + \|[y]\|. \end{aligned}$$

Zauważmy, o  $\|[x]\|$  możemy myśleć także jako o odległości warstwy  $[x]$  od 0.

#### Definicja 4.5

Przestrzeń  $X/X_0$  z normą  $\|[x]\|$  nazywamy *przestrzenią ilorazową*.

**Twierdzenie 4.2.** Jeśli  $X$  jest przestrzenią Banacha,  $X_0$  jej domkniętą podprzestrzenią, to  $X/X_0$  jest przestrzenią Banacha.

*Dowód.* Niech  $\sum_k \|[x_k]\| < \infty$ . Wówczas istnieją  $x_k^0 \in X_0$ , że

$$\|[x_k]\| \leq \|x_k - x_k^0\| \leq \|[x_k]\| + 2^{-n}.$$

Zatem  $\sum_{k=1}^{\infty} \|x_k - x_k^0\| < \infty$ , więc szereg  $\sum_{k=1}^{\infty} (x_k - x_k^0)$  jest zbieżny w normie przestrzeni  $X$  do pewnego elementu  $x \in X$ , bo  $X$  jest zupełna. Pokażemy, że szereg  $\sum_k [x_k]$  zbiega do  $[x]$  w normie przestrzeni ilorazowej.

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{k=1}^m [x_k] - [x] \right\| &= \left\| \sum_{k=1}^m [x_k - x_k^0] - [x] \right\| \\ &= \left\| \left[ \sum_{k=1}^m x_k - x_k^0 - x \right] \right\| \\ &\leq \left\| \sum_{k=1}^m (x_k - x_k^0) - x \right\|. \end{aligned}$$

Idąc z  $m$  do  $\infty$  dostajemy zbieżność ciągu sum częściowych do 0.  $\square$

5. PRZESTRZENIE  $L^p$ 

W niniejszym rozdziale  $(\Omega, \mathfrak{S}, \mu)$  jest przestrzenią mierzalną z miarą  $\mu$  - **nieujemną**,  $\sigma$ -skończoną,  $\mathfrak{S}$  jest  $\sigma$ -ciałem zbiorów mierzalnych. Dopuszczamy  $\mu(A) = \infty$  dla pewnych  $A \in \mathfrak{S}$ . Przypomnijmy:

**Definicja 5.1**

Miara  $\mu$  jest  $\sigma$ -skończona, gdy istnieje ciąg zbiorów mierzalnych  $\Omega_n$ , że  $\bigcup_n \Omega_n = \Omega$ ,  $\mu(\Omega_n) < \infty$ .

**Przykłady.**

1.  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  - zbiór mierzalny względem miary Lebesgue'a  $dx$ . Wówczas  $(\Omega, dx, \mathfrak{S})$ , gdzie  $\mathfrak{S}$  jest zbiorem zbiorów mierzalnych względem miary Lebesgue'a zawartych w  $\Omega$ .

2.  $\Omega = \mathbb{N}$ ,  $\mu$  miara licząca. Wówczas funkcjami mierzalnymi są wszystkie funkcje  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{K}$ , czyli wszystkie ciągi. Wówczas oczywiście dla zbioru skończonego  $A \subset \mathbb{N}$ ;

$$\int_A f(x) d\mu = \sum_{j \in A} f(j).$$

Dla zbiorów nieskończonych należy nadać sens istnieniu sumy.

**Definicja 5.2**

Niech  $0 < p < \infty$ . Mówimy, że funkcja mierzalna  $f$  jest elementem przestrzeni  $L^p(\Omega, d\mu)$ , gdy

$$\int_{\Omega} |f(x)|^p d\mu(x) < \infty.$$

Dla  $p = \infty$  funkcja mierzalna  $f$  należy do  $L^\infty(\Omega, d\mu)$ , gdy

$$\operatorname{ess\,sup}_{\Omega} |f| = \inf_{A: \text{zbiór miary zero}} \sup_{\Omega \setminus A} |f(x)| < \infty.$$

W następnych rozdziałach pokażemy, dla  $1 \leq p \leq \infty$ , zupełność przestrzeni  $L^p(\Omega)$  z normą

$$\|f\|_{L^p(\Omega, d\mu)} = \left( \int_{\Omega} |f(x)|^p d\mu(x) \right)^{1/p} < \infty, \quad \text{dla } 1 \leq p < \infty;$$

$$\|f\|_{L^\infty(\Omega, d\mu)} = \operatorname{ess\,sup}_{\Omega} |f| < \infty.$$

Dla  $0 < p < 1$  wyrażenie (5) nie spełnia warunku trójkąta w definicji normy.

**U w a g a 5.13.** Nie rozróżniamy funkcji, które różnią się na zbiorze miary zero. Są to dla nas te same elementy przestrzeni  $L^p$ .

### 5.1. Nierówność Höldera.

#### Zadanie 5.1

Dla  $x, y \geq 0$  i liczb  $1 < p, q < \infty$ , takich że  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$  mamy

$$xy \leq \frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q}y^q.$$

#### Definicja 5.3

Parę liczb  $1 < p, q < \infty$ , takich że  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$  nazywamy *sprzężonymi* lub *wykładnikami sprzężonymi*. Wówczas

$$pq = p + q.$$

Dodatkowo definiujemy  $p = 1$ ,  $q = \infty$ , jako wykładniki sprzężone. Przyjmujemy  $\frac{1}{\infty} = 0$ .

**Twierdzenie 5.1** (Nierówność Höldera). Dla  $1 \leq p, q \leq \infty$ ,  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$  i  $f \in L^p(\Omega)$ ,  $g \in L^q(\Omega)$  mamy

$$(5.14) \quad \int_{\Omega} |f(x)||g(x)| d\mu(x) \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}$$

*Dowód.* Udowodnimy twierdzenie w przypadku  $1 < p, q < \infty$  i założeniu, że  $0 < \|f\|_{L^p} < \infty$ ,  $0 < \|g\|_{L^q} < \infty$  (przypadek wykładników  $(1, \infty)$  jest oczywisty).

Jeśli jedna z wielkości jest zero, dowód i sama nierówność się trywializują.

Zauważmy, że

$$\int_{\Omega} |\alpha f(x)||\beta g(x)| d\mu(x) = |\alpha| \cdot |\beta| \int_{\Omega} |f(x)||g(x)| d\mu(x);$$

$$\|\alpha f\|_{L^p} \|\beta g\|_{L^q} = |\alpha| \cdot |\beta| \cdot \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}.$$

Zatem, bez straty ogólności możemy przyjąć, że  $\|f\|_{L^p} = 1 = \|g\|_{L^q}$ .  
Mamy na mocy zadania:

$$(5.15) \quad \begin{aligned} \int |f(x)| |g(x)| d\mu(x) &\leq \int \left( \frac{1}{p} |f(x)|^p + \frac{1}{q} |g(x)|^q \right) d\mu(x) \\ &= \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 = \|f\|_{L^p} \cdot \|g\|_{L^q}. \end{aligned}$$

□

### Zadanie 5.2

Sprawdź nierówność Höldera dla pary wykładników  $p = 1$ ,  $q = \infty$ .

**Wniosek 5.16** (Nierówność Höldera dla ciągów). *Dla  $1 \leq p, q \leq \infty$  mamy*

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n \cdot y_n| \leq \left( \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p \right)^{1/p} \left( \sum_{n=1}^{\infty} |y_n|^q \right)^{1/q}.$$

### 5.2. Nierówność Minkowskiego.

**Twierdzenie 5.2** (Nierówność Minkowskiego). Dla  $1 \leq p < \infty$  i  $f, g \in L^p$  mamy

$$\left( \int_{\Omega} |f(x) + g(x)|^p d\mu(x) \right)^{1/p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}.$$

Zauważmy, że wyrażenie po lewej stronie to  $\|f + g\|_{L^p}$ .

*Dowód.* Przyjmijmy  $1 < p < \infty$ . Dla  $p = 1$  nierówność jest oczywista. Stosujemy nierówność Höldera (pomiedzy 2 i 3 linijką), pamiętając, że  $(p-1)q = p$ ;

$$\begin{aligned}
\|f + g\|_{L^p}^p &= \int |f + g|^p d\mu = \int |f + g| \cdot |f + g|^{p-1} d\mu \\
&\leq \int |f| \cdot |f + g|^{p-1} d\mu + \int |g| \cdot |f + g|^{p-1} d\mu \\
&\leq \left( \int |f|^p d\mu \right)^{1/p} \left( \int |f + g|^{(p-1)q} d\mu \right)^{1/q} \\
&\quad + \left( \int |g|^p d\mu \right)^{1/p} \left( \int |f + g|^{(p-1)q} d\mu \right)^{1/q} \\
&= \|f\|_{L^p} \|f + g\|_{L^p}^{p/q} + \|g\|_{L^p} \|f + g\|_{L^p}^{p/q} \\
&= (\|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}) \|f + g\|_{L^p}^{p/q}.
\end{aligned}$$

Wiemy, że wszystkie wielkości są skończone. Dzieląc nierówność obustronnie przez  $\|f + g\|_{L^p}^{p/q}$  dostajemy tezę, bo  $p - p/q = 1$ .  $\square$

**Twierdzenie 5.3.** Dla  $1 \leq p < \infty$  wyrażenie

$$(5.17) \quad \|f\|_{L^p(\Omega, d\mu)} = \left( \int_{\Omega} |f(x)|^p d\mu(x) \right)^{1/p} < \infty$$

jest normą w przestrzeni  $L^p(\Omega, d\mu)$ .

**U w a g a 5.18.**  $\|f\|_{L^p} = 0 \iff f = 0 - \mu$  prawie wszędzie.

Zatem formalnie  $L^p(\Omega, d\mu) = \mathbf{L}^p(\Omega, d\mu)/X_0$ , gdzie

$$X_0 = \{f \in \mathbf{L}^p(\Omega, d\mu) : \|f\|_{L^p} = 0\}.$$

Przypomnijmy:

$$\|\mathbf{x}\|_{\ell^p} = \left( \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p \right)^{1/p}.$$

**Wniosek 5.19** (Nierówność Minkowskiego dla ciągów). *Dla ciągów  $\mathbf{x} = \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$  i  $\mathbf{y} = \{y_n\}_{n=1}^{\infty}$  z przestrzeni  $\ell^p$ ,  $1 \leq p \leq \infty$ , mamy*

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_{\ell^p} \leq \|\mathbf{x}\|_{\ell^p} + \|\mathbf{y}\|_{\ell^p}.$$

Zatem, dla  $1 \leq p \leq \infty$ , wyrażenie

$$\|\mathbf{x}\|_{\ell^p} = \left( \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p \right)^{1/p}$$

jest normą w przestrzeni  $\ell^p$ .

### Zadanie 5.3

Przestrzeń  $\ell^p(\mathbb{N})$  dla  $1 \leq p < \infty$  jest ośrodkowa. Zbiór  $E = \{e_j = (0, 0, 0, \dots, 1, 0, 0, \dots) : j \in \mathbb{N}\}$  (liczba 1 na  $j$ -tym miejscu) jest liniowo gęsty.

### 5.3. Zupełność przestrzeni $L^p$ .

**Twierdzenie 5.4.** Dla  $1 \leq p \leq \infty$ , przestrzeń  $L^p(\Omega, d\mu)$  jest zupełna lub inaczej jest przestrzenią Banacha.

*Dowód.* Dowód przeprowadzimy dla  $1 \leq p < \infty$ . Dowód dla  $p = \infty$  jest łatwiejszy i należy go przeprowadzić osobno.

Ustalmy  $1 \leq p < \infty$ . Wystarczy wykazać, że każdy szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ ,  $f_n \in L^p = L^p(\Omega, d\mu)$ , który jest bezwzględnie zbieżny, jest zbieżny.

Niech

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_{L^p} = C < \infty.$$

Niech

$$g_k = \sum_{n=1}^k |f_n|.$$

Mamy:

$$0 \leq g_k(x) \leq g_{k+1}(x), \quad g_k(x) \rightarrow g(x) \quad \text{monotonicznie;}$$

$$\|g_k\|_{L^p} \leq \sum_{n=1}^k \|f_n\|_{L^p} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_{L^p} = C;$$

$$\int |g_k(x)|^p d\mu(x) \leq C^p.$$

Na mocy twierdzenia Lebesgue'a o zbieżności monotonicznej

$$\int g(x)^p d\mu(x) \leq C^p.$$

Zatem  $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)|$  jest skończone prawie wszędzie.

Stąd

$$\left| \sum_{n=1}^k f_n(x) \right| \leq \sum_{n=1}^k |f_n(x)| \leq g_k(x) \leq g(x).$$

Zatem  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = f(x)$  punktowo prawie wszędzie oraz

$$|f(x)| \leq g(x).$$

Mamy więc

$$\int |f(x)|^p d\mu(x) \leq \int g(x)^p d\mu(x) \leq C^p,$$

czyli  $f \in L^p(\Omega, d\mu)$ . Dalej

$$\left| f(x) - \sum_{n=1}^k f(x) \right|^p \leq 2^p g(x)^p \quad \text{prawie wszędzie,}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| f(x) - \sum_{n=1}^k f(x) \right|^p = 0 \quad \text{prawie wszędzie.}$$

Zatem na mocy twierdzenia Lebesgue'a o zbieżności zmajoryzowanej

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int \left| f(x) - \sum_{n=1}^k f(x) \right|^p d\mu(x) = 0.$$

□

#### Zadanie 5.4

Udowodnij, że  $L^\infty(\Omega, \mu)$  jest przestrzenią zupełną.

## 6. BAZY TOPOLOGICZNE

**Definicja 6.1**

Ciąg  $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$  elementów przestrzeni unormowanej  $(X, \|x\|)$  nazywamy *bazą topologiczną*, gdy każdy element  $x \in X$  zapisuje się w sposób **jednoznaczny** jako szereg zbieżny postaci

$$x = \sum_{j=1}^{\infty} c_j e_j, \quad c_j \in \mathbb{K}$$

(zbieżność w normie  $X$ ).

**Fakt 6.20.** *Baza topologiczna jest zbiorem liniowo niezależnym.*

**Przykład.**  $\{e_j\}_{j=1}^{\infty}$ , gdzie  $e_j = (0, 0, \dots, 1, 0, 0, \dots)$  (1 na  $j$ -tym miejscu) jest bazą topologiczną w  $\ell^p(\mathbb{N})$  dla  $1 \leq p < \infty$ .

Istotnie, jeśli  $\mathbf{x} = (a_1, a_2, \dots) \in \ell^p$ , to

$$\|x - \sum_{j=1}^n a_j e_j\|_{\ell^p}^p = \|(0, 0, \dots, a_{n+1}, a_{n+2}, \dots)\|_{\ell^p}^p = \sum_{j=n+1}^{\infty} |a_j|^p \rightarrow 0,$$

gdy  $n \rightarrow \infty$ . Pokażemy teraz jednoznaczność. Jeśli  $\sum_{j=1}^{\infty} a_j e_j = \sum_{j=1}^{\infty} b_j e_j$ , to

$$\sum_{j=1}^n |a_j - b_j|^p = \left\| \sum_{j=1}^n a_j e_j - \sum_{j=1}^n b_j e_j \right\|_{\ell^p}^p \rightarrow 0,$$

gdy  $n \rightarrow \infty$ . Oznacza to, że  $a_j = b_j$  dla każdego  $j$ .

**Twierdzenie 6.1.** Jeśli przestrzeń unormowana  $X$  ma bazę topologiczną, to  $X$  jest ośrodkowa.

*Dowód.* Jeśli  $\{e_j\}_{j=1}^{\infty}$  jest bazą topologiczną, to jest to także zbiór przeliczalny liniowy gęsty. Stąd  $X$  jest ośrodkowa.  $\square$

**Wniosek 6.21.** *Przestrzeń  $\ell^{\infty}$  nie ma bazy topologicznej.*

**6.1. Baza Schaudera.** Przestrzeń  $C[a, b]$  funkcji ciągłych na  $[a, b]$  z normą sup na odcinku  $[a, b]$  ma bazę topologiczną. Przedstawimy poniżej konstrukcję takiej bazy, zwanej bazą Schaudera. Wystarczy dla  $C[0, 1]$ .

Niech  $t_0 = 0$ ,  $t_1 = 1$ ,  $t_2, t_3, \dots$  będą różnymi punktami leżącymi gęsto na odcinku  $[0, 1]$ . Definiujemy

$$\phi_0(t) = 1, \quad \phi_1(t) = t.$$

Dla  $n \geq 2$ , definiujemy  $\phi_n$  w następujący sposób. Niech  $t_i < t_j$ ,  $0 \leq i, j < n$ , będą takie, że  $t_n \in (t_i, t_j)$  i nie ma innych punktów ze zbioru  $\{t_0, t_1, \dots, t_{n-1}\}$  leżących w odcinku  $(t_i, t_j)$ . Kładziemy  $\phi_n(t)$  jako funkcję kawałkami liniową (ciągłą) taką, że

$$\phi_n(t_k) = 0 \quad \text{dla } k \leq n-1, \quad \phi_n(t_n) = 1.$$

Zauważmy, że  $\phi_1(t_0) = 0$ . Twierdzimy, że każdą funkcję ciągłą możemy przedstawić w jednoznaczny sposób jako sumę jednostajnie zbieżnego szeregu

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \phi_n(t).$$

**Jednoznaczność.** Załóżmy, że dla pewnej funkcji ciągłej  $f$  mamy

$$f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \phi_n(t) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n \phi_n(t),$$

gdzie oba szeregi zbiegają jednostajnie. Niech  $n_0$  będzie takie, że  $b_{n_0} \neq c_{n_0}$  i  $b_k = c_k$  dla  $k < n_0$ . Wówczas

$$f(t) = \sum_{n=n_0}^{\infty} c_n \phi_n(t) = \sum_{n=n_0}^{\infty} b_n \phi_n(t)$$

jednostajnie. Podstawiając  $t = t_{n_0}$  mamy  $\phi_n(t_{n_0}) = 0$  dla  $n > n_0$ ,  $\phi_{n_0}(t_{n_0}) = 1$ , co daje  $b_{n_0} = c_{n_0}$ .

**Istnienie ciągu  $c_n$ .** Kładziemy  $c_0 = f(0)$ . Jeśli  $c_0, c_1, \dots, c_n$  są określone, to  $c_{n+1}$  definiujemy w następujący sposób:

$$c_{n+1} = f(t_{n+1}) - \sum_{k=0}^n c_k \phi_k(t_{n+1}) = f(t_{n+1}) - s_n(t_{n+1}).$$

Wówczas

$$s_{n+1}(t) = \sum_{k=1}^{n+1} c_k \phi_k(t) = s_n(t) + c_{n+1} \phi_{n+1}(t)$$

jest funkcją ciągłą kawałkami liniową. Indukcyjnie dowodzimy, że

$$f(t) = s_{n+1}(t) \quad \text{dla } t = t_0, t_1, \dots, t_{n+1}.$$

**Wniosek 6.22.** *Przestrzeń  $C[a, b]$  z normą sup jest ośrodkowa.*

## 7. ODWZOROWANIA LINIOWE CIĄGŁE POMIĘDZY PRZESTRZENIAMI UNORMOWANYMI

Przypomnijmy, że funkcja  $F : X \rightarrow Y$ , gdzie  $X$  i  $Y$  są przestrzeniami metrycznymi jest ciągła w  $x_0 \in X$ , gdy dla każdego  $\varepsilon > 0$  istnieje  $\delta$ , że  $F(B(x_0, \delta)) \subset B(F(x_0), \varepsilon)$ , gdzie  $B(z, r)$  oznaczają kule w odpowiednich przestrzeniach metrycznych.

Funkcja  $F$  jest ciągła, gdy jest ciągła w każdym punkcie. Jest to równoważne, że przeciwobraz  $F^{-1}(U)$  zbioru otwartego  $U$  w  $Y$  jest otwarty w  $X$ .

**Twierdzenie 7.1.** Niech  $T : X \rightarrow Y$  będzie odwzorowaniem liniowym przestrzeni unormowanej  $X$  w przestrzeń nowomowną  $Y$ , to znaczy:  $T(ax_1 + bx_2) = aTx_1 + bTx_2$ . Wówczas następujące warunki są równoważne.

- (1)  $T$  jest ciągłe
- (2)  $T$  jest ciągłe w pewnym punkcie
- (3)  $T$  jest ciągłe w zerze
- (4) Istnieje stała  $C \geq 0$ , że dla wszystkich  $x \in X$  mamy

$$\|Tx\|_Y \leq C\|x\|_X.$$

*Dowód.* Implikacja (1)  $\implies$  (2) jest oczywista.

Dowód (2)  $\implies$  (3). Załóżmy, że  $T$  jest ciągłe w  $x_0$ . Ustalmy  $\varepsilon > 0$ . Wówczas istnieje  $\delta > 0$ , że  $T(B(x_0, \delta)) \subset B(Tx_0, \varepsilon)$ , czyli  $\|x - x_0\|_X < \delta$  pociąga  $\|Tx_0 - Tx\|_Y < \varepsilon$ . Jeśli teraz  $\|x'\| < \delta$ , to

$$\|Tx' - Tx_0\|_Y = \|Tx'\|_Y = \|T(x' + x_0) - T(x_0)\|_Y < \varepsilon,$$

bo  $\|(x' + x_0) - x_0\|_X < \delta$ .

Dowód (3)  $\implies$  (4). Z ciągłości w zerze istnieje  $\delta > 0$ , że

$$\|Tx\|_Y < 1 \quad \text{dla} \quad \|x\|_X < \delta.$$

Niech  $0 \neq x \in X$ . Mamy

$$x = \left( \frac{x}{\|x\|_X} \cdot \frac{\delta}{2} \right) \cdot \left( \frac{2}{\delta} \|x\|_X \right), \quad \left\| \frac{x}{\|x\|_X} \cdot \frac{\delta}{2} \right\|_X = \frac{\delta}{2} < \delta.$$

Zatem,

$$\|Tx\|_Y = \left\| T \left( \frac{x}{\|x\|_X} \cdot \frac{\delta}{2} \right) \cdot \left( \frac{2}{\delta} \|x\|_X \right) \right\|_Y \leq \frac{2}{\delta} \|x\|_X.$$

Dowód (4)  $\implies$  (1). Mamy:

$$\|Tx_1 - Tx_2\|_Y = \|T(x_1 - x_2)\|_Y \leq C\|x_1 - x_2\|_X.$$

Zatem  $T$  spełnia warunek Lipschitza, więc jest odwzorowaniem ciągłym.  $\square$

**U w a g a 7.23.** Z uwagi na (4) odwzorowania liniowe ciągłe nazywamy także *ograniczonymi*.

### Definicja 7.1

Odwzorowanie liniowe  $T : X \rightarrow Y$  pomiędzy przestrzeniami unormowanymi  $X$  i  $Y$  nazywamy *izomorfizmem przestrzeni unormowanych*, gdy

- (1)  $T$  jest algebraicznym izomorfizmem przestrzeni  $X$  i  $Y$ , to jest,  $T$  jest różnowartościowe i na,
- (2)  $T$  jest ciągłe,
- (3)  $T^{-1}$  jest ciągłe.

Przestrzenie unormowane  $X$  i  $Y$  nazywamy *izomorficznymi*, gdy istnieje izomorfizm  $T : X \rightarrow Y$ .

Odwzorowanie liniowe  $T : X \rightarrow Y$  jest *izometrycznym izomorfizmem*, gdy  $T$  jest izomorfizmem i  $\|Tx\|_Y = \|x\|_X$ .

Odwzorowanie liniowe  $T : X \rightarrow Y$  przestrzeni unormowanych nazywamy *izometrycznym włożeniem*, gdy  $\|Tx\|_Y = \|x\|_X$ .

**U w a g a 7.24.** Będziemy pomijać symbole  $X$  lub  $Y$  przy normach  $\|x\|_X$ ,  $\|y\|_Y$  jeśli wiadomo o którą normę chodzi.

### Zadanie 7.1

Przestrzenie unormowane skończonego wymiaru  $X$  i  $Y$  są izomorficzne wtedy i tylko wtedy, gdy ich wymiary są równe.

**U w a g a 7.25.** Stwierdzenie czy dwie przestrzenie unormowane są izomorficzne jest często zagadnieniem trudnym.

**Przykłady.**

- (1) Przestrzeń  $\ell^p$ , dla  $1 \leq p < \infty$ , nie jest izomorficzna z przestrzenią  $\ell^\infty$ , bo izomorficzność zachowuje ośrodkowość.
- (2) Przestrzenie  $s_0$  i  $c_0$  nie są izomorficzne, bo izomorfizm zachowuje zupełność.
- (3) Przestrzenie  $c_0$  i  $c_\infty$  są izomorficzne. Aby to pokazać, definiujemy  $T : c_\infty \rightarrow c_0$ ,

$$T(a_1, a_2, a_3, \dots) = (g, a_1 - g, a_2 - g, a_3 - g, \dots),$$

gdzie  $g = \lim_n a_n$ . Odwzorowanie jest liniowe oraz

$$\|T(a_1, a_2, a_3, \dots)\|_{c_0} \leq 2\|(a_1, a_2, a_3, \dots)\|_{c_\infty}.$$

Dalej dla  $(c_1, c_2, c_3, \dots) \in c_0$  mamy

$$T^{-1}(c_1, c_2, c_3, \dots) = (c_1 + c_2, c_1 + c_3, c_1 + c_4, \dots).$$

Dalej  $\|T^{-1}(c_1, c_2, c_3, \dots)\|_{c_\infty} \leq 2\|(c_1, c_2, c_3, \dots)\|_{c_0}$ .

Jednak przestrzenie te nie są izometrycznie izomorficzne. To będzie na liście zadań.

- (4) Niebawem dowiemy się, że przestrzeń  $\ell^1$  nie jest izomorficzna z żadną z przestrzeni  $\ell^p$ , dla  $1 < p \leq \infty$ .
- (5) Pokazanie, że dla  $1 < p \neq q < \infty$  przestrzenie  $\ell^p$  i  $\ell^q$  nie są izomorficzne jest zagadnieniem trudniejszym.
- (6) Niebawem udowodnimy, że wszystkie ośrodkowe przestrzenie  $L^2(\Omega, d\mu)$  wymiaru nieskończonego są izometrycznie izomorficzne.

**7.1. Norma odwzorowania liniowego.****Definicja 7.2**

Dla przestrzeni unormowanych  $X$  i  $Y$  oznaczmy przez  $\mathcal{L}(X, Y)$  zbiór wszystkich odwzorowań liniowych ciągłych  $T$  z  $X$  w  $Y$ :

$$\mathcal{L}(X, Y) = \{T : T : X \rightarrow Y \text{ jest liniowe i ciągłe}\}.$$

Jest jasne, że  $\mathcal{L}(X, Y)$  tworzy przestrzeń wektorową.

Dla  $T \in \mathcal{L}(X, Y)$  niech

$$\|T\| = \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} \|Tx\|.$$

**Twierdzenie 7.2.** Przestrzeń  $\mathcal{L}(X, Y)$  z  $\|T\|$  jest przestrzenią unormowaną.

Dla każdego  $x \in X$ ,

$$\|Tx\| \leq \|T\| \cdot \|x\|.$$

Wielkość  $\|T\|$  jest najmniejszą stałą  $C$  dla której zachodzi nierówność

$$\|Tx\| \leq C\|x\| \quad \text{dla wszystkich } x \in X.$$

*Dowód.* Mamy  $0 \leq \|T\|$ . Dalej  $\|T\| < \infty$ , bo  $T$ , jako ciągłe, jest ograniczone, więc  $\exists C > 0$ , że  $\|Tx\| \leq C\|x\|$ , co implikuje

$$\sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} \|Tx\| \leq \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} C\|x\| \leq C.$$

Oczywiście jeśli  $T = 0$  (odwzorowanie zerowe), to  $\|T\| = 0$ .

Dalej

$$\|aT\| = \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} \|aTx\| = \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} |a| \|Tx\| = a\|T\|.$$

Sprawdzamy nierówność trójkąta:

$$\begin{aligned} \|T + S\| &= \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} \|Tx + Sx\| \leq \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} \{\|Tx\| + \|Sx\|\} \\ &\leq \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} \|Tx\| + \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} \|Sx\| = \|T\| + \|S\|. \end{aligned}$$

Niech teraz  $0 \neq x \in X$ . Mamy:

$$\|Tx\| = \|x\| \|T(\frac{x}{\|x\|})\| \leq \|x\| \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} \|Tx\| = \|x\| \|T\|.$$

Dla ustalonego  $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ , niech

$$\mathcal{C} = \{C \geq 0 : \|Tx\| \leq C\|x\| \quad \text{dla wszystkich } x \in X\}.$$

Oczywiście  $\mathcal{C}$  jest półprostą. Pokazaliśmy, że  $\|T\| \in \mathcal{C}$ . Udowodnimy, że  $\|T\| = \inf \mathcal{C}$ . Gdyby tak nie było, to  $\exists C_0 \in \mathcal{C}$ , że  $C_0 < \|T\|$ . Czyli

$$\|Tx\| \leq C_0\|x\|$$

dla wszystkich  $x \in X$ . Stąd

$$\|T\| = \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} \|Tx\| \leq \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} C_0\|x\| = C_0.$$

Czyli  $\|T\| \leq C_0$ . Otrzymana sprzeczność kończy dowód twierdzenia.  $\square$

**Wniosek 7.26.** *Jeśli  $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ ,  $S \in \mathcal{L}(Y, Z)$ , to  $ST \in \mathcal{L}(X, Z)$ , oraz  $\|ST\| \leq \|S\| \cdot \|T\|$ .*

*Dowód.* Mamy,  $\|STx\| \leq \|S\|\|Tx\| \leq \|S\|\|T\|\|x\|$ , co dowodzi  $\|ST\| \leq \|S\| \cdot \|T\|$ .  $\square$

**Twierdzenie 7.3.** *Jeśli  $X$  jest przestrzenią unormowaną,  $Y$  jest przestrzenią Banacha, to  $\mathcal{L}(X, Y)$  jest przestrzenią Banacha.*

*Dowód.* Niech  $T_n \in \mathcal{L}(X, Y)$  będzie ciągiem Cauchy'ego. Dla dowolnego  $x \in X$  mamy

$$\|T_n x - T_m x\| \leq \|T_n - T_m\| \cdot \|x\|,$$

więc  $T_n x$  jest ciągiem Cauchy'ego w  $Y$ , a więc zbieżnym, bo  $Y$  jest przestrzenią Banacha. Oznaczmy  $Tx = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x$ . Przyporządkowanie  $X \ni x \mapsto Tx \in Y$  jest liniowe. Istotnie

$$T(ax_1 + bx_2) = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(ax_1 + bx_2) = \lim_{n \rightarrow \infty} aT_n x_1 + bT_n x_2 = aTx_1 + bTx_2.$$

Pokażemy, że jest  $T$  ograniczony. Mamy

$$\|Tx\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n x\| \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \|T_n\| \|x\| \leq M\|x\|,$$

bo ciąg norm  $\|T_n\|$  jest wspólnie ograniczony jako ciąg Cauchy'ego. Stąd  $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ . Pokażemy, że  $\|T_n - T\| \rightarrow 0$ . Istotnie niech  $\|x\| \leq 1$ . Mamy

$$\begin{aligned} \|Tx - T_n x\| &= \lim_{m \rightarrow \infty} \|T_m x - T_n x\| \leq \limsup_{m \rightarrow \infty} \|T_m - T_n\| \|x\| \\ &\leq \limsup_{m \rightarrow \infty} \|T_m - T_n\| \leq \varepsilon \end{aligned}$$

dla  $n > N_\varepsilon$ . Zatem  $\|T - T_n\| \leq \varepsilon$  dla  $n > N_\varepsilon$ .  $\square$

**Przykład.** Niech  $X_0$  będzie domkniętą podprzestrzenią przestrzeni unormowanej  $X$ . Wówczas odwzorowanie kanoniczne

$$T : X \rightarrow X/X_0 \quad Tx = [x]$$

jest liniowe ciągłe. Ponadto  $\|Tx\| \leq \|x\|$ .

**Twierdzenie 7.4.** Kula domknięta  $K = \{x \in X : \|x\| \leq 1\}$  w przestrzeni unormowanej  $X$  jest zwarta wtedy i tylko wtedy, gdy  $X$  jest skończonego wymiaru.

*Dowód.* Jeśli  $X$  jest skończonego wymiaru, to niech  $e_1, e_2, \dots, e_n$  będzie bazą liniową. Wiemy, że odwzorowanie  $S : X \rightarrow \mathbb{K}^n$ ,

$$S(a_1e_1 + a_2e_2 + \dots + a_ne_n) = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

jest izomorfizmem  $X$  w  $\mathbb{K}^n$  z normą  $\|(a_1, a_2, \dots, a_n)\| = (\sum_{k=1}^n |a_k|^2)^{1/2}$ . Obraz kuli  $K$  jest zbiorem domkniętym i ograniczonym w  $\mathbb{K}^n$ , jest więc zwarty. Zatem  $K$  jest zwarty, jako izomorficzny obraz zbioru zwartego.

Przejdźmy do dowodu implikacji przeciwnej. Załóżmy, że  $K$  jest zbiorem zwartym w  $X$ . Oznaczmy  $B(0, 1) = \{x \in X : \|x\| < 1\}$ . Rozważmy pokrycie  $K$  zbiorami

$$x + \frac{1}{2}B(0, 1) = \{y \in X : \|x - y\| < 1/2\} = B(x, 1/2),$$

gdzie  $x \in K$ . Ze zwartości  $K$  istnieją  $x_1, x_2, \dots, x_m \in K$ , że

$$K \subset \bigcup_{j=1}^m \left(x_j + \frac{1}{2}B\right) \subset \bigcup_{j=1}^m \left(x_j + \frac{1}{2}K\right).$$

Niech  $X_0 = \text{lin}\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ . Jest to podprzestrzeń domknięta  $X$ . Oznaczmy

$$T : X \rightarrow X/X_0; \quad Tx = [x].$$

Jest to odwzorowanie liniowe i ciągłe. Mamy

$$T(K) \subset T\left(\bigcup_{j=1}^m \left(x_j + \frac{1}{2}K\right)\right) \subset \bigcup_{j=1}^m T\left(x_j + \frac{1}{2}K\right) = \bigcup_{j=1}^m \left(Tx_j + \frac{1}{2}T(K)\right) = \frac{1}{2}T(K).$$

Zatem  $T(K) = \frac{1}{2}T(K)$ . Kontynuując:

$$T(K) = T(2K) = T(4K) = \dots = T(2^n K) = \dots$$

Co daje, że  $T(K) = X/X_0$ . Ponieważ  $T(K)$  jest zwarty, mamy  $X/X_0$  jest przestrzenią zerową. Czyli  $X = X_0$ . Dowodzi to, że  $X$  ma skończony wymiar.  $\square$

## 8. PRZESTRZENIE DUALNE

**Definicja 8.1**

Niech  $X$  będzie przestrzenią unormowaną. Przez  $X^*$  oznaczać będziemy przestrzeń funkcjonałów liniowych ciągłych, to jest odwzorowań liniowych ciągłych  $\phi : X \rightarrow \mathbb{K}$ .

Norma  $\|\phi\|$  funkcjonału  $\phi$  jest zadana tak jak dla odwzorowań liniowych, to jest,

$$\|\phi\| = \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} |\phi(x)|.$$

Przestrzeń unormowaną  $X^*$  nazywamy przestrzenią *dualną* do  $X$  lub *sprzężoną* do  $X$ .

Przestrzeń dualna  $X^*$  jest przestrzenią Banacha.

**U w a g a 8.27.** Elementami przestrzeni dualnej są funkcjonały ciągłe. Nie wszystkie funkcjonały liniowe muszą być ciągłe. Dla przykładu funkcja  $f : s_0 \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $f(x_1, x_2, x_3, \dots) = \sum_{j=1}^{\infty} x_j$  jest funkcjonałem nieograniczonym, a więc nie jest to funkcjonał ciągły.

**U w a g a 8.28.** Funkcjonały liniowe ciągłe, będziemy oznaczać także symbolami  $x^*$ ,  $y^*$ , ect. Będziemy także stosować różne oznaczenia na działanie funkcjonału na elemencie  $x$ :

$$\phi(x) = \langle \phi, x \rangle = \langle x, \phi \rangle,$$

podobnie

$$x^*(x) = \langle x^*, x \rangle = \langle x, x^* \rangle.$$

**Twierdzenie 8.1.** Niech  $X$  będzie przestrzenią unormowaną. Dla funkcjonału liniowego  $\phi$  na  $X$  następujące warunki są równoważne.

- (1)  $\phi$  jest ciągły;
- (2)  $\phi$  jest ciągły w jednym punkcie;
- (3)  $\phi^{-1}\{0\}$  jest zbiorem domkniętym;
- (4)  $\exists U \subset X$  otwarty niepusty i liczba  $\lambda \in \mathbb{K}$ , że  $\lambda \notin \phi(U)$ ;
- (5) istnieje  $M \geq 0$ , że  $|\phi(x)| \leq M\|x\|$  dla wszystkich  $x \in X$ .

*Dowód.* Równoważności (1)  $\iff$  (2)  $\iff$  (5) zostały pokazane w twierdzeniu o odwzorowaniach liniowych.

Implikacja (2)  $\implies$  (3). Niech  $x_n \in \phi^{-1}\{0\}$ ,  $x_n \rightarrow x_0$ . Wówczas  $0 = \phi(x_n) \rightarrow \phi(x_0)$  z ciągłości. Stąd  $\phi(x_0) = 0$ , więc  $x_0 \in \phi^{-1}\{0\}$ . Czyli  $\phi^{-1}\{0\}$  jest domknięty.

Implikacja (3)  $\implies$  (4). Jeśli  $\phi \equiv 0$ , to  $1 \notin \phi(X) = \{0\}$ , i bierzemy  $U = X$ . Jeśli  $\phi \not\equiv 0$ , to  $\phi^{-1}\{0\} \neq X$ , zatem  $U = X \setminus \phi^{-1}\{0\}$  otwarty i niepusty oraz  $0 \notin \phi(U)$ .

Implikacja (4)  $\implies$  (5). Niech  $\lambda \in \mathbb{K}$  i  $U$  otwarty niepusty, taki że  $\lambda \notin \phi(U)$ . Wówczas istnieją:  $x_0$  i  $r > 0$ , że  $\overline{B(x_0, r)} \subset U$ . Dla  $\|x\| \leq 1$  mamy  $x_0 + rx \in U$ , więc  $\phi(x_0) + \phi(rx) \neq \lambda$ . Oznacza to, że  $r\phi(x) \neq \lambda - \phi(x_0)$  dla  $\|x\| \leq 1$ , czyli

$$\phi(x) \neq \frac{\lambda - \phi(x_0)}{r} = M$$

dla  $\|x\| \leq 1$ . Twierdzimy, że  $|\phi(x)| \leq M\|x\|$ . Gdyby tak nie było, to istnieje  $x_1 \neq 0$ , że  $|\phi(x_1)| > M\|x_1\|$ . Co daje  $N = |\phi(\frac{x_1}{\|x_1\|})| > M$ . Kładąc  $x_2 = MN^{-1}\frac{x_1}{\|x_1\|}$ , mamy  $\|x_2\| < 1$  i  $\phi(x_2) = M$ , co daje sprzeczność.  $\square$

**Przykład.** Jeśli przestrzeń unormowana  $X$  ma skończony wymiar,  $e_1, e_2, \dots, e_n$  jest jej bazą, to dla dowolnego funkcjonału liniowego  $\phi$  mamy  $\phi(\sum_{j=1}^n a_j e_j) = \sum_{j=1}^n a_j \phi(e_j) = \sum_{j=1}^n a_j b_j$ ,  $b_j = \phi(e_j)$ . Łatwo sprawdzić, że

$$|\phi(\sum_{j=1}^n a_j e_j)| \leq \max |a_j| \sum_{j=1}^n |b_j| \leq C \|\sum_{j=1}^n a_j e_j\| \sum_{j=1}^n |b_j|,$$

bo wszystkie normy są równoważne z normą max. Tak więc każdy funkcjonal liniowy jest ograniczony. Zauważmy, że każdy wektor  $(b_1, b_2, \dots, b_n)$  wyznacza funkcjonal liniowy. Zatem przestrzeń dualna można utożsamić z  $\mathbb{K}^n$ .

**Uwaga 8.29.** Pytanie o postać funkcjonałów liniowych na przestrzeni  $X$  jest ważne. Postaramy się dla pewnych przestrzeni na nie odpowiedzieć.

**Przykład.** Ustalmy  $1 < p < \infty$  i rozważmy przestrzeń  $\ell^p$  (dla uproszczenia nad  $\mathbb{R}$ ). Jeśli  $(y_1, y_2, \dots) \in \ell^q$ ,  $pq = p + q$ , to

$$\ell^p \ni (x_1, x_2, \dots) \mapsto \phi(x_1, x_2, \dots) := \sum_{j=1}^{\infty} x_j y_j$$

jest ograniczonym funkcjonalem liniowym na  $\ell^p$ . Ponadto,

$$|\phi(x_1, x_2, \dots)| \leq \|(y_1, y_2, \dots)\|_{\ell^q} \|(x_1, x_2, \dots)\|_{\ell^p}.$$

Czyli  $\|\phi\| \leq \|(y_1, y_2, \dots)\|_{\ell^q}$ .

Oznaczmy  $\operatorname{sgn} z = \frac{z}{|z|}$ . Mamy,  $z = |z| \cdot \operatorname{sgn} z$ ,  $z \cdot \overline{\operatorname{sgn} z} = |z|$ . Dalej, kładąc  $x_j = \overline{\operatorname{sgn}(y_j)} |y_j|^{1/(p-1)} = \overline{\operatorname{sgn}(y_j)} |y_j|^{q-1}$  mamy

$$\sum_{j=1}^{\infty} |x_j|^p = \sum_{j=1}^{\infty} |y_j|^{p/(p-1)} = \sum_{j=1}^{\infty} |y_j|^q = \sum_{j=1}^{\infty} x_j y_j.$$

Zatem  $(x_1, x_2, \dots) \in \ell^p$  i  $\|(x_1, x_2, \dots)\|_{\ell^p}^p = \|(y_1, y_2, \dots)\|_{\ell^q}^q$ . Mamy  $|\phi(x_1, x_2, \dots)| = \|(x_1, x_2, \dots)\|_{\ell^p}^p = \|(x_1, x_2, \dots)\|_{\ell^p} \cdot \|(y_1, y_2, \dots)\|_{\ell^q}$ . Co ostatecznie daje  $\|\phi\| = \|(y_1, y_2, \dots)\|_{\ell^q}$ .

Pytanie, czy wszystkie funkcjonały liniowe ciągłe na  $\ell^p$  są tej postaci? Odpowiedź: tak.

Niech  $\phi \in (\ell^p)^*$ . Oznaczmy  $y_j = \overline{\phi(e_j)}$ ,  $e_j = (0, 0, \dots, 1, 0, 0, \dots)$ , 1 na  $j$ -tym miejscu. Połóżmy  $x_j = \text{sgn}(y_j) \cdot |y_j|^{1/(p-1)}$ . Mamy

$$\begin{aligned} |\phi(\sum_{j=1}^m x_j e_j)| &= \|(x_1, x_2, \dots, x_m, 0, 0, \dots)\|_{\ell^p} \|(y_1, y_2, \dots, y_m, 0, 0, \dots)\|_{\ell^q} \\ &\leq \|(x_1, x_2, \dots, x_m, 0, 0, \dots)\|_{\ell^p} \cdot \|\phi\| \end{aligned}$$

Oznacza to, że  $\|(y_1, y_2, \dots, y_m, 0, 0, \dots)\|_{\ell^q} \leq \|\phi\|$ . Idąc z  $m \rightarrow \infty$ , mamy  $(y_1, y_2, y_3, \dots) \in \ell^q$  i  $\|(y_1, y_2, y_3, \dots)\|_{\ell^q} \leq \|\phi\|$ .

Postać funkcyjonałów liniowych na  $\ell^p$  dla  $1 < p < \infty$  wyrażamy krótko  $(\ell^p)^* = \ell^q$ . Oznacza to, że każdy funkcyjonał liniowy na  $\ell^p$  jest postaci  $\sum_{j=1}^{\infty} x_j y_j$  dla pewnego  $(y_1, y_2, \dots) \in \ell^q$ . Odwrotnie, każdy  $(y_1, y_2, \dots) \in \ell^q$  wyznacza powyższym wzorem funkcyjonał liniowy. Dalej norma funkcyjonału jest równa  $\|(y_1, y_2, y_3, \dots)\|_{\ell^q}$ .

### Zadanie 8.1

Udowodnij, że  $(\ell^1)^* = \ell^\infty$ .

Aby to zrobić udowodnij najpierw, że ciąg  $(y_1, y_2, \dots) \in \ell^\infty$  wyznacza funkcyjonał  $\phi$  na  $\ell^1$  wzorem

$$\ell^1 \ni (x_1, x_2, \dots) \mapsto \phi(x_1, x_2, \dots) = \sum_{j=1}^{\infty} x_j y_j.$$

Udowodnij, że norma tego funkcyjonału wynosi  $\|(y_1, y_2, \dots)\|_{\ell^\infty}$ .

Następnie pokaż, że dla  $\phi \in (\ell^1)^*$ , funkcyjonał  $\phi$  ma powyższą postać z  $y_j = \phi(e_j)$ , gdzie  $e_j = (0, 0, \dots, 1, 0, 0, \dots)$  (jedyńska na  $j$ -tym miejscu).

**U w a g a 8.30.** Dla  $(y_1, y_2, \dots) \in \ell^1$  przyporządkowanie

$$\ell^\infty \ni (x_1, x_2, x_3, \dots) \mapsto \sum_{j=1}^{\infty} x_j y_j$$

jest funkcyjonałem liniowym ciągłym na  $\ell^\infty$  o normie  $\|(y_1, y_2, y_3, \dots)\|_{\ell^1}$  (uzasadnij to). Zatem  $\ell^1$  wkłada się izometrycznie izomorficznie w  $(\ell^\infty)^*$ . Wykażemy, że  $(\ell^\infty)^*$  jest istotnie większą przestrzenią niż  $\ell^1$ . Wynika to z następującego twierdzenia.

**Twierdzenie 8.2.** Jeśli przestrzeń dualna  $X^*$  do przestrzeni unormowanej  $X$  jest ośrodkowa, to wyjściowa przestrzeń  $X$  jest ośrodkowa.

*Dowód.* Niech  $\phi_j \in X^*$ ,  $j = 1, 2, \dots$ , ośrodek w  $X^*$ . Wówczas

$$(\forall j)(\exists x_j \in X), \quad \text{że } \|x_j\| = 1 \quad \text{i} \quad \|\phi_j\|/2 \leq |\phi_j(x_j)| \leq \|\phi_j\|.$$

Pokażemy, że  $\overline{\{x_j\}_{j=1}^\infty}$  jest liniowo gęsty. Gdyby tak nie było to  $Y = \overline{\text{lin}\{x_1, x_2, x_3, \dots\}}$  jest właściwą domkniętą podprzestrzenią  $X$ . Zatem  $\exists \phi \in X^*$ , że  $\phi \neq 0$  i  $\phi(Y) = \{0\}$  (Hahn-Banach). Z ośrodkowości,  $\exists j_k$ , że  $\|\phi - \phi_{j_k}\| \rightarrow 0$ . Mamy

$$\|\phi_{j_k}\|/2 \leq |\phi_{j_k}(x_{j_k})| = |(\phi_{j_k} - \phi)(x_{j_k})| \leq \|\phi_{j_k} - \phi\| \rightarrow 0.$$

Oznacza to, że  $\|\phi\| = 0$ . Sprzeczność.  $\square$

Uzasadnijmy, że  $(\ell^\infty)^*$  jest większą przestrzenią niż  $\ell^1$ . Gdyby  $(\ell^\infty)^*$  była izomorficzna z  $\ell^1$ , która jest ośrodkowa, to  $\ell^\infty$  byłaby ośrodkowa. A nie jest.

**Twierdzenie 8.3.** Niech  $\phi$  będzie ciągłym funkcjonałem liniowym na przestrzeni unormowanej  $X$ . Niech  $X_0 = \ker \phi$  (jest to podprzestrzeń domknięta). Jeśli  $y \notin X_0$ , to każdy element  $x \in X$  można jednoznacznie zapisać jako

$$x = \alpha y + x_0,$$

gdzie  $\alpha \in \mathbb{K}$ ,  $x_0 \in X_0$

*Dowód. Jednoznaczność.*  $x = \alpha y + x_0 = \alpha' y + x'_0$ .

Wówczas  $\phi(x) = \alpha\phi(y) = \alpha'\phi(y)$ , co implikuje  $\alpha = \alpha'$ .

Dalej  $x_0 = x - \alpha y = x_0 - \alpha' y = x'_0$ .

**Istnienie rozkładu.** Dla  $x \in X$ , niech  $\alpha = \frac{\phi(x)}{\phi(y)}$ .

Wówczas  $\phi(x - \alpha y) = \phi(x) - \frac{\phi(x)}{\phi(y)}\phi(y) = 0$ , czyli  $x - \alpha y \in X_0$ .

Ostatecznie

$$x = \alpha y + (x - \alpha y)$$

jest wymagany rozkładem.  $\square$

Naszym celem będzie opisanie przestrzeni dualnych do  $L^p(\Omega, d\mu)$  i do przestrzeni funkcji ciągłych na pewnych zbiorach. W tym celu

potrzebujemy przygotowania z teorii miary i całki, a także z pewnych elementów teorii przestrzeni Hilberta.

## 9. PRZESTRZENIE UNITARNE - PODSTAWOWE WŁASNOŚCI

**Definicja 9.1**

*Iloczynem skalarnym* na zespolonej (rzeczywistej) przestrzeni wektorowej  $H$  nazywamy funkcję

$$H \times H \ni (x, y) \mapsto \langle x, y \rangle \in \mathbb{C} \quad (\mathbb{R})$$

spełniającą

- (1)  $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle} \quad (\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle);$
- (2)  $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle;$
- (3)  $\langle \alpha x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle;$
- (4)  $\langle x, x \rangle \geq 0;$
- (5)  $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0.$

Przestrzeń wektorową z iloczynem skalarnym nazywamy *przestrzenią unitarną*.

Wnioski z definicji.

$$\langle 0, x \rangle = 0;$$

$$\langle x, \alpha y \rangle = \bar{\alpha} \langle x, y \rangle;$$

$$\langle x, y + z \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle.$$

Oznaczmy

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

**Twierdzenie 9.1** (Nierówność Schwarza). Dla wszystkich  $x, y \in H$  mamy

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

Równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy  $x$  i  $y$  są proporcjonalne.

*Dowód.* Mnożąc  $x$  przez skalar o module 1, nie zmieniamy lewej i prawej strony nierówności, a możemy nadać iloczynowi skalarnemu wartość rzeczywistą nieujemną. Zakładamy, że  $\langle x, y \rangle \geq 0$ . Dla  $t \in \mathbb{R}$  mamy

$$0 \leq \langle x + ty, x + ty \rangle = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle t + \|y\|^2 t^2.$$

Wyróżnik tej funkcji kwadratowej zmiennej  $t$  spełnia  $\Delta \leq 0$ , czyli  $4\langle x, y \rangle^2 - 4\|x\|^2\|y\|^2 \leq 0$ , co jest wymaganą nierównością. Równość

zachodzi  $\iff$  wyróżnik  $= 0$ . To oznacza,  $x + ty = 0$  dla pewnego  $t \in \mathbb{R}$ .  $\square$

**Twierdzenie 9.2.** W przestrzeni unitarnej funkcja

$$H \ni x \mapsto \|x\|$$

jest normą

*Dowód.* Nieujemność i zerowanie tylko na wektorze zerowym wynika z (4) i (5). Dalej,

$$\|\alpha x\|^2 = \langle \alpha x, \alpha x \rangle = \alpha \bar{\alpha} \langle x, x \rangle = |\alpha|^2 \langle x, x \rangle = |\alpha|^2 \|x\|^2.$$

Nierówność trójkąta:

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2 + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle \\ &= \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\operatorname{Re} \langle x, y \rangle \leq \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\|x\|\|y\| \\ &= (\|x\| + \|y\|)^2. \end{aligned}$$

$\square$

Poniższe równanie równoległoboku sprawdzamy z definicji iloczynu skalarnego:

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

### Zadanie 9.1

W przestrzeni unormowanej  $X$  z równaniem równoległoboku na normę można wprowadzić iloczyn skalarny.

*Wskazówka:* Dla przestrzeni rzeczywistej rozważ

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2).$$

### Definicja 9.2

Przestrzeń unitarną zupełną nazywamy *przestrzenią Hilberta* zespoloną względnie rzeczywistą.

**Przykłady.**(1)  $\mathbb{R}^n$  z iloczynem

$$\langle x, y \rangle = \sum_{j=1}^n x_j y_j,$$

$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ,  $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ , jest rzeczywistą przestrzenią Hilberta.

(2)  $\mathbb{C}^n$  z iloczynem

$$\langle z, z' \rangle = \sum_{j=1}^n z_j \overline{z'_j},$$

$z = (z_1, z_2, \dots, z_n)$ ,  $z' = (z'_1, z'_2, \dots, z'_n)$ , jest zespoloną przestrzenią Hilberta.

(3)  $\ell^2$  z iloczynem skalarnym

$$\langle x, y \rangle = \sum_{j=1}^{\infty} x_j y_j$$

$x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$ ,  $y = (y_1, y_2, \dots, y_n, \dots)$ ,  $x_j, y_j \in \mathbb{R}$  jest rzeczywistą przestrzenią Hilberta.

(4)  $L^2(\Omega, d\mu)$  z iloczynem skalarnym

$$\langle f, g \rangle = \int_{\Omega} f(x) \overline{g(x)} d\mu(x),$$

gdzie  $f, g \in L^2(\Omega, d\mu)$  przyjmują wartości zespolone, jest zespoloną przestrzenią Hilberta.

### 9.1. Twierdzenie o najlepszej aproksymacji.

**Twierdzenie 9.3.** Niech  $W \subset H$  będzie domkniętym wypukłym podzbiorem w p. Hilberta  $H$ . Wówczas dla każdego  $x \in H$  istnieje dokładnie jeden  $x_0 \in W$ , że

$$\|x - x_0\| = \inf_{y \in W} \|x - y\|.$$

Inaczej, w  $W$  istnieje dokładnie jeden element  $x_0$  realizujący odległość  $x$  od  $W$ .

*Dowód. Jedyność.* Załóżmy, że istnieją różne  $x_0, x'_0 \in W$ , że

$$\|x - x_0\| = \|x - x'_0\| = \inf_{y \in W} \|x - y\| = \delta.$$

Mamy  $(x_0 + x'_0)/2 \in W$  z wypukłości. Dalej, stosując równanie równoległoboku mamy

$$\begin{aligned} \delta^2 &\leq \left\|x - \frac{x_0 + x'_0}{2}\right\|^2 = \frac{1}{4}\|2x - x_0 - x'_0\|^2 = \frac{1}{4}\|(x - x_0) + (x - x'_0)\|^2 \\ &= \frac{1}{4}\left(2\|x - x_0\|^2 + 2\|x - x'_0\|^2 - \|x'_0 - x_0\|^2\right) \\ &= \frac{1}{4}\left(4\delta^2 - \|x'_0 - x_0\|^2\right) = \delta^2 - \|x_0 - x'_0\|^2/4 < \delta^2 \end{aligned}$$

sprzeczność.

**Istnienie.** Istnieje  $y_n \in W$ , że

$$\|y_n - x\| \rightarrow \delta = \inf_{y \in W} \|y - x\|.$$

Pokażemy, że  $y_n$  tworzą ciąg Cauchy'ego. Bo gdyby nie, to istnieje  $\varepsilon > 0$  i dla każdego  $N > 0$  istnieją  $n, m > N$  że  $\|y_n - y_m\| > \varepsilon$ . Rachunek przeprowadzony wyżej daje

$$\begin{aligned} \delta^2 &\leq \frac{1}{4}\left(2\|y_n - x\|^2 + 2\|y_m - x\|^2 - \|y_n - y_m\|^2\right) \\ &\leq \frac{1}{4}\left(2\|y_n - x\|^2 + 2\|y_m - x\|^2 - \varepsilon^2\right) \rightarrow \delta^2 - \varepsilon^2/4 \end{aligned}$$

sprzeczność. Dalej połóżmy  $x_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \in W$ . Wówczas

$$\delta = \lim_{n \rightarrow \infty} \|y_n - x\| = \|x_0 - x\|.$$

Co daje, że  $x_0$  realizuje odległość. □

**Definicja 9.3**

Mówimy, że  $x$  jest prostopadłe (ortogonalne) do  $y$ , co zapisujemy  $x \perp y$ , gdy  $\langle x, y \rangle = 0$ .

**Wniosek 9.31.** *Niech  $H_0$  domknięta podprzestrzeń przestrzeni Hilberta  $H$ . Wówczas  $x_0 \in H_0$  realizuje odległość  $x$  od  $H_0$ , wtedy i tylko wtedy, gdy*

$$x - x_0 \perp H_0.$$

*Dowód.* Niech  $x_0 \in H_0$  realizuje odległość  $x$  od  $H_0$ . Załóżmy, że istnieje  $y \in H_0$ , że  $x - x_0$  nie są prostopadłe, to znaczy  $\langle x - x_0, y \rangle \neq 0$ . Mnożąc  $y$  przez skalar, możemy otrzymać  $\langle x - x_0, y \rangle = 1$ . Rozważmy wektory postaci  $x_0 - ty \in H_0$ ,  $t \in \mathbb{R}$ . Mamy

$$\|x - (x_0 - ty)\|^2 = \|(x - x_0) + ty\|^2 = \|x - x_0\|^2 + t^2\|y\|^2 + 2t.$$

Zauważmy, że istnieje  $t$  (ujemne bliskie 0), że  $t^2\|y\| - t < 0$ . Oznacza to, że  $x_0$  nie realizuje odległości.

Odwrotnie. Niech  $x_0 \in H_0$ , takie, że  $x - x_0 \perp H_0$ . Weźmy  $y \in H_0$ .

$$\begin{aligned} \|x - y\|^2 &= \|x - x_0 + x_0 - y\|^2 \\ &= \|x - x_0\|^2 + \|x_0 - y\|^2 + 2\operatorname{Re} \langle x - x_0, x_0 - y \rangle \\ &= \|x - x_0\|^2 + \|x_0 - y\|^2 \geq \|x - x_0\|^2, \end{aligned}$$

co daje, że  $x_0$  realizuje odległość  $x$  od  $H_0$ . □

## 9.2. Twierdzenie o postaci funkcjonału na przestrzeni Hilberta.

**Twierdzenie 9.4.** Jeśli  $y \in H$ , gdzie  $H$  jest przestrzenią Hilberta, to

$$H \ni x \mapsto \langle x, y \rangle$$

jest funkcjonałem liniowym ograniczonym. Odwrotnie, jeśli  $\phi$  jest funkcjonałem liniowym ograniczonym, to istnieje dokładnie jeden wektor  $y \in H$ , że

$$\phi(x) = \langle x, y \rangle.$$

Ponadto  $\|\phi\| = \|y\|$ .

*Dowód.* Pierwsza część twierdzenia wynika z definicji iloczynu skalarnego i nierówności Schwartza  $|\langle x, y \rangle| \leq \|y\| \|x\|$ .

Jedyność wektora  $y$ . Jeśli  $\phi(x) = \langle x, y \rangle = \langle x, y' \rangle$ , to  $\langle x, y - y' \rangle = 0$  dla wszystkich  $x \in H$ , więc także dla  $x = y - y'$ , co ostatecznie daje  $\|y - y'\|^2 = 0$ .

Istnienie. Jeśli  $\phi \equiv 0$ , to  $y = 0$ . Jeśli  $\phi \not\equiv 0$ , to istnieje  $z \in H$ , że  $\phi(z) \neq 0$ , czyli  $z \in H \setminus H_0$ ,  $H_0 = \ker \phi$ .

Niech  $z_0 \in H_0$  realizuje odległość  $z$  od  $H_0$ .

Położmy  $y' = \frac{z - z_0}{\|z - z_0\|}$ . Mamy  $\|y'\| = 1$ ,  $y' \perp H_0$ ,  $y' \notin H_0$ . Z lematu o rozkładzie przestrzeni mamy jednoznaczny rozkład

$$H \ni x = \alpha y' + x_0,$$

$x_0 \in H_0$ .

Mamy  $\langle x, y' \rangle = \langle \alpha y' + x_0, y' \rangle = \alpha \langle y', y' \rangle + \langle x_0, y' \rangle = \alpha$  Czyli

$$\phi(x) = \phi(\alpha y' + x_0) = \alpha \phi(y') = \langle x, y' \rangle \phi(y') = \langle x, \overline{\phi(y')} y' \rangle$$

Zatem  $y = \overline{\phi(y')} y'$  jest szukany wektorem.

Dalej dla  $y \neq 0$ , mamy

$$\|\phi\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle x, y \rangle| \leq \|y\| \|x\|$$

z równością dla  $x = \frac{y}{\|y\|}$ , co daje  $\|\phi\| = \|y\|$ . □

**9.3. Układy ortogonalne.** Przypomnijmy, że  $x, y \in H$  są ortogonalne ( $x \perp y$ ), gdy  $\langle x, y \rangle = 0$ . Dla wektorów  $x, y \in H$  w rzeczywistej przestrzeni Hilberta mamy twierdzenie Pitagorasa

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 \iff x \perp y.$$

W zespolonej zachodzi implikacja

$$x \perp y \implies \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

**Twierdzenie 9.5.** Niech  $x_1, x_2, x_3, \dots$  będzie układem wektorów paramin ortogonalnych w przestrzeni Hilberta  $H$ . Wówczas szereg  $\sum_{j=1}^{\infty} x_j$  jest zbieżny w  $H \iff \sum_{j=1}^{\infty} \|x_j\|^2$  jest zbieżny.

Ponadto, w tym przypadku, szereg  $\sum_{j=1}^{\infty} x_j$  jest bezwarunkowo zbieżny.

Oznaczając jego sumę przez  $x$  mamy  $\|x\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} \|x_j\|^2$ .

*Dowód.* Badamy warunek Cauchy'ego. Indukcyjnie:

$$\left\| \sum_{j=M}^N x_j \right\|^2 = \left\| \left( \sum_{j=M}^{N-1} x_j \right) + x_N \right\|^2 = \left\| \sum_{j=M}^{N-1} x_j \right\|^2 + \|x_N\|^2 = \dots = \sum_{j=M}^N \|x_j\|^2.$$

Zatem szereg  $\sum_j x_j$  spełnia warunek Cauchy'ego  $\iff$  szereg  $\sum_j \|x_j\|^2$  spełnia warunek Cauchy'ego.

Niech  $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  będzie permutacją. Szereg  $\sum_{j=1}^{\infty} x_{\sigma(j)}$  jest zbieżny w  $H$ , bo  $\sum_{j=1}^{\infty} \|x_{\sigma(j)}\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} \|x_j\|^2 < \infty$ .

Oznaczmy  $x = \sum_{j=1}^{\infty} x_j$ ,  $x' = \sum_{j=1}^{\infty} x_{\sigma(j)}$ . Ustalmy  $\varepsilon > 0$ . Istnieje  $N$ , że dla każdego  $M \geq N$  mamy

$$\left\| x - \sum_{j=1}^M x_j \right\| < \varepsilon, \quad \left\| x' - \sum_{j=1}^M x_{\sigma(j)} \right\| < \varepsilon, \quad \sum_{j=N}^{\infty} \|x_j\|^2 < \varepsilon^2.$$

Niech  $N' > N$  będzie takie, że  $\{1, 2, 3, \dots, N\} \subset \sigma(\{1, 2, 3, \dots, N'\})$ . Otrzymujemy:

$$\begin{aligned} \|x - x'\| &\leq \left\| x - \sum_{j=1}^N x_j \right\| + \left\| \sum_{j=1}^N x_j - \sum_{j=1}^{N'} x_{\sigma(j)} \right\| + \left\| \sum_{j=1}^{N'} x_{\sigma(j)} - x' \right\| \\ &= S_1 + S_2 + S_3 \end{aligned}$$

Oczywiście  $S_1 + S_3 \leq 2\varepsilon$ . Natomiast  $S_2$  jest sumą skończonej liczby składników  $x_\ell$  z których każdy ma indeks  $\ell > N$ . Stąd  $S_2^2 \leq \sum_{j=N}^{\infty} \|x_j\|^2 < \varepsilon^2$ . Zatem  $x = x'$ .

Dalej:

$$\|x\|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \sum_{j=1}^n x_j \right\|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n \|x_j\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} \|x_j\|^2.$$

□

### Zadanie 9.2

Niezerowe wektory parami ortogonalne tworzą układ liniowo niezależny.

### Definicja 9.4

Układ wektorów  $\{y_t\}_{t \in T}$  nazywamy ortonormalnym, gdy wektory są parami ortogonalne i mają normę 1.

**Twierdzenie 9.6** (Bessel). Niech  $y_1, y_2, \dots, y_n$  będzie układem ortonormalnym w przestrzeni Hilberta  $H$ . Niech

$$H_0 = \text{lin}\{y_1, y_2, \dots, y_n\}.$$

Ustalmy  $x \in H$ . Wówczas funkcja

$$\Phi : H_0 \rightarrow [0, \infty), \quad \Phi(y) = \|x - y\|^2$$

osiąga swoje minimum w punkcie  $y_0 = \sum_{j=1}^n \langle x, y_j \rangle y_j$  i wynosi ono  $\|x\|^2 - \sum_{j=1}^n |\langle x, y_j \rangle|^2$ .

*Dowód.*  $\Phi$  osiąga minimum w punkcie realizującym odległość  $x$  od  $H_0$ . Wystarczy więc pokazać, że wektor  $x - y_0 = x - \sum_{j=1}^n \langle x, y_j \rangle y_j$  jest prostopadły do  $H_0$ . W tym celu

$$\left\langle x - \sum_{j=1}^n \langle x, y_j \rangle y_j, y_k \right\rangle = \langle x, y_k \rangle - \sum_{j=1}^n \langle x, y_j \rangle \langle y_j, y_k \rangle = 0.$$

□

**Wniosek 9.32.** Dla układu ortonormalnego  $y_1, y_2, \dots$  w przestrzeni Hilberta  $H$  i wektora  $x \in H$  szereg  $\sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j$  jest zbieżny, a wektor

$$x - \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j$$

jest prostopadły do każdego wektora  $y_1, y_2, \dots$ .

Ponadto mamy nierówność Bessela

$$\sum_{j=1}^{\infty} |\langle x, y_j \rangle|^2 \leq \|x\|^2.$$

Dalej,

$$\|x\|^2 - \sum_{j=1}^{\infty} |\langle x, y_j \rangle|^2 = \text{dist}\left(x, \overline{\text{lin}\{y_1, y_2, \dots\}}\right)^2$$

*Dowód.* Dla każdego  $m$  mamy

$$\|x\|^2 - \sum_{j=1}^n |\langle x, y_j \rangle|^2 = \text{dist}(x, \text{lin}\{y_1, y_2, \dots, y_n\})^2 \geq 0,$$

co daje

$$\sum_{j=1}^n |\langle x, y_j \rangle|^2 \leq \|x\|^2.$$

Przechodząc z  $n \rightarrow \infty$  dostajemy nierówność Bessela.

Otrzymana nierówność Bessela implikuje, że szereg  $\sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j$  jest zbieżny w  $H$ .

Dalej,

$$\langle x - \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j, y_s \rangle = \langle x, y_s \rangle - \langle x, y_s \rangle = 0.$$

Oznacza to, że wektor  $\sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j$  realizuje odległość  $x$  od  $H_0 = \overline{\text{lin}\{y_1, y_2, \dots\}}$ . Dalej

$$\begin{aligned} \|x - \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j\|^2 &= \left\langle x - \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j, x - \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j \right\rangle \\ &= \left\langle x - \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j, x \right\rangle - \left\langle x - \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j, \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j \right\rangle. \end{aligned}$$

Drugi składnik jest równy zero, bo  $x - \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j \perp H_0$ . Natomiast pierwszy składnik jest równy

$$\|x\|^2 - \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle \langle y_j, x \rangle = \|x\|^2 - \sum_{j=1}^{\infty} |\langle x, y_j \rangle|^2.$$

□

#### 9.4. Bazy hilbertowskie.

##### Zadanie 9.3

Niech  $\{y_t\}_{t \in T}$  będzie układem ortonormalnym w przestrzeni Hilberta  $H$ . Wówczas dla każdego  $x \in H$  zbiór

$$\{t \in T : \langle x, y_t \rangle \neq 0\}$$

jest przeliczalny.

**Twierdzenie 9.7.** Niech  $H$  będzie przestrzenią Hilberta, a  $B = \{y_t\}_{t \in T}$  zbiorem (układem) ortonormalnym. Wówczas następujące warunki są równoważne.

- (1) układ  $B$  jest maksymalny ortonormalny;
- (2) zbiór  $B$  jest liniowo gęsty;
- (3) jeśli dla każdego  $t \in T$  zachodzi  $\langle x, y_t \rangle = 0$ , to  $x = 0$ ;
- (4)  $\forall x \in H$  mamy  $x = \sum_{t \in T} \langle x, y_t \rangle y_t$ ;
- (5)  $(\forall x, y \in H)(\langle x, y \rangle = \sum_{t \in T} \langle x, y_t \rangle \langle y_t, y \rangle)$ ;
- (6)  $(\forall x \in H)(\|x\|^2 = \sum_{t \in T} |\langle x, y_t \rangle|^2)$

*Dowód.* (1)  $\implies$  (2). Niech  $H_0 = \overline{\text{lin } B}$ . Gdyby  $H_0 \neq H$ , to istnieje  $x \in H \setminus H_0$ . Wtedy  $0 < \delta = \text{dist}(x, H_0) = \|x - x_0\|$  dla pewnego (dokładnie jednego) wektora  $x_0 \in H_0$ . Wtedy  $0 \neq x - x_0 \perp B$ . Co przeczy maksymalności  $B$ .

(2)  $\implies$  (3). Załóżmy, że  $x \perp B$ . Z ciągłości iloczynu skalarnego  $\langle x, y \rangle = 0$  dla każdego  $y \in \overline{\text{lin } B} = H$ . Co daje  $\langle x, x \rangle = 0$ .

(3)  $\implies$  (4). Niech  $x \in H$ . Rozważmy  $x - \sum_{t \in T} \langle x, y_t \rangle y_t$ . Dla dowolnego  $t_0 \in T$  mamy

$$\langle x - \sum_{t \in T} \langle x, y_t \rangle y_t, y_{t_0} \rangle = \langle x, y_{t_0} \rangle - \sum_{t \in T} \langle \langle x, y_t \rangle y_t, y_{t_0} \rangle = 0.$$

Na mocy (3) daje to  $x - \sum_{t \in T} \langle x, y_t \rangle y_t = 0$ .

(4)  $\implies$  (5) Niech  $x = \sum_{t \in T} \langle x, y_t \rangle y_t$ ,  $y = \sum_{s \in T} \langle y, y_s \rangle y_s$ . Mamy

$$\langle x, y \rangle = \sum_t \sum_s \langle \langle x, y_t \rangle y_t, \langle y, y_s \rangle y_s \rangle = \sum_t \langle x, y_t \rangle \overline{\langle y, y_t \rangle} = \sum_t \langle x, y_t \rangle \langle y_t, y \rangle.$$

(5)  $\implies$  (6). Podstawić  $y = x$ .

(6)  $\implies$  (1). Załóżmy, że  $x \perp B$ . Wówczas, na mocy (6),

$$\|x\|^2 = \sum_{t \in T} |\langle x, y_t \rangle|^2 = 0.$$

□

### Definicja 9.5

Zbiór (układ)  $B$  wektorów ortonormalnych spełniający jeden z warunków powyższego twierdzenia (a więc wszystkie) nazywamy *bazą hilbertowską* (*bazą Hilberta*) przestrzeni Hilberta  $H$ .

**Twierdzenie 9.8.** Każda przestrzeń Hilberta posiada bazę Hilberta

*Dowód.* Wynika to z lematu Kuratowskiego-Zorna.  $\square$

Równość

$$\|x\|^2 = \sum_{t \in B} |\langle x, y_t \rangle|^2$$

nazywamy *równością Parsevala*.

## 10. ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA

## 10.1. Ortonormalizacja Grama-Schmidta.

**Twierdzenie 10.1** (Ortonormalizacja Grama-Schmidta). Niech  $x_1, x_2, \dots, x_n$  będzie układem liniowo niezależnym w przestrzeni unitarnej  $H$ . Istnieje taki układ ortonormalny  $y_1, y_2, \dots, y_n$ , że

$$(1) \langle x_k, y_k \rangle > 0;$$

$$(2) \operatorname{lin} \{x_1, x_2, \dots, x_k\} = \operatorname{lin} \{y_1, y_2, \dots, y_k\} \text{ dla } k = 1, 2, \dots, n.$$

Układ taki jest jedyny.

*Dowód.*  $y_1 = \frac{x_1}{\|x_1\|}$  spełnia (1) i (2).

Jeśli  $y_1, y_2, \dots, y_m$  są określone i spełniają (1), (2), to kładziemy

$$z_{m+1} = x_{m+1} - \sum_{j=1}^m \langle x_{m+1}, y_j \rangle y_j.$$

Wówczas:

$$z_{m+1} \perp \operatorname{lin} \{y_1, y_2, \dots, y_m\} = \operatorname{lin} \{x_1, x_2, \dots, x_m\} = H_m,$$

$\sum_{j=1}^m \langle x_{m+1}, y_j \rangle y_j$  realizuje odległość  $x_{m+1}$  od  $H_m$ .

Dalej  $z_{m+1} \neq 0$ , bo gdyby był, to  $x_{m+1} \in H_m$ , a wektory  $x_1, x_2, \dots, x_n$  są liniowo niezależne.

$$\text{Kładziemy } y_{m+1} = \frac{z_{m+1}}{\|z_{m+1}\|}.$$

Sprawdzamy:

$$\begin{aligned} \langle y_{m+1}, x_{m+1} \rangle &= \left\langle \frac{z_{m+1}}{\|z_{m+1}\|}, x_{m+1} \right\rangle = \|z_{m+1}\|^{-1} \langle x_{m+1} - \sum_{j=1}^m \langle x_{m+1}, y_j \rangle y_j, x_{m+1} \rangle \\ &= \|z_{m+1}\|^{-1} \left( \|x_{m+1}\|^2 - \sum_{j=1}^m |\langle x_{m+1}, y_j \rangle|^2 \right) \\ &= \|z_{m+1}\|^{-1} \operatorname{dist}(x_{m+1}, H_m) > 0. \end{aligned}$$

Jedyność. W pierwszym kroku możemy uzyskać tylko jeden wektor  $y_1$ . Załóżmy, że w kroku  $m + 1$ -tym możemy uzyskać dwa wektory  $y_{m+1}$  i  $y'_{m+1}$  spełniające (1) i (2). Wówczas

$$x_{m+1} = a_{m+1}y_{m+1} + \sum_{j=1}^m a_j y_j$$

$$x_{m+1} = a'_{m+1}y'_{m+1} + \sum_{j=1}^m a'_j y_j.$$

Odejmując stronami:

$$0 = (a_{m+1}y_{m+1} - a'_{m+1}y'_{m+1}) + \sum_{j=1}^m (a_j - a'_j)y_j.$$

Biorąc iloczyn skalarny z  $y_j$ ,  $j = 1, 2, \dots, m$ , mamy  $0 = a_j - a'_j$ . Zatem  $a_{m+1}y_{m+1} = a'_{m+1}y'_{m+1} \neq 0$ . Czyli  $y'_{m+1} = \alpha y_{m+1}$ ,  $\alpha \in \mathbb{C}$ ,  $|\alpha| = 1$ . Dalej  $0 < \langle y'_{m+1}, x_{m+1} \rangle = \langle \alpha y_{m+1}, x_{m+1} \rangle = \alpha \langle y_{m+1}, x_{m+1} \rangle$ , stąd  $\alpha > 0$ , więc  $\alpha = 1$ .

□

**10.2. Wyznacznik Grama.** Dla wektorów  $x_1, x_2, \dots, x_n \in H$  definiujemy wyznacznik Grama

$$G(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} \langle x_1, x_1 \rangle & \langle x_1, x_2 \rangle & \dots & \langle x_1, x_n \rangle \\ \langle x_2, x_1 \rangle & \langle x_2, x_2 \rangle & \dots & \langle x_2, x_n \rangle \\ \langle x_3, x_1 \rangle & \langle x_3, x_2 \rangle & \dots & \langle x_3, x_n \rangle \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \langle x_{n-1}, x_1 \rangle & \langle x_{n-1}, x_2 \rangle & \dots & \langle x_{n-1}, x_n \rangle \\ \langle x_n, x_1 \rangle & \langle x_n, x_2 \rangle & \dots & \langle x_n, x_n \rangle \end{vmatrix}$$

Twierdzimy, że  $G(x_1, x_2, \dots, x_n) = G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n - x)$ , gdzie  $x \in \text{lin}\{x_1, x_2, \dots, x_{n-1}\}$ .

Dowód. Od ostatniej kolumny odejmujemy iloczyn  $\bar{a}$  przez pierwszą kolumnę i dostajemy

$$\begin{vmatrix} \langle x_1, x_1 \rangle & \langle x_1, x_2 \rangle & \dots & \langle x_1, x_n \rangle - \langle x_1, ax_1 \rangle \\ \langle x_2, x_1 \rangle & \langle x_2, x_2 \rangle & \dots & \langle x_2, x_n \rangle - \langle x_2, ax_1 \rangle \\ \langle x_3, x_1 \rangle & \langle x_3, x_2 \rangle & \dots & \langle x_3, x_n \rangle - \langle x_3, ax_1 \rangle \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \langle x_{n-1}, x_1 \rangle & \langle x_{n-1}, x_2 \rangle & \dots & \langle x_{n-1}, x_n \rangle - \langle x_{n-1}, ax_1 \rangle \\ \langle x_n, x_1 \rangle & \langle x_n, x_2 \rangle & \dots & \langle x_n, x_n \rangle - \langle x_n, ax_1 \rangle \end{vmatrix}$$

lub inaczej

$$\begin{vmatrix} \langle x_1, x_1 \rangle & \langle x_1, x_2 \rangle & \dots & \langle x_1, x_n - ax_1 \rangle \\ \langle x_2, x_1 \rangle & \langle x_2, x_2 \rangle & \dots & \langle x_2, x_n - ax_1 \rangle \\ \langle x_3, x_1 \rangle & \langle x_3, x_2 \rangle & \dots & \langle x_3, x_n - ax_1 \rangle \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \langle x_{n-1}, x_1 \rangle & \langle x_{n-1}, x_2 \rangle & \dots & \langle x_{n-1}, x_n - ax_1 \rangle \\ \langle x_n, x_1 \rangle & \langle x_n, x_2 \rangle & \dots & \langle x_n, x_n - ax_1 \rangle \end{vmatrix}$$

Dalej, od ostatniego wiersza odejmujemy iloczyn  $a$  i pierwszego wiersza i dostajemy

$$\begin{vmatrix} \langle x_1, x_1 \rangle & \langle x_1, x_2 \rangle & \dots & \langle x_1, x_n - ax_1 \rangle \\ \langle x_2, x_1 \rangle & \langle x_2, x_2 \rangle & \dots & \langle x_2, x_n - ax_1 \rangle \\ \langle x_3, x_1 \rangle & \langle x_3, x_2 \rangle & \dots & \langle x_3, x_n - ax_1 \rangle \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \langle x_{n-1}, x_1 \rangle & \langle x_{n-1}, x_2 \rangle & \dots & \langle x_{n-1}, x_n - ax_1 \rangle \\ \langle x_n - ax_1, x_1 \rangle & \langle x_n - ax_1, x_2 \rangle & \dots & \langle x_n - ax_1, x_n - ax_1 \rangle \end{vmatrix}$$

Przepisujemy poprzednią macierz:

$$\begin{vmatrix} \langle x_1, x_1 \rangle & \langle x_1, x_2 \rangle & \dots & \langle x_1, x_n - ax_1 \rangle \\ \langle x_2, x_1 \rangle & \langle x_2, x_2 \rangle & \dots & \langle x_2, x_n - ax_1 \rangle \\ \langle x_3, x_1 \rangle & \langle x_3, x_2 \rangle & \dots & \langle x_3, x_n - ax_1 \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle x_{n-1}, x_1 \rangle & \langle x_{n-1}, x_2 \rangle & \dots & \langle x_{n-1}, x_n - ax_1 \rangle \\ \langle x_n - ax_1, x_1 \rangle & \langle x_n - ax_1, x_2 \rangle & \dots & \langle x_n - ax_1, x_n - ax_1 \rangle \end{vmatrix}$$

Zauważmy, że jest to wyznacznik Grama

$$G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n - ax_1).$$

Podobnie dowodzimy

$$G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n - ax_1) = G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n - ax_1 - bx_2),$$

itd. Mamy udowodnione

**Twierdzenie 10.2.**

$G(x_1, x_2, \dots, x_j, x_{j+1}, \dots, x_n) = G(x_1, x_2, \dots, x_j - x, x_{j+1}, \dots, x_n)$ ,  
gdzie  $x \in \text{lin} \{x_1, x_2, \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_n\}$ .

Kolejne twierdzenie jest wnioskiem z powyższego.

**Twierdzenie 10.3.** Niech  $X_0 = \{0\}$ ,  $X_n = \text{lin} \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$   
 $G(x_1, x_2, x_3, \dots, x_{n-1}, x_n) = G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) \cdot \text{dist}(x_n, X_{n-1})^2$ .

*Dowód.* Niech  $y_{n-1} \in X_{n-1}$  taki, że  $y_{n-1}$  realizuje odległość  $x_n$  od  $X_{n-1}$ . Taki  $y_{n-1} \in X_{n-1}$  jest dokładnie jeden i jest scharakteryzowany  $x_n - y_{n-1} \perp X_{n-1}$ . Na mocy poprzedniego twierdzenia mamy:

$$G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n) = G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n - y_{n-1}).$$

Ale macierz Grama  $G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n - y_{n-1})$  ma zera w ostatniej kolumnie z wyjątkiem ewentualnie wyrazu w prawym dolnym rogu, który wynosi  $\langle x_n - y_{n-1}, x_n - y_{n-1} \rangle = \|x_n - y_{n-1}\|^2 = \text{dist}(x_n, X_{n-1})^2$ . Biorąc rozwinięcie Laplace'a macierzy Grama  $G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n - y_{n-1})$  względem ostatniej kolumny mamy:

$$G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n - y_{n-1}) = G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) \cdot \text{dist}(x_n, X_{n-1})^2.$$

□

**Wniosek 10.33.** *Niech  $d_1 = \text{dist}(x_1, \{0\}) = \|x_1\|$ ,  $d_n = \text{dist}(x_n, X_{n-1})$ .  
Mamy*

$$G(x_1, x_2, \dots, x_n) = d_1^2 d_2^2 \cdot \dots \cdot d_n^2.$$

**Wniosek 10.34.** *Wektory  $x_1, x_2, \dots, x_n$  w przestrzeni unitarnej  $H$  są liniowo niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy  $G(x_1, x_2, \dots, x_n) \neq 0$ .*

### 10.3. Macierz Grama a proces ortogonalizacji Grama-Schmidta.

Rozważmy liniowo niezależne wektory  $x_1, x_2, \dots, x_n \in H$ , gdzie  $H$  jest przestrzenią unitarną. Napiszmy formalną tablicę o wymiarach  $n \times n$  złożoną z liczb i wektorów (w ostatniej kolumnie):

$$\begin{vmatrix} \langle x_1, x_1 \rangle & \langle x_1, x_2 \rangle & \dots & \langle x_1, x_{n-1} \rangle & x_1 \\ \langle x_2, x_1 \rangle & \langle x_2, x_2 \rangle & \dots & \langle x_2, x_{n-1} \rangle & x_2 \\ \langle x_3, x_1 \rangle & \langle x_3, x_2 \rangle & \dots & \langle x_3, x_{n-1} \rangle & x_3 \\ & & \dots & & \\ \langle x_{n-1}, x_1 \rangle & \langle x_{n-1}, x_2 \rangle & \dots & \langle x_{n-1}, x_{n-1} \rangle & x_{n-1} \\ \langle x_n, x_1 \rangle & \langle x_n, x_2 \rangle & \dots & \langle x_n, x_{n-1} \rangle & x_n \end{vmatrix}$$

Napiszmy formalne rozwinięcie Laplace'a "wyznacznika" względem ostatniej kolumny, dostając wektor

$$y'_n = \sum_{j=1}^n (-1)^{j+n} M_{j,n} x_j \in H_n,$$

gdzie  $M_{j,n}$  jest wyznacznikiem macierzy powstałej poprzez skreślenie  $j$ -tego wiersza i  $n$ -tej kolumny.

Dla  $k = 1, 2, \dots, n-1$ , obliczamy:

$$\langle y'_n, x_k \rangle = \sum_{j=1}^n (-1)^{j+n} M_{j,n} \langle x_j, x_k \rangle.$$

Zauważmy, że wyrażenie to jest rozwinięciem Laplace'a wyznacznika macierzy, w której kolumny  $k$ -ta i  $n$ -ta są takie same. Zatem dla  $k = 1, 2, \dots, n-1$ ,  $\langle y'_n, x_k \rangle = 0$  czyli  $y_n \perp H_{n-1}$ . Obliczamy:

$$\langle y'_n, x_n \rangle = \sum_{j=1}^n (-1)^{j+n} M_{j,n} \langle x_j, x_n \rangle = G(x_1, x_2, \dots, x_n) = d_1^2 d_2^2 \dots d_n^2 > 0,$$

$$\begin{aligned} \langle y'_n, y'_n \rangle &= \langle y'_n, \sum_{j=1}^n (-1)^{j+n} M_{j,n} x_j \rangle = \langle y'_n, \sum_{j=1}^{n-1} (-1)^{j+n} M_{j,n} x_j \rangle + \langle y'_n, M_{n,n} x_n \rangle \\ &= M_{n,n} \langle y'_n, x_n \rangle = G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) G(x_1, x_2, \dots, x_n). \end{aligned}$$

Stąd:

$$y_n = G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1})^{-1/2} G(x_1, x_2, \dots, x_n)^{-1/2} y'_n$$

jest  $n$ -tym wektorem w procesie ortonormalizacji Grama-Schmidta.

## 11. INFORMACJE Z TEORII MIARY I CAŁKI

W niniejszym rozdziale podamy definicje i twierdzenia (w większości bez dowodów) z wykładu z teorii miary i całki dotyczące twierdzenia Radona-Nikodyma. Przedstawiony tutaj dowód tego twierdzenia pochodzi od von-Neumana.

**11.1. Miary zespolone. Wahanie miary.** Niech  $\mathfrak{M}$  będzie  $\sigma$ -ciałem zbiorów na zbiorze  $\Omega$ . Oczywiście  $\emptyset, \Omega \in \mathfrak{M}$ .

**Definicja 11.1**

Miarą zespoloną  $\mu$  na  $\mathfrak{M}$  nazywamy funkcję  $\mu : \mathfrak{M} \rightarrow \mathbb{C}$  spełniającą

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(E_j)$$

dla wszystkich parami rozłącznych  $E_j \in \mathfrak{M}$ .

**Definicja 11.2**

Dla  $E \in \mathfrak{M}$  rozkładem zbioru  $E$  nazywamy każdy ciąg (być może skończony) parami rozłącznych zbiorów  $E_j \in \mathfrak{M}$ , spełniający  $E = \bigcup_j E_j$ .

**Definicja 11.3**

Wahaniem miary zespolonej  $\mu$  (lub wariacją miary  $\mu$ ) nazywamy

$$|\mu|(E) = \sup_{\{E_j\}} \sum_j |\mu(E_j)|,$$

gdzie supremum jest wzięte po wszystkich rozkładach zbioru  $E$ .

**Twierdzenie 11.1.** Wahanie  $|\mu|$  miary zespolonej  $\mu$  jest miarą nieujemną na  $(\Omega, \mathfrak{M})$ . Ponadto  $|\mu|(\Omega) < \infty$ .

**Twierdzenie 11.2.** Miary zespolone na  $\mathfrak{M}$  tworzą przestrzeń wektorową. Ponadto  $\|\mu\| = |\mu|(\Omega)$  jest normą.

**11.2. Ciągłość absolutna, miary wzajemnie osobliwe (singularne).** Zakładamy, że  $\mu$  jest miarą nieujemną na  $(\Omega, \mathfrak{M})$ ,  $\lambda$  jest miarą zespoloną na  $(\Omega, \mathfrak{M})$ .

Uwaga miara nieujemna może przyjmować  $\infty$  na zbiorze mierzalnym, dlatego miary nieujemne nie stanowią podklasy klasy miar zespolonych.

### Definicja (ciągłość absolutna)

Miara  $\lambda$  jest *absolutnie ciągła względem*  $\mu$ , gdy dla każdego zbioru  $E \in \mathfrak{M}$  takiego, że  $\mu(E) = 0$  mamy  $\lambda(E) = 0$ . Piszemy wtedy  $\lambda \ll \mu$ .

### Definicja 11.5

Mówimy, że miara  $\lambda$  jest *skupiona na zbiorze*  $A \in \mathfrak{M}$ , gdy  $\lambda(E) = \lambda(E \cap A)$  dla każdego  $E \in \mathfrak{M}$ .

Uwaga. Jest to równoważne warunkowi:  $\lambda(E) = 0$  dla każdego zbioru mierzalnego  $E$ , takiego, że  $E \cap A = \emptyset$ .

Mówimy także, że  $\lambda$  ma nośnik w zbiorze  $A$

### Definicja 11.6

Mówimy, że miary  $\lambda_1$  i  $\lambda_2$  są *wzajemnie osobliwe (wzajemnie singularne)*, gdy istnieją rozłączne zbiory mierzalne  $A_1$  i  $A_2$ , że  $\lambda_1$  jest skupiona na  $A_1$ , natomiast  $\lambda_2$  jest skupiona na  $A_2$ . Wówczas piszemy  $\lambda_1 \perp \lambda_2$ .

### 11.3. Twierdzenie Radona-Nikodyma.

**Twierdzenie 11.3.** *Niech  $\lambda$  i  $\mu$  -miary skończone, nieujemne na  $(\Omega, \mathfrak{M})$ ,*

*a) Istnieje dokładnie jedna para miar  $\lambda_a$  i  $\lambda_s$ , że*

$$\lambda = \lambda_a + \lambda_s, \quad \lambda_a \ll \mu, \quad \lambda_s \perp \mu.$$

*Miary  $\lambda_a$  i  $\lambda_s$  są nieujemne i  $\lambda_a \perp \lambda_s$ .*

*b) Istnieje dokładnie jedna funkcja  $h \in L^1(\mu)$ , że*

$$\lambda_a(E) = \int_E h d\mu.$$

*c) Jeśli  $\lambda \ll \mu$ , to  $\lambda_s = 0$ , więc  $\lambda = \lambda_a = h\mu$ .*

#### Definicja 11.7

Parę  $(\lambda_s, \lambda_a)$  nazywamy *rozkładem Lebesgue'a* miary  $\lambda$  względem  $\mu$ . Funkcję  $h$  nazywamy *pochodną Radona-Nikodyma* miary  $\lambda_a$  względem  $\mu$  lub *gęstością*  $\lambda_a$  względem  $\mu$ .

*Dowód.* (von Neuman) Niech  $\varphi = \lambda + \mu$ .

Mamy  $\int_{\Omega} f d\varphi = \int_{\Omega} f d\lambda + \int_{\Omega} f d\mu$  dla  $f \geq 0$   $f$  mierzalnej.

Jeśli  $f \in L^2(\varphi)$ , to

$$\left| \int_{\Omega} f d\lambda \right| \leq \int_{\Omega} |f| d\lambda \leq \int_{\Omega} |f| d\varphi \leq \varphi(\Omega)^{1/2} \left( \int_{\Omega} |f|^2 d\varphi \right)^{1/2}.$$

Zatem przyporządkowanie  $L^2(\Omega, \varphi) \ni f \mapsto \int_{\Omega} f d\lambda$  jest ciągłym funkcjonałem.

Zatem istnieje dokładnie jedna funkcja  $g \in L^2(\varphi)$ , że

$$(11.35) \quad \int_{\Omega} f d\lambda = \int_{\Omega} f \cdot g d\varphi \quad \text{dla } f \in L^2(\varphi).$$

Niech  $f = \chi_E$ ,  $E \in \mathfrak{M}$ ,  $\varphi(E) > 0$ . Wówczas

$$\lambda(E) = \int_E d\lambda = \int_{\Omega} \chi_E d\lambda = \int_{\Omega} \chi_E g d\varphi = \int_E g d\varphi.$$

Oczywiście  $0 \leq \lambda(E) \leq \varphi(E)$  (z definicji). Daje to:

$$0 \leq \lambda(E) = \int_E g d\varphi \leq \varphi(E).$$

Zatem

$$0 \leq \frac{1}{\varphi(E)} \int_E g d\varphi \leq 1.$$

Wnioskujemy stąd, że  $g(x) \in [0, 1]$   $\varphi$ -prawie wszędzie.

Wzór (11.35) można zapisać

$$\int_{\Omega} f d\lambda = \int_{\Omega} fg d\lambda + \int_{\Omega} fg d\mu.$$

Czyli dla  $f \in L^2(\varphi)$  mamy

$$(11.36) \quad \int_{\Omega} (1 - g)f d\lambda = \int_{\Omega} fg d\mu.$$

Niech

$$A = \{x \in \Omega : 0 \leq g(x) < 1\}, \quad B = \{x \in \Omega : g(x) = 1\} = X \setminus A.$$

Wstawiając do (11.36)  $f = \chi_B$  mamy

$$0 = \int_{\Omega} (1 - g(x))\chi_B(x) d\lambda = \int \chi_B g d\mu = \int_B g d\mu = \mu(B).$$

Zdefiniujmy:

$$\lambda_s(E) = \lambda(B \cap E), \quad \lambda_a(E) = \lambda(A \cap E).$$

Nośnik  $\lambda_s \subset B$ , a  $\mu(B) = 0$ . Zatem  $\lambda_s \perp \mu$ .

Podstawmy do (11.36)  $f = (1 + g + \dots + g^n)\chi_E$ . Otrzymamy

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega} (1 - g(x))(1 + g(x) + g^2(x) + \dots + g^n(x))\chi_E d\lambda \\ &= \int_{\Omega} (1 + g(x) + g^2(x) + \dots + g^n(x))\chi_E(x)g(x) d\mu. \end{aligned}$$

czyli

$$(11.37) \quad \int_E (1 - g^{n+1}(x)) d\lambda = \int_E g(x)(1 + g(x) + g^2(x) + \dots + g^n(x)) d\mu.$$

Dla  $x \in A$  mamy  $\lim_{n \rightarrow \infty} g^n(x) = 0$

Dla  $x \in B$  mamy  $g(x) = 1$ .

Idąc w (11.37) z  $n \rightarrow \infty$  mamy że lewa strona dąży do

$$\int_E \chi_A(x) d\lambda = \lambda(E \cap A) = \lambda_a(E)$$

a prawa funkcji podcałkowej dąży monotonicznie do funkcji mierzalnej  $h(x) = \sum_{n=1}^{\infty} g^n(x) \in [0, \infty]$  zatem prawa strona dąży do

$$\int_E h(x) d\mu.$$

Otrzymaliśmy:

$$\lambda(E \cap A) = \lambda_a(E) = \int_E h(x) d\mu.$$

Ponadto  $\lambda_a(\Omega) = \int h(x) d\mu = \lambda(\Omega \cap A) = \lambda(A)$ .

Czyli  $\lambda_a \ll \mu$ .

Dowód (c). Jeśli  $\lambda \ll \mu$ , to  $\lambda_s(\Omega) = \lambda(B)$ , ale  $\mu(B) = 0$ . Więc  $\lambda(B) = 0 = \lambda_s(X)$ . Zatem  $\lambda_s = 0$ . Wówczas  $\lambda = \lambda_a = h\mu$ .

Jedyność. Jeśli  $(\lambda'_a, \lambda'_s)$  jest innym rozkładem, to rozważamy równość  $\lambda_a - \lambda'_a = \lambda'_s - \lambda_s$ . Lewa jest absolutnie ciągła względem  $\mu$  a prawa singularna.  $\square$

Twierdzenie Radona-Nikodyma pozostaje prawdziwe przy założeniu, że  $\mu$  jest miarą dodatnią, a  $\lambda$  jest miarą zespoloną. Jego sformułowanie jest następujące

**Twierdzenie 11.4.** *Niech  $\lambda$  będzie miarą zespoloną, a  $\mu$  -miarą nieujemną skończoną (a nawet  $\sigma$ -skończoną) na  $(\Omega, \mathfrak{M})$ ,*

*a) Istnieje dokładnie jedna para miar  $\lambda_a$  i  $\lambda_s$ , że*

$$\lambda = \lambda_a + \lambda_s, \quad \lambda_a \ll \mu, \quad \lambda_s \perp \mu.$$

*b) Istnieje dokładnie jedna funkcja  $h \in L^1(\mu)$ , że*

$$\lambda_a(E) = \int_E h d\mu.$$

*c) Jeśli  $\lambda \ll \mu$ , to  $\lambda_s = 0$ , więc  $\lambda = \lambda_a = h\mu$ .*

*Dowód.* Udowodnimy to twierdzenie w przypadku, gdy  $\lambda$  jest miarą zespoloną,  $\mu$  miarą nieujemną ograniczoną,  $\lambda \ll \mu$ . Pokażemy, że istnieje wówczas funkcja  $h \in L^1(\mu)$ , że  $\lambda = h\mu$ .

Taka wersja twierdzenia Radona-Nikodyma będzie nam potrzebna do dowodu twierdzenia Rieszego o postaci funkcjonałów ograniczonych na przestrzeniach  $L^p$ .

Krok 1. Załóżmy najpierw, że  $\lambda$  jest miarą ograniczoną o wartościach rzeczywistych,  $\lambda \ll \mu$ . Wówczas miary  $|\lambda| + \lambda$  i  $|\lambda| - \lambda$  są ograniczone nieujemne i absolutnie ciągłe względem  $\mu$ . Zatem na mocy udowodnionego twierdzenia istnieją funkcje nieujemne  $h_1, h_2 \in L^1(\mu)$ , że  $|\lambda| + \lambda = h_1\mu$  i  $|\lambda| - \lambda = h_2\mu$ . Odejmując stronami dostaniemy  $2\lambda = (h_1 - h_2)\mu$ .

Krok 2. Jeśli  $\lambda$  jest miarą o wartościach zespolonych, to zapisujemy  $\lambda(E) = \operatorname{Re} \lambda(E) + i\operatorname{Im} \lambda(E)$  i stosujemy krok 1 do miar  $\operatorname{Re} \lambda$  i  $\operatorname{Im} \lambda$ .  $\square$

### Zadanie 11.1

Jeśli  $\mu$  jest miarą nieujemną, i  $\lambda = h\mu$  dla  $h \in L^1(\mu)$ , to  $|\lambda| = |h|\mu$ .

Jeśli  $\lambda$  jest miarą zespoloną, to  $\lambda = h|\lambda|$ , gdzie  $|h(x)| = 1$  dla  $|\lambda|$  prawie wszystkich  $x$ . Jest to tak zwany *rozkład polarny*  $\lambda$ .

12. FUNKCJONAŁY LINIOWE NA  $L^p(\Omega, d\mu)$ 

$\mu$  -miara  $\sigma$ -skończona, nieujemna na  $(\Omega, \mathfrak{M}, \mu)$ ,  
 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$  czyli  $p + q = pq$ , wykładniki sprzężone.  
 Jeśli  $p = 1$ , to  $q = \infty$ .

Rozważmy przestrzeń Banacha  $L^p = L^p(\Omega, \mu)$  Niech  $g \in L^q = L^q(\Omega, \mu)$ . Wówczas

$$L^p(\Omega, \mu) \ni f \mapsto \int_{\Omega} fg d\mu$$

jest ciągłym funkcjonałem liniowym na  $L^p$  bo,

$$\left| \int_{\Omega} fg d\mu \right| \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q} \quad \text{z nierówności Höldera.}$$

Pytanie. Czy tak wyglądają wszystkie funkcjonały na  $L^p$ ?

Dla  $p = 2$  wiemy, że tak!

Okazuje się, że dla  $1 \leq p < \infty$  - tak.

Dla  $p = \infty$  - nie (jest ich więcej).

**Twierdzenie 12.38.**  $1 \leq p < \infty$ . Wówczas dla ciągłego funkcjonału  $\Phi$  liniowego na  $L^p$  istnieje dokładnie jedna funkcja  $g \in L^q$ , że

$$\Phi(f) = \int_{\Omega} fg d\mu.$$

Ponadto  $\|\Phi\| = \|g\|_{L^q}$ .

*Dowód.*

**Krok 1.** Jedyność.

$\int fg d\mu = \int fg' d\mu$  pociąga  $\int f(g - g') d\mu = 0$  dla każdego  $f \in L^p$ .  
 Zatem  $g - g' = 0$  p.w.

**Krok 2. Wymuszanie normy (dla  $1 < p < \infty$ ).**

Jeśli  $\Phi(f) = \int fg d\mu$ , dla pewnego  $0 \neq g \in L^q$ , to  $|\Phi(f)| \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}$ , stąd  $\|\Phi\| \leq \|g\|_{L^q}$ .

Z drugiej strony, niech  $g = \operatorname{sgn}(g(x)) \cdot |g(x)|$ . Połóżmy

$$f(x) = c \cdot \overline{\operatorname{sgn}(g(x))} |g(x)|^{q-1},$$

gdzie stałą  $c$  wyznaczymy później.

Wówczas  $f \in L^p$ , bo  $(q-1)p = q$ . Ponadto

$$\|f\|_{L^p}^p = c^p \int (|g|^{q-1})^p = c^p \|g\|_{L^q}^q.$$

Biorąc  $c = \|g\|_{L^q}^{1-q}$ , mamy  $\|f\|_{L^p}^p = \|g\|_{L^q}^{(1-q)p+q} = 1$ .

Zatem

$$\Phi(f) = \int_{\Omega} f g d\mu = c \int_{\Omega} \overline{\operatorname{sgn}(g(x))} |g(x)|^{q-1} \operatorname{sgn}(g(x)) |g(x)| d\mu = c \|g\|_{L^q}^q = \|g\|_{L^q}.$$

Stąd  $\|\Phi\| \geq \|g\|_{L^q}$ . Zatem  $\|\Phi\| = \|g\|_{L^q}$ .

**Krok 3.** Konstrukcja  $g$  w przypadku  $\mu(\Omega) < \infty$ .

Przyjmijmy  $\|\Phi\| > 0$ . Dla zbioru mierzalnego  $E \in \mathfrak{M}$  niech  $\lambda(E) = \Phi(\chi_E)$ .

Jeśli  $A \cap B = \emptyset$ , to  $\chi_{A \cup B} = \chi_A + \chi_B$ . Stąd  $\lambda(E_1 \cup E_2) = \lambda(E_1) + \lambda(E_2)$  czyli addytywność. Pokażemy, że  $\lambda$  jest przeliczalnie addytywna.

Niech  $E = E_1 \cup E_2 \cup E_3 \cup \dots$  rozłączne parami

$$A_k = E_1 \cup E_2 \cup E_3 \cup \dots \cup E_k$$

$$\|\chi_E - \chi_{A_k}\|_{L^p} = (\mu(E - A_k))^{1/p} \rightarrow 0.$$

Zatem z ciągłości  $\Phi$  mamy  $\lambda(A_k) \rightarrow \lambda(E)$ .

Oczywiście  $\lambda(E) = 0$ , gdy  $\mu(E) = 0$ , bo wtedy  $\|\chi_E\|_{L^p} = 0$ .

Zatem miara  $\lambda$  jest miarą zespoloną absolutnie ciągłą względem  $\mu$ , to znaczy  $\lambda \ll \mu$ .

Z tw. Radona-Nikodyma istnieje dokładnie jedna funkcja  $g \in L^1$ , że  $\lambda = g\mu$ .

Mamy

$$\Phi(\chi_E) = \lambda(E) = \int_E g d\mu = \int \chi_E(x) g(x) d\mu(x).$$

Z liniowości

$$\Phi(f) = \int f g d\mu$$

dla  $f$  funkcji prostej. Dalej

$$\Phi(f) = \int f g d\mu$$

dla  $f \in L^\infty$ , bo takie są granicami jednostajnymi funkcji prostych, a jeśli  $f_n$  proste zbiegają jednostajnie do  $f \in L^\infty$ , to zbieżność jest w  $L^p$ , bo  $\mu(\Omega) < \infty$ .

**Krok 4.** Dowód, że  $g \in L^q$ .

Rozważmy najpierw przypadek  $p = 1$ . Chcemy pokazać, że  $\|g\|_{L^\infty} \leq \|\Phi\|$ .

Założmy, że  $|g| > \|\Phi\| + \varepsilon$  na zbiorze  $E$  miary dodatniej  $\mu$ . Niech  $f = \overline{\text{sgn}(g(x))} \chi_E$ . Wówczas z jednej strony:

$$\Phi(f) = \int_E |g| d\mu \geq \mu(E)(\|\Phi\| + \varepsilon).$$

Z drugiej strony

$$\Phi(f) \leq \|\Phi\| \|f\|_{L^1} = \|\Phi\| \mu(E).$$

Sprzeczność. Zatem  $\|g\|_{L^\infty} \leq \|\Phi\|$ . Oczywiście łatwo znaleźć ciąg  $\|f_n\|_{L^1} = 1$  wymuszający normę, to znaczy  $|\Phi(f_n)| \rightarrow \|g\|_{L^\infty}$ .

Założmy teraz, że  $1 < p < \infty$ .

Niech  $\alpha(x) = \overline{\text{sgn}(g(x))}$ , czyli  $\alpha(x)g(x) = |g(x)|$ .

Niech  $E_n = \{x : |g(x)| \leq n\}$ ,  $f_n(x) = \alpha(x)\chi_{E_n}|g(x)|^{q-1}$ .

Wówczas  $|f_n|^p = |g|^q \chi_{E_n} \in L^\infty$ , więc

$$\begin{aligned} \Phi(f_n) &= \int_{\mathcal{M}} f_n g d\mu = \int_{E_n} \alpha(x) |g(x)|^{q-1} g(x) d\mu \\ &= \int_{E_n} |g|^q d\mu \leq \|\Phi\| \|f_n\|_{L^p} = \|\Phi\| \left( \int_{E_n} |g|^q d\mu \right)^{1/p} \end{aligned}$$

Zatem

$$\left( \int_{E_n} |g|^q d\mu \right)^{1-\frac{1}{p}} \leq \|\Phi\|,$$

czyli

$$\left( \int_{E_n} |g|^q d\mu \right)^{\frac{1}{q}} \leq \|\Phi\|.$$

lub inaczej

$$\int_{E_n} |g|^q d\mu \leq \|\Phi\|^q.$$

Przechodząc z  $n \rightarrow \infty$  i stosując twierdzenie Lebesgue'a o zbieżności monotonicznej, mamy

$$\|g\|_{L^q} \leq \|\Phi\|.$$

**Krok 5.** Funkcjonał.

Mamy  $\Phi(f) = \int f g d\mu$  dla  $f \in L^\infty$ , gdzie  $g \in L^q$ . Funkcje z  $L^\infty$  tworzą zbiór gęsty w  $L^p$ . Wierc, niech  $f_n \rightarrow f$  w normie  $L^p$ ,  $f_n \in L^\infty$ . Mamy

$$\Phi(f) = \lim \Phi(f_n) = \lim \int_{\Omega} f_n g d\mu = \int_{\Omega} f g d\mu,$$

gdzie w ostatniej równości użyliśmy nierówności Höldera.

**Krok 6.**  $\mu(\Omega) = \infty$ .

Miara jest  $\sigma$ -skończona, więc  $\Omega = \bigcup \Omega_n$  suma rozłączna,  $0 < \mu(\Omega_n) < \infty$ .

Niech  $h : \Omega \rightarrow (0, \infty)$  zdefiniowane jak następuje:

$$h(x) = \frac{1}{n^2} \mu(\Omega_n)^{-1} \text{ dla } x \in \Omega_n.$$

Wówczas  $h \in L^1$ . Zatem  $\tilde{\mu} = h\mu$  jest miara skończona na  $\Omega$ .

Operator  $F \mapsto h^{1/p} F$  jest izometrią z  $L^p(\tilde{\mu})$  na  $L^p(\mu)$ .

Dla  $F \in L^p(\tilde{\mu})$  wzór  $\Psi(F) = \Phi(h^{1/p} F)$  określa funkcyjnał liniowy na  $L^p(\tilde{\mu})$ , i mamy  $\|\Phi\| = \|\Psi\|$ .

Jest on postaci  $\Psi(F) = \int F G d\tilde{\mu} = \int F G h d\mu = \Phi(h^{1/p} F)$ , gdzie  $G \in L^q(\tilde{\mu})$ .

Biorąc  $f = h^{1/p} F$  mamy

$$\Phi(f) = \int h^{-1/p} f G h d\mu = \int f G h^{1/q} d\mu.$$

Zauważmy, że  $g = G h^{1/q} \in L^q(\mu)$  i  $\|g\|_{L^q(\mu)} = \|G\|_{L^q(\tilde{\mu})}$ . □

13. FUNKCJONAŁY LINIOWE NA  $C(\Omega)$ **Definicja 13.1**

Przestrzeń topologiczną  $\Omega$  nazywamy *Hausdorffa*, gdy dla każdych  $x_1, x_2 \in \Omega$ ,  $x_1 \neq x_2$ , istnieją otwarte otoczenia  $x_1 \in U_1$ ,  $x_2 \in U_2$ , że  $U_1 \cap U_2 = \emptyset$ .

Przestrzeń topologiczna  $\Omega$  jest *lokalnie zwarta*, gdy dla każdego  $x \in \Omega$  istnieje otoczenie  $x \in U$ , że domknięcie  $U$  jest zbiorem zwartym.

Najmniejsze  $\sigma$ -ciało generowane przez zbiory otwarte nazywamy *borelowskim*, a jego elementy zbiorami *borelowskimi*.

Funkcjonał  $\Phi$  na podprzestrzeni  $X$  funkcji ciągłych  $C(\Omega)$  nazywamy dodatnim, gdy  $\Phi(f) \geq 0$  dla  $f \geq 0$ ,  $f \in X$ .

Przez  $C_c(\Omega)$  oznaczamy przestrzeń funkcji ciągłych o zwartych nośnikach, to znaczy funkcji  $f$ , dla których  $\overline{\{x \in \Omega : f(x) \neq 0\}}$  jest zwarty.

Mówimy, że  $f \in C_0(\Omega)$ , gdy  $f$  jest ciągła i  $(\forall \varepsilon > 0)(\exists K \subset \Omega \text{ } K\text{-zwarty}), \text{ że } |f(x)| < \varepsilon \text{ dla } x \in K^c = \Omega \setminus K$ .

**Twierdzenie 13.1** (Riesz). Niech  $\Omega$  będzie lokalnie zwartą przestrzenią Hausdorffa,  $\Phi$  dodatnim funkcjonałem na  $C_c(\Omega)$ . Istnieje wówczas  $\sigma$ -algebra  $\mathfrak{M}$  w zbiorze  $\Omega$  zawierająca zbiory borelowskie, że oraz istnieje dokładnie jedna nieujemna miara  $\mu$  na  $\mathfrak{M}$ , że

- (a)  $\Phi(f) = \int_{\Omega} f d\mu$  dla  $f \in C_c(\Omega)$ ;
- (b)  $\mu(K) < \infty$  dla  $K$  zwartego zbioru;
- (c) dla dowolnego zbioru  $E \in \mathfrak{M}$  mamy

$$\mu(E) = \inf\{\mu(V) : E \subset V \text{ — otwarty}\};$$

- (c) dla dowolnego zbioru  $E \in \mathfrak{M}$  takiego, że  $\mu(E) < \infty$  mamy

$$\mu(E) = \sup\{\mu(K) : K \subset E, \text{ } K \text{ — zwarty}\};$$

- (d) jeśli  $E \in \mathfrak{M}$ ,  $A \subset E$  i  $\mu(E) = 0$ , to  $A \in \mathfrak{M}$ .

**Twierdzenie 13.2** (Riesz). Niech  $\Omega$  będzie lokalnie zwartą przestrzeń Hausdorffa,  $\Phi$  ograniczonym funkcjonałem na  $C_0(\Omega)$ . Istnieje wówczas jedyna zespolona miara borelowska  $\mu$ , że

$$\Phi(f) = \int_{\Omega} f d\mu \text{ dla } f \in C_0(\Omega).$$

## 14. OPERATORY SPRZĘŻONE

Przypomnijmy, że dla operatorów jeśli  $A \in \mathcal{L}(X, Y)$ ,  $B \in \mathcal{L}(Y, Z)$ , to  $\|BA\| \leq \|B\| \cdot \|A\|$ .

## 14.1. Operatory sprzężone na przestrzeni Hilberta.

Niech  $H$  będzie przestrzenią Hilberta. Dla  $x \in H$  mamy

$$\|x\| = \sup_{\|y\| \leq 1} |\langle x, y \rangle|$$

i w przypadku  $x \neq 0$  równość zachodzi dla  $y = x/\|x\|$ .

Jeśli  $A \in \mathcal{L}(H, H) = \mathcal{L}(H)$ , to

$$\|A\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\| = \sup_{\|y\| \leq 1} \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle Ax, y \rangle| = \sup_{\|y\| \leq 1, \|x\| \leq 1} |\langle Ax, y \rangle|$$

Jeśli  $x, y$  są dowolnymi wektorami, to

$$|\langle Ax, y \rangle| \leq \|Ax\| \cdot \|y\| \leq \|A\| \cdot \|x\| \cdot \|y\|.$$

Niech  $y \in H$ . Wówczas przyporządkowanie

$$H \ni x \mapsto \langle Ax, y \rangle.$$

jest liniowe i ciągłe i ograniczone, czyli jest funkcjonałem liniowym ciągłym na  $H$ . Z twierdzenia Riesz o postaci funkcjonału na  $H$  istnieje **dokładnie jeden wektor**  $y' \in H$ , że

$$\langle Ax, y \rangle = \langle x, y' \rangle.$$

Oczywiście  $y'$  zależy od  $y$  i  $A$ , oznaczmy więc wektor  $y' = A^*y$ . Zatem wartość operatora  $A^*$  na wektorze  $y$ , czyli  $A^*y$ , jest scharakteryzowana równością

$$\langle Ax, y \rangle = \langle x, A^*y \rangle \quad \text{dla wszystkich } x \in H.$$

Biorąc sprzężenie i korzystając z własności iloczynu skalarnego mamy równoważną charakteryzację

$$\langle A^*y, x \rangle = \langle y, Ax \rangle \quad \text{dla wszystkich } x \in H.$$

**Twierdzenie 14.1.** Dla  $A \in \mathcal{L}(H)$  na przestrzeni Hilberta  $H$  przyporządkowanie

$$H \ni y \mapsto A^*y$$

jest operatorem liniowym i ograniczonym.

Ponadto  $\|A^*\| = \|A\|$ .

*Dowód.* Liniowość. Ustalmy  $y_1, y_2 \in H$ . Dla wszystkich  $x \in H$  mamy

$$\begin{aligned}\langle A^*(y_1 + y_2), x \rangle &= \langle y_1 + y_2, Ax \rangle = \langle y_1, Ax \rangle + \langle y_2, Ax \rangle \\ &= \langle A^*y_1, x \rangle + \langle A^*y_2, x \rangle = \langle A^*y_1 + A^*y_2, x \rangle.\end{aligned}$$

Stąd  $A^*(y_1 + y_2) = A^*y_1 + A^*y_2$ . Podobnie dla  $a \in \mathbb{K}$ , mamy

$$\langle A^*(ay), x \rangle = \langle ay, Ax \rangle = a\langle y, Ax \rangle = a\langle A^*y, x \rangle = \langle aA^*y, x \rangle.$$

Stąd  $A^*(ay) = aA^*y$ .

Ograniczoność  $A^*$  i równość norm.

$$\|A^*\| = \sup_{\|x\| \leq 1, \|y\| \leq 1} |\langle A^*y, x \rangle| = \sup_{\|x\| \leq 1, \|y\| \leq 1} |\langle y, Ax \rangle| = \|A\|.$$

□

### Definicja 14.1

Operator  $A^*$  nazywamy operatorem *sprzężonym* do operatora  $A$  na przestrzeni Hilberta  $H$

Mamy następujące, proste do sprawdzenia, własności operacji sprzężenia operatorów na przestrzeni Hilberta  $H$ .

**Twierdzenie 14.2.** Dla operatorów  $A, B \in \mathcal{L}(H)$ ,  $x \in H$ ,  $a \in \mathbb{K}$  mamy

- (a)  $A^{**} = A$ ;
- (b)  $(A + B)^* = A^* + B^*$ ;
- (c)  $(aA)^* = \bar{a}A^*$ ;
- (d)  $(AB)^* = B^*A^*$ ;
- (e)  $I^* = I$ ;
- (f) Jeśli  $A$  odwracalny, to  $A^*$  odwracalny i  $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$ .
- (g)  $\|Ax\|^2 = \langle A^*Ax, x \rangle$ .
- (h)  $\|A^*A\| = \|A\|^2 = \|A^*\|^2 = \|AA^*\|$ .

*Dowód.* Dowód (h). Mamy

$$\|Ax\|^2 = |\langle A^*Ax, x \rangle| \leq \|A^*Ax\| \cdot \|x\| \leq \|A^*A\| \|x\|^2.$$

Biorąc supremum po  $\|x\| \leq 1$  dostaniemy  $\|A\|^2 \leq \|A^*A\|$ . Z kolei  $\|A^*A\| \leq \|A^*\| \|A\| = \|A\|^2$ . Co daje równości. □

**Przykład.** Niech  $A : \ell^2 \rightarrow \ell^2$ ,  $A(x_1, x_2, x_3, \dots) = (0, x_1, x_2, x_3, \dots)$ . Wówczas  $A^*(x_1, x_2, x_3, \dots) = (x_2, x_3, \dots)$ .

Zatem  $A^*A = I$ ,  $AA^*(x_1, x_2, x_3, \dots) = (0, x_2, x_3, x_4, \dots)$ .

Przykład ten pokazuje, że w (g) powyższego twierdzenia nie możemy po prawej stronie zmienić kolejność  $A^*A$  na  $AA^*$ .

### Definicja 14.2

Operator  $A \in \mathcal{L}(H)$  nazywamy *samosprzężonym* lub *hermitowskim*, gdy  $A^* = A$ .

Operator  $U \in \mathcal{L}(H)$  nazywamy *unitarnym*, gdy  $U^*U = UU^* = I$ .

Operator  $A \in \mathcal{L}(H)$  nazywamy *normalnym*, gdy  $A^*A = AA^*$ .

Operator  $A \in \mathcal{L}(H)$  nazywamy *rzutem*, gdy  $A^2 = A$ .

**Twierdzenie 14.3.** Jeśli  $U \in \mathcal{L}(H)$ , to następujące warunki są równoważne.

- (a)  $U$  jest unitarny;
- (b)  $U(H) = H$  i  $\langle Ux, Uy \rangle = \langle x, y \rangle \quad x, y \in H$ ;
- (c)  $U(H) = H$  i  $\|Ux\| = \|x\| \quad x \in H$ .

*Dowód.* (a)  $\implies$  (b). Mamy  $H = UU^*(H)$ , więc  $U(H) = H$ . Dalej

$$\langle Ux, Uy \rangle = \langle x, U^*Uy \rangle = \langle x, y \rangle.$$

(b)  $\implies$  (c). Oczywiście; podstawić  $y = x$ .

(c)  $\implies$  (a). Mamy:

$$\langle U^*Ux, x \rangle = \langle Ux, Ux \rangle = \|Ux\|^2 = \|x\|^2 = \langle x, x \rangle.$$

Dowodzi to, że  $U^*U = I$  (patrz zadanie poniżej). Dalej,  $U$  jest odwracalną izometrią (z założenia), więc mnożąc z prawej strony  $U^*U = I$  przez  $U^{-1}$ , dostaniemy  $U^* = U^{-1}$ . Czyli  $U$  jest unitarny.  $\square$

### Zadanie 14.1

Udowodnij, że jeśli  $[x, y]$  jest innym iloczynem skalarnym na  $H$ , takim że  $[x, x] = \langle x, x \rangle$ , to  $[x, y] = \langle x, y \rangle$ . Dalej rozważ  $[x, y] = \langle U^*Ux, y \rangle$ .

**14.2. Operatory sprzężone na przestrzeniach Banacha.** Niech  $X, Y$  będą przestrzeniami Banacha,  $X^*, Y^*$  przestrzeniami dualnymi. Działanie funkcyjonału  $x^* \in X^*$  na wektorze  $x \in X$  oznaczamy  $x^*(x) = \langle x^*, x \rangle = \langle x, x^* \rangle$ . Podobnie dla  $y^* \in Y^*$  i  $y \in Y$ .

Zauważmy, że z twierdzenia Hahna-Banacha dla  $x \in X$  mamy

$$\|x\| = \sup_{\|x^*\| \leq 1} |\langle x^*, x \rangle|.$$

Rzeczywiście;  $\sup_{\|x^*\| \leq 1} |\langle x^*, x \rangle| \leq \|x\|$ . Z drugiej strony, dla  $0 \neq x \in X$ , odwzorowanie  $\text{lin } \{x\} = X_0 \ni \alpha x \mapsto \alpha \|x\|$  jest funkcyjonałem liniowym o normie 1. Zatem z twierdzenia Hahna-Banacha ma on rozszerzenie do funkcyjonału liniowego  $\Phi$  o normie 1 na całej przestrzeni  $X$ . Funkcyjonał ten spełnia  $\langle \Phi, x \rangle = \|x\|$ . Zatem  $\sup_{\|x^*\| \leq 1} |\langle x^*, x \rangle| \geq \|x\|$ .

Rozważmy odwzorowanie  $A \in \mathcal{L}(X, Y)$ .

Mamy

$$\|A\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\| = \sup_{\|x\| \leq 1, \|y^*\| \leq 1} |\langle y^*, Ax \rangle|.$$

Dla funkcyjonału liniowego  $y^* \in Y^*$  rozważmy odwzorowanie

$$X \ni x \mapsto y^*(Ax) = \langle y^*, Ax \rangle.$$

Jest to funkcyjonał liniowy ciągły:

$$\begin{aligned} \langle y^*, A(ax_1 + bx_2) \rangle &= \langle y^*, aAx_1 + bAx_2 \rangle \\ (14.39) \qquad \qquad \qquad &= a\langle y^*, Ax_1 \rangle + b\langle y^*, Ax_2 \rangle. \end{aligned}$$

$$(14.40) \qquad |\langle y^*, Ax \rangle| \leq \|y^*\| \|Ax\| \leq \|y^*\| \|A\| \|x\|.$$

Oznaczmy ten funkcyjonał, który zależy od  $A$  i  $y^*$ , przez  $A^*(y^*)$ . Mamy

$$\langle y^*, Ax \rangle = \langle A^*(y^*), x \rangle.$$

Zauważmy, że przyporządkowanie

$$Y^* \ni y^* \mapsto A^*(y^*) \in X^*$$

jest odwzorowaniem liniowym i ograniczonym. Istotnie

$$\begin{aligned} \langle A^*(y_1^* + y_2^*), x \rangle &= \langle y_1^* + y_2^*, Ax \rangle = \langle y_1^*, Ax \rangle + \langle y_2^*, Ax \rangle \\ &= \langle A^*(y_1^*), x \rangle + \langle A^*(y_2^*), x \rangle = \langle A^*(y_1^*), A^*(y_2^*), x \rangle \end{aligned}$$

$$\langle A^*(ay^*), x \rangle = \langle ay^*, Ax \rangle = a\langle y^*, Ax \rangle = a\langle A^*(y^*), x \rangle.$$

$$\begin{aligned}
\|A^*\| &= \sup_{\|y^*\| \leq 1} \|A^*(y^*)\| = \sup_{\|y^*\| \leq 1} \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle A^*(y^*), x \rangle| \\
&= \sup_{\|x\| \leq 1} \sup_{\|y^*\| \leq 1} |\langle y^*, Ax \rangle| = \|A\|.
\end{aligned}$$

### Definicja 14.3

Operator  $A^* \in \mathcal{L}(Y^*, X^*)$ , zdefiniowany powyżej, nazywamy operatorem *sprzężonym* do  $A$ .

Udowodniliśmy

**Twierdzenie 14.4.** Jeśli  $A \in \mathcal{L}(X, Y)$ , to  $A^* \in \mathcal{L}(Y^*, X^*)$  i  $\|A^*\| = \|A\|$ .

**Twierdzenie 14.5.** Dla operatora identycznościowego  $I \in \mathcal{L}(X)$ , mamy  $I^* = Id \in \mathcal{L}(X^*)$ .

*Dowód.* Ustalmy  $x^* \in X^*$ . Mamy

$$\langle I^* x^*, x \rangle = \langle x^*, I x \rangle = \langle x^*, x \rangle$$

dla każdego  $x \in X$ . Stąd  $I^* x^* = x^*$ . □

**Twierdzenie 14.6.** Dla  $A, B \in \mathcal{L}(X, Y)$ ,  $a, b \in \mathbb{K}$ . Wówczas

$$(aA + bB)^* = aA^* + bB^*.$$

*Dowód.* Niech  $y^* \in Y^*$ . Dla dowolnego  $x \in X$  mamy

$$\begin{aligned}
\langle (aA + bB)^* y^*, x \rangle &= \langle y^*, (aA + bB)x \rangle = \langle y^*, aAx \rangle + \langle y^*, bBx \rangle \\
&= a\langle y^*, Ax \rangle + b\langle y^*, Bx \rangle \\
&= a\langle A^* y^*, x \rangle + b\langle B^* y^*, x \rangle \\
&= \langle aA^* y^*, x \rangle + \langle bB^* y^*, x \rangle = \langle (aA^* + bB^*) y^*, x \rangle.
\end{aligned}$$

□

**Twierdzenie 14.7.** Dla  $A \in \mathcal{L}(X, Y)$ ,  $B \in \mathcal{L}(Y, Z)$ , mamy

$$(BA)^* = A^*B^*.$$

*Dowód.* Niech  $z^* \in Z^*$ . Wówczas dla dowolnego  $x \in X$  mamy

$$\begin{aligned} \langle (BA)^*z^*, x \rangle &= \langle z^*, BAx \rangle = \langle z^*, B(Ax) \rangle = \langle B^*z^*, Ax \rangle \\ &= \langle A^*B^*z^*, x \rangle. \end{aligned}$$

□

**Wniosek 14.41.** Jeśli  $T \in \mathcal{L}(X, Y)$  jest izomorfizmem pomiędzy przestrzeniami  $X$  i  $Y$ , to  $T^*$  jest izomorfizmem pomiędzy  $Y^*$  i  $X^*$ .

*Dowód.* Niech  $T^{-1} \in \mathcal{L}(Y, X)$  będzie operatorem odwrotnym do  $T$ . Wówczas  $I = T^{-1}T$  jest identycznością na  $X$ , natomiast  $TT^{-1}$  jest identycznością na  $Y$ . Mamy  $(T^{-1}T)^* = T^*(T^{-1})^* = I$  jest identycznością na  $X^*$ , podobnie  $(TT^{-1})^* = (T^{-1})^*T^* = I$  jest identycznością na  $Y^*$ .

□

### Zadanie 14.2

Niech  $X_0$  będzie domkniętą przestrzenią przestrzeni Banacha  $X$  i niech  $T : X \rightarrow X/X_0$  odwzorowaniem kanonicznym  $Tx = [x]$ . Udowodnij, że  $T^*$  jest częściową izometrią, to znaczy  $\|T^*\phi\|_{X^*} = \|\phi\|_{(X/X_0)^*}$ .

**Rozwiązanie.** Wiemy, że  $\|T\| = 1$ . Niech  $0 \neq \phi \in (X/X_0)^*$ . Mamy  $\|T^*\phi\|_{X^*} \leq \|T^*\| \|\phi\|_{(X/X_0)^*} = \|T\| \|\phi\|_{(X/X_0)^*} = \|\phi\|_{(X/X_0)^*}$ , czyli  $\|T^*\phi\|_{X^*} \leq \|\phi\|_{(X/X_0)^*}$ . W celu pokazania nierówności przeciwnej, ustalmy  $\varepsilon > 0$ . Istnieje  $[x'] \in X/X_0$ ,  $\|[x']\|_{X/X_0} \leq 1$ , że  $\|\phi\|_{(X/X_0)^*} \leq |\langle \phi, [x'] \rangle| + \varepsilon$ . Dalej, istnieje  $x'' \in X$ , że  $[x'] = [x'']$  i  $\|x''\| \leq \|[x']\|_{X/X_0} + \varepsilon = 1 + \varepsilon$ . Mamy  $\|x''/(1 + \varepsilon)\| \leq 1$ , zatem

$$\begin{aligned} \|T^*\phi\|_{X^*} &\geq |\langle T^*\phi, x''/(1 + \varepsilon) \rangle| = |\langle \phi, T(x'')/(1 + \varepsilon) \rangle| \\ &= (1 + \varepsilon)^{-1} |\langle \phi, [x'] \rangle| \geq (1 + \varepsilon)^{-1} (\|\phi\|_{(X/X_0)^*} - \varepsilon). \end{aligned}$$

## 15. PRZESTRZENIE REFLEKSYWNE

## 15.1. Wprowadzenie.

Niech  $X$  będzie przestrzenią Banacha. Wówczas jej przestrzeń dualna  $X^*$  (czyli przestrzeń liniowych funkcjonałów ciągłych) jest przestrzenią Banacha, więc, jako przestrzeń unormowana, ma swoją przestrzeń dualną  $(X^*)^*$  oznaczaną przez  $X^{**}$  i nazywaną *drugą dualną*.

Ustalmy  $x \in X$ . Rozważmy funkcję

$$X^* \ni x^* \mapsto \langle x^*, x \rangle = x^*(x) \in \mathbb{K}.$$

Jest to odwzorowanie liniowe i ograniczone z  $X^*$  w ciało skalarów:

$$|\langle x^*, x \rangle| \leq \|x\| \|x^*\|.$$

Zatem odwzorowanie to definiuje funkcjonał liniowy ciągły na  $X^*$ . Jest więc ono elementem przestrzeni  $X^{**}$ . Oznaczmy je przez  $\tau(x)$ . Mamy

$$\tau : X \rightarrow X^{**}, \quad \langle \tau(x), x^* \rangle = \langle x^*, x \rangle.$$

**Twierdzenie 15.1.** Odwzorowanie  $\tau : X \rightarrow X^{**}$  zadane

$$\langle \tau(x), x^* \rangle = \langle x^*, x \rangle$$

jest izometrycznym liniowym włożeniem przestrzeni  $X$  w  $X^{**}$ .

*Dowód.* Ustalmy  $x_1, x_2 \in X$ ,  $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}$ . Wówczas dla dowolnego  $x^* \in X^*$  zachodzi:

$$\begin{aligned} \langle \tau(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2), x^* \rangle &= \langle x^*, \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 \rangle \\ &= \langle x^*, \alpha_1 x_1 \rangle + \langle x^*, \alpha_2 x_2 \rangle \\ &= \alpha_1 \langle x^*, x_1 \rangle + \alpha_2 \langle x^*, x_2 \rangle \\ &= \alpha_1 \langle \tau(x_1), x^* \rangle + \alpha_2 \langle \tau(x_2), x^* \rangle \\ &= \langle \alpha_1 \tau(x_1) + \alpha_2 \tau(x_2), x^* \rangle, \end{aligned}$$

co daje  $\tau(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) = \alpha_1 \tau(x_1) + \alpha_2 \tau(x_2)$ .

Ustalmy  $x \in X$  i obliczmy normę  $\tau(x)$  w przestrzeni  $X^{**}$ . Mamy

$$\|\tau(x)\| = \sup_{\|x^*\| \leq 1} |\langle \tau(x), x^* \rangle| = \sup_{\|x^*\| \leq 1} |\langle x^*, x \rangle| \leq \|x\| \sup_{\|x^*\| \leq 1} \|x^*\| \leq \|x\|,$$

co daje  $\|\tau(x)\| \leq \|x\|$ . Z drugiej strony, z twierdzenia Hahna-Banacha, istnieje funkcjonal  $\Phi \in X^*$ , że  $\|\Phi\| = 1$  i

$$\|x\| = \langle \Phi, x \rangle = \langle \tau(x), \Phi \rangle,$$

co daje  $\|\tau(x)\| \geq \|x\|$ . Ostatecznie  $\|\tau(x)\|_{X^{**}} = \|x\|_X$ .  $\square$

### Definicja 15.1

Przestrzeń Banacha  $X$  nazywamy *refleksywną*, gdy

$$\tau : X \rightarrow X^{**}, \quad \langle \tau(x), x^* \rangle = \langle x^*, x \rangle$$

jest odwzorowaniem "na" czyli suriekcją.

**Przykład.** Niech  $(\Omega, \mu)$  będzie przestrzenią z miarą nieujemną  $\sigma$ -skończoną. Dla  $1 < p < \infty$  przestrzeń  $L^p(\Omega, \mu)$  jest refleksywna.

*Dowód.* Przeprowadzimy rygorystyczny dowód tego stwierdzenia. Oznaczmy  $X = L^p$ ,  $X^*$  jej dualna. Z twierdzenia Riesz o postaci funkcjonału na  $L^p$  istnieje  $A : X^* \rightarrow L^q$  (izometryczny izomorfizm), że dla każdego  $\phi \in X^*$  i dla każdego  $f \in X$ , mamy

$$\phi(f) = \int_{\Omega} f(x)(A\phi)(x) d\mu(x).$$

Z definicji odwzorowania  $\tau : X \rightarrow X^{**}$ , mamy

$$(\tau(f))(\phi) = \phi(f) = \int_{\Omega} f(x)(A\phi)(x) d\mu(x).$$

Niech teraz  $F \in X^{**}$  ustalony dowolny funkcjonal ciągły na  $X^*$ . Zdefiniujmy odwzorowanie

$$L^q \ni g \mapsto F(A^{-1}g) \in \mathbb{K}.$$

Jest to ciągły funkcjonal liniowy na  $L^q$ . Zatem z twierdzenia Riesz istnieje dokładnie jeden element  $h \in L^p$ , że

$$F(A^{-1}g) = \int_{\Omega} g(x)h(x) d\mu(x).$$

Stąd podstawiając  $g = A\phi$ ,  $\phi$  dowolny element z  $X^*$ , mamy

$$F(\phi) = F(A^{-1}A\phi) = \int_{\Omega} (A\phi)(x)h(x) d\mu(x) = (\tau(h))(\phi).$$

Stąd  $F = \tau(h)$  dla pewnego  $h \in L^p$ , zatem  $\tau$  jest "na".  $\square$

**Przykład na nie.** Przestrzeń  $\ell^1(\mathbb{N})$  nie jest refleksywna.

Uzasadnienie. Dualna do przestrzeni ośrodkowej  $\ell^1(\mathbb{N})$  jest  $\ell^\infty$ , która nie jest ośrodkowa. Zatem  $(\ell^1(\mathbb{N}))^{**}$  nie jest ośrodkowa więc, odwzorowanie  $\tau : \ell^1(\mathbb{N}) \rightarrow (\ell^1(\mathbb{N}))^{**}$  nie może być na.

**15.2. Własności przestrzeni refleksywnych.** Rozpocznijmy od prostych własności odwzorowania  $\tau$ . Przypomnijmy, że

$$X \xrightarrow{T} Y$$

$$X^* \xleftarrow{T^*} Y^*$$

$$X^{**} \xrightarrow{T^{**}} Y^{**}$$

**Twierdzenie 15.2.** Jeśli  $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ , to

$$\tau_Y(Tx) = T^{**}(\tau_X(x)),$$

inaczej poniższy diagram komutuje

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{T} & Y \\ \downarrow \tau_X & & \downarrow \tau_Y \\ X^{**} & \xrightarrow{T^{**}} & Y^{**} \end{array}$$

*Dowód.* Ustalmy  $x \in X$ . Dla dowolnego  $y \in Y^*$  mamy

$$\tau_Y(T(x))(y^*) = \langle \tau_Y(T(x)), y^* \rangle = \langle y^*, T(x) \rangle = \langle T^*(y^*), x \rangle.$$

Z drugiej strony

$$T^{**}(\tau_X(x))(y^*) = \langle T^{**}(\tau_X(x)), y^* \rangle = \langle \tau_X(x), T^*(y^*) \rangle = \langle T^*(y^*), x \rangle.$$

□

**Wniosek 15.42.** Jeśli  $X$  jest izomorficzna z  $Y$  i  $X$  jest refleksywna, to  $Y$  jest refleksywna.

*Dowód.* Niech  $T \in \mathcal{L}(X, Y)$  izomorfizm tych przestrzeni. Wówczas  $T^* \in \mathcal{L}(Y^*, X^*)$  jest izomorfizmem  $Y^*$  i  $X^*$ . Dalej  $T^{**} \in \mathcal{L}(X^{**}, Y^{**})$  izomorfizm  $X^{**}$  i  $Y^{**}$ . W szczególności  $T^{**}$  jest "na"

$Y^{**}$ . Ponieważ  $\tau_X$  jest "na"  $X^{**}$ , na mocy poprzedniego twierdzenia,  $\tau_Y$  jest "na".  $\square$

**Twierdzenie 15.3.** Domknięta podprzestrzeń  $Z$  przestrzeni refleksywnej  $X$  jest refleksywna.

*Dowód.* Niech  $\phi \in Z^{**}$ . Musimy pokazać, że istnieje  $z_0 \in Z$ , że  $\tau_Z(z_0) = \phi$ , czyli

$$\phi(z^*) = z^*(z_0) \quad \text{dla każdego } z^* \in Z^*.$$

Zdefiniujmy odwzorowanie  $T : X^* \rightarrow Z^*$  wzorem

$$T(x^*)(z) = x^*(z) \quad (\text{czyli obcięcie } x^* \text{ do } Z).$$

Zdefiniujmy

$$\Phi(x^*) = \phi(T(x^*)).$$

Jest to ciągły funkcjonal na  $X^*$ , czyli element  $X^{**}$ . Z refleksywności  $X$  mamy  $\exists! x_0 \in X$ , że  $\Phi = \tau_X(x_0) \in X^{**}$ , czyli

$$\Phi(x^*) = x^*(x_0) = \phi(T(x^*)) \quad \text{dla każdego } x^* \in X^*.$$

Pokażemy, że  $x_0$  należy do  $Z$ . Gdyby nie należał, to z tw. Hahna-Banacha istniałby funkcjonal  $x_0^* \in X^*$ , że  $x_0^*(x_0) = 1$  i  $x_0^*(Z) = \{0\}$ . Wtedy  $T(x_0^*)$  zeruje się na  $Z$ , więc  $T(x_0^*) = 0$ . Czyli

$$1 = x_0^*(x_0) = \Phi(x_0^*) = \phi(T(x_0^*)) = 0.$$

Sprzeczność, zatem  $x_0 \in Z$ . Połóżmy  $z_0 = x_0$ .

Dalej dla  $z^* \in Z^*$  niech  $x^*$  będzie jego ciągłym przedłużeniem na  $X$ . Wtedy  $T(x^*) = z^*$ . Mamy

$$\phi(z^*) = \phi(T(x^*)) = \Phi(x^*) = x^*(x_0) = z^*(x_0) = z^*(z_0).$$

$\square$

**Twierdzenie 15.4.** Przestrzeń Banacha  $X$  jest refleksywna  $\iff X^*$  jest refleksywna.

*Dowód.* Dowód implikacji  $\implies$ . Załóżmy, że  $X$  jest refleksywna. Wtedy z definicji

$$\tau_X : X \rightarrow X^{**} \quad \text{izometryczny izomorfizm przestrzeni } X \text{ i } X^{**}.$$

Zatem

$$\tau_X^* : X^{***} \rightarrow X^* \quad \text{izomorfizm przestrzeni } X^{***} \text{ i } X^*.$$

Mamy pokazać, że  $\tau_{X^*} : X^* \rightarrow X^{***}$  jest suriekcją (wiemy, że jest izometrycznym włożeniem). Pokażemy, że  $\tau_X^* \circ \tau_{X^*}$  jest identycznością na  $X^*$ . Zakończy to dowód twierdzenia, bo pokaże, że  $\tau_{X^*}$  jest operatorem odwrotnym do  $\tau_X^*$ , które jest izomorfizmem  $X^{***}$  i  $X^*$ . Obliczamy:

$$\langle \tau_X^* \circ \tau_{X^*}(x^*), x \rangle = \langle \tau_{X^*}(x^*), \tau_X(x) \rangle = \langle \tau_X(x), x^* \rangle = \langle x^*, x \rangle.$$

Dowód implikacji  $\Leftarrow$ . Załóżmy, że  $X^*$  jest refleksywna. Wtedy, na mocy pierwszej części twierdzenia,  $X^{**}$  jest refleksywna. Włożenie  $\tau_X : X \rightarrow X^{**}$  jest izometrią (częściową). Zatem jej obraz  $Y$  jest domkniętą podprzestrzenią przestrzeni refleksywnej, więc  $Y$  jest przestrzenią refleksywną. Przestrzeń  $X$  jest z nią izomorficzna, więc jest refleksywna.  $\square$

### Zadanie 15.1

Niech  $X_0$  będzie domkniętą podprzestrzenią przestrzeni refleksywnej  $X$ . Udowodnić, że  $X/X_0$  jest refleksywna. Wskazówka. Skorzystać z zadania o izometryczności  $T^*$ , gdzie  $T$  jest odwzorowaniem kanonicznym  $T : X \rightarrow X/X_0$ ,  $Tx = [x]$

**Przykład.** Każda przestrzeń Hilberta jest refleksywna.

W dowodzie powtórz rozumowanie z refleksywności  $L^p$ . Uwaga  $A$  jest antyliniowa.

**Przykład.** Każda przestrzeń skończonego wymiaru (jako izomorficzna z pewną przestrzenią Hilberta, jest refleksywna.

## 16. SŁABA I \*-SŁABA ZBIEŻNOŚĆ

Niech  $X$  będzie przestrzenią unormowaną,  $X^*$  przestrzenią dualną.

## 16.1. Słaba zbieżność.

**Definicja 16.1**

Mówimy, że ciąg  $x_n \in X$  jest *słabo zbieżny* do  $x_0 \in X$ , gdy dla każdego funkcjonału liniowego ciągłego  $x^* \in X^*$ , mamy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x^*(x_n) = x^*(x_0).$$

Ciąg  $x_n \in X$  jest *słabo fundamentalny*, gdy dla każdego  $x^* \in X^*$  ciąg  $x^*(x_n)$  jest fundamentalny (Cauchy'ego) w ciele skalarów.

**Twierdzenie 16.1.** Niech  $X$  będzie przestrzenią unormowaną.

- (1) Ciąg słabo zbieżny może mieć jedną granicę.
- (2) Jeśli  $x_n \rightarrow x_0$  w normie, to  $x_n \rightarrow x_0$  słabo.
- (3) Jeśli  $x_n \rightarrow x_0$  słabo i  $X$  ma wymiar skończony, to zbieżność jest w normie.

*Dowód.* (1) Niech  $x_n \rightarrow x_0$  słabo i jednocześnie  $x_n \rightarrow x'_0$  słabo. Jeśli  $x_0 - x'_0 \neq 0$ , to istnieje funkcjonał  $x^* \in X^*$ , że  $\langle x^*, x_0 - x'_0 \rangle \neq 0$ . Ale wtedy  $\langle x^*, x_n \rangle \rightarrow \langle x^*, x_0 \rangle$  i jednocześnie  $\langle x^*, x_n \rangle \rightarrow \langle x^*, x'_0 \rangle$ . Więc  $\langle x^*, x_0 \rangle = \langle x^*, x'_0 \rangle$ . Mamy sprzeczność.

(2) Jeśli  $\|x_n - x_0\| \rightarrow 0$  i  $x^* \in X^*$ , to  $\langle x^*, x_n \rangle \rightarrow \langle x^*, x_0 \rangle$ .

(3) Niech  $X$  ma skończony wymiar,  $e_1, e_2, \dots, e_n$  baza  $X$ . Wówczas  $x = \sum_{j=1}^n \phi_j(x) e_j$ , gdzie  $\phi_j \in X^*$  (bo każdy funkcjonał na przestrzeni skończonego wymiaru jest ciągły). Jeśli  $x_n \rightarrow x_0$  słabo, to  $\phi_j(x_n) \rightarrow \phi_j(x_0)$ . Zatem

$$\|x_0 - x_n\| = \left\| \sum_{j=1}^n \phi_j(x_0) e_j - \sum_{j=1}^n \phi_j(x_n) e_j \right\| \leq \sum_{j=1}^n |\phi_j(x_0) - \phi_j(x_n)| \|e_j\| \rightarrow 0,$$

gdy  $n \rightarrow \infty$ .

□

Pokażemy w dalszej części wykładu, że każdy ciąg zbieżny słabo musi być ograniczony w normie.

**Przykłady.**

- Niech  $X = \ell^p$ ,  $1 < p < \infty$ . Rozważmy ciąg  $e_n = (0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$  (jedynek na  $n$ -tym miejscu). Wówczas  $e_n \rightarrow 0$  słabo. Istotnie. Jeśli  $\phi \in X^*$ , to istnieje  $y = (y_1, y_2, \dots) \in \ell^q$ , że  $\phi(x) = \sum_{j=1}^{\infty} x_j y_j$ . Zatem  $\phi(e_n) = y_n \rightarrow 0$ .
- Niech  $X = c_0$ . Wówczas każdy funkcjonal jest postaci  $\phi(x) = \sum_{j=1}^{\infty} y_j x_j$ , dla pewnego  $y = (y_1, y_2, \dots) \in \ell^1$ . Zatem, podobnie jak powyżej, ciąg  $e_n \rightarrow 0$  słabo.
- $X = \ell^1$ . Wówczas ciąg  $e_n$  nie jest słabo zbieżny do żadnego wektora z  $\ell^1$ . Wystarczy rozważyć element  $y = (1, -1, 1, -1, \dots) \in \ell^\infty = (\ell^1)^*$ , który wyznacza funkcjonal na  $\ell^1$ . Funkcjonal ten przyjmuje na przemian wartości  $+1$  lub  $-1$  na wektorach  $e_n$ .
- $X = c_0$ ,  $Y = c$  (ciągi zbieżne). Normy w  $X$  i  $Y$ , to normy supremum:

$$\|\mathbf{x}\| = \|(x_1, x_2, \dots)\| = \sup_n |x_n|.$$

Rozważmy ciąg  $\mathbf{x}_k = (1, 1, 1, \dots, 1, 0, 0, 0, \dots)$  ( $k$ -jedynek na początku, a potem zera. Mamy  $\mathbf{x}_k \in X$ ,  $\mathbf{x}_k \in Y$ . Ciągi te są słabo fundamentalne w obu przestrzeniach. Istotnie jeśli  $\phi \in X^*$  lub  $\phi \in Y^*$ , to w obu przypadkach istnieje ciąg  $\mathbf{y} = \{y_n\} \in \ell^1$ , że

$$\phi(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^n x_j y_j.$$

Zatem dla  $s > k$  mamy

$$|\phi(\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_s)| \leq \sum_{j=k+1}^s |y_j| \rightarrow 0$$

gdy  $k \rightarrow \infty$ . Dalej mamy, że  $\mathbf{x}_k$  zbiega słabo do ciągu stałego  $(1, 1, 1, 1, \dots)$  w  $Y$  natomiast ciąg ten nie ma słabej granicy w  $X$ .

- $X = L^2([-\pi, \pi])$ . Wówczas  $x_n(t) = (2\pi)^{-1/2} e^{int}$ ,  $n \in \mathbb{N}$  zbiegają słabo do 0. Istotnie,  $\underline{x_n}$ ,  $n \in \mathbb{Z}$  tworzą układ ortonormalny. Więc  $\alpha_n = \int_{-\pi}^{\pi} e_n(t) g(t) dt$  spełniają  $\sum_n |\alpha_n|^2 \leq \|g\|_{L^2}^2$  (nierówność Bessela). Więc ciąg  $\alpha_n \rightarrow 0$ . Z twierdzenia Riesz, każdy funkcjonal na  $X$  ma taką postać dla pewnej funkcji  $g \in X \subseteq L^2$ .

**Pytanie.** Czy istnieje przestrzeń unormowana nieskończonego wymiaru w której słaba zbieżność pociąga zbieżność w normie?

Odpowiedzią na to pytanie jest następujące twierdzenie **Schura**.

**Twierdzenie 16.2.** W przestrzeni  $\ell^1(\mathbb{N})$  każdy ciąg słabo zbieżny jest zbieżny w normie.

## 16.2. \*-słaba zbieżność.

### Definicja 16.2

Niech  $x_n^* \in X^*$ . Mówimy, że ciąg ten zbiega \*-słabo do  $x_0^* \in X^*$ , dla każdego  $x \in X$  mamy  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^*(x) = x_0^*(x)$ .

Uwaga. Mówimy także, że ciąg  $x_n^*$  zbiega słabo-\* do  $x_0^*$  lub zbiega słabo wstecz.

**Twierdzenie 16.3.** Niech  $X$  będzie przestrzenią unormowaną,  $X^*$ -dualną.

- (1) Ciąg \*-słabo zbieżny może mieć jedną granicę w  $X^*$ .
- (2) Jeśli  $x_n^* \rightarrow x_0^*$  w normie, to  $x_n^* \rightarrow x_0^*$  \*-słabo.
- (3) Jeśli  $x_n^* \rightarrow x_0^*$  \*-słabo i  $X$  ma wymiar skończony, to zbieżność jest w normie przestrzeni  $X^*$ .

*Dowód.* (1) Jeśli  $x_n^* \rightarrow x_0^*$  \*-słabo i  $x_n^* \rightarrow x_0'^*$  \*-słabo i  $x_0^* \neq x_0'^*$ , to istnieje  $x \in X$ , że  $x_0^*(x) \neq x_0'^*(x)$ . Ale wtedy ciąg  $x_n^*(x)$  musi zbiegać do tych obu wartości jednocześnie, co nie jest możliwe.

(2) Jeśli  $\|x_n^* - x_0^*\| \rightarrow 0$ , to

$$|x_n^*(x) - x_0^*(x)| = |(x_n^* - x_0^*)(x)| \leq \|x_n^* - x_0^*\| \|x\| \rightarrow 0.$$

(3) Mamy w przypadku (3), że wymiar  $X^*$  jest równy wymiarowi  $X$  i jest skończony. Wszystkie normy w  $X$  są równoważne. Niech  $e_1, \dots, e_m$  baza  $X$ . Rozważmy normę  $\|x\|_1 = \sum_{j=1}^m |a_j|$ , gdzie  $x = \sum_{j=1}^m a_j e_j$ . Istnieje  $C > 0$ , że  $\{x : \|x\| \leq 1\} \subset \{x : \|x\|_1 \leq C\}$  Wówczas

$$\begin{aligned}
\|x_n^* - x_0^*\| &= \sup_{\|x\| \leq 1} |x_n^*(x) - x_0^*(x)| \leq \sup_{\|x\|_1 \leq C} |x_n^*(x) - x_0^*(x)| \\
&= \sup_{\|\sum_{j=1}^m a_j e_j\|_1 \leq C} \left| \sum_{j=1}^m a_j (x_n^*(e_j) - x_0^*(e_j)) \right| \rightarrow 0.
\end{aligned}$$

□

**Przykład.** Rozważmy przestrzeń  $\ell^1$ . W tym przykładzie myślimy o niej na dwa sposoby.  $\ell^1$  jest dualną do  $c_0$ . Z kolei dualną do  $\ell^1$  jest  $\ell^\infty$ .

Rozważmy  $e_n \in \ell^1$ . Ciąg ten zbiega  $*$ -słabo do zera. Istotnie, niech  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots) \in c_0$ . Wówczas  $e_n(\mathbf{x}) = x_n \rightarrow 0$ .

Z drugiej strony wiemy, że ten ciąg nie ma słabej granicy w  $\ell^1$ .

## 17. ZASTOSOWANIA TWIERDZENIA BAIRE'A O KATEGORII

## 17.1. Twierdzenie Baire'a.

**Definicja 17.1**

Niech  $(X, d(x, y))$  będzie przestrzenią metryczną z metryką  $d$ .

Zbiór  $E \subset X$  nazywamy *brzegowym*, gdy ma puste wnętrze.

Zbiór  $E \subset X$  nazywamy *niegdziegęstym*, gdy jego domknięcie  $\bar{E}$  zbioru  $B$  jest brzegowe, to znaczy  $\text{Int} \bar{E} = \emptyset$ .

Zbiór  $E$  jest *I-kategorii Baire'a* (*pierwszej kategorii Baire'a*), gdy jest przeliczalną sumą zbiorów niegdziegęstych.

**U w a g a 17.43.** Przeliczalna suma zbiorów domkniętych brzegowych jest zbiorem pierwszej kategorii Baire'a

**Twierdzenie 17.1.** Przestrzeń metryczna zupełna nie jest zbiorem pierwszej kategorii Baire'a, lub inaczej, zbiór pierwszej kategorii Baire'a ma puste wnętrze.

## 17.2. Twierdzenie Banacha Steinhausa.

**Twierdzenie 17.2** (Banach-Steinhaus). Niech  $T_1, T_2, T_3, \dots$  będzie ciągiem operatorów liniowych ciągłych z przestrzeni **Banacha**  $X$  do przestrzeni unormowanej  $Y$ , takich że dla każdego  $x \in X$  ciąg wektorów  $y_n = T_n x$  jest ograniczony w  $Y$ . Wówczas istnieje stała  $M \geq 0$ , że  $\|T_n\| \leq M$  dla każdego  $n \in \mathbb{N}$ .

*Dowód.* Dla  $m \in \mathbb{N}$  niech  $E_m = \bigcap_{j \in \mathbb{N}} T_j^{-1}(\overline{B(0, m)})$ , czyli

$$E_m = \{x \in X : (\forall j \in \mathbb{N})(\|T_j x\| \leq m)\}.$$

Z założenia mamy  $X = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} E_m$ . Ponadto każdy  $E_m$  jest domknięty w  $X$ . Zatem na mocy twierdzenia Baire'a istnieje  $m$ , że  $E_m$  ma niepuste wnętrze, czyli istnieje  $m$  i kula  $B(x_0, r)$ , że  $B(x_0, r) \subset E_m$ . Niech teraz  $\|x\| \leq r$ . Dla każdego  $j$  mamy

$$\|T_j x\| \leq \|T_j(x + x_0)\| + \|-T_j(x_0)\| \leq 2m.$$

Jeśli  $x \in X$  dowolne, to  $\|rx/\|x\|\| = r$ , więc

$$\|T_j(x)\| = \|T_j(rx/\|x\|)\| \cdot \|x\|/r \leq \frac{2m}{r}\|x\|,$$

czyli  $\|T_j\| \leq 2m/r$  dla każdego  $j$ . □

**Wniosek 17.44.** Jeśli  $T_n \in \mathcal{L}(X, Y)$ ,  $X$ -przestrzeń Banacha,  $Y$ -normowana i dla każdego  $x \in X$ , ciąg  $T_n x$  jest zbieżny, to oznaczając jego granicę przez  $Tx$ , mam jako tezę  $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ .

*Dowód.* Sprawdzamy, że  $T$  jest operatorem liniowym, Istotnie

$$T(ax_1 + bx_2) = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(ax_1 + bx_2) = \lim_{n \rightarrow \infty} (aT_n x_1 + bT_n x_2) = aTx_1 + bTx_2.$$

Dalej, dla każdego  $x \in X$ , ciąg  $T_n x$  jest ograniczony, jako zbieżny. Na mocy twierdzenia Banacha-Steinhausa istnieje  $M \geq 0$ , że  $\|T_n\| \leq M$  dla każdego  $n \in \mathbb{N}$ . Stąd

$$\|Tx\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n x\| \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \|T_n\| \|x\| \leq M\|x\|.$$

□